

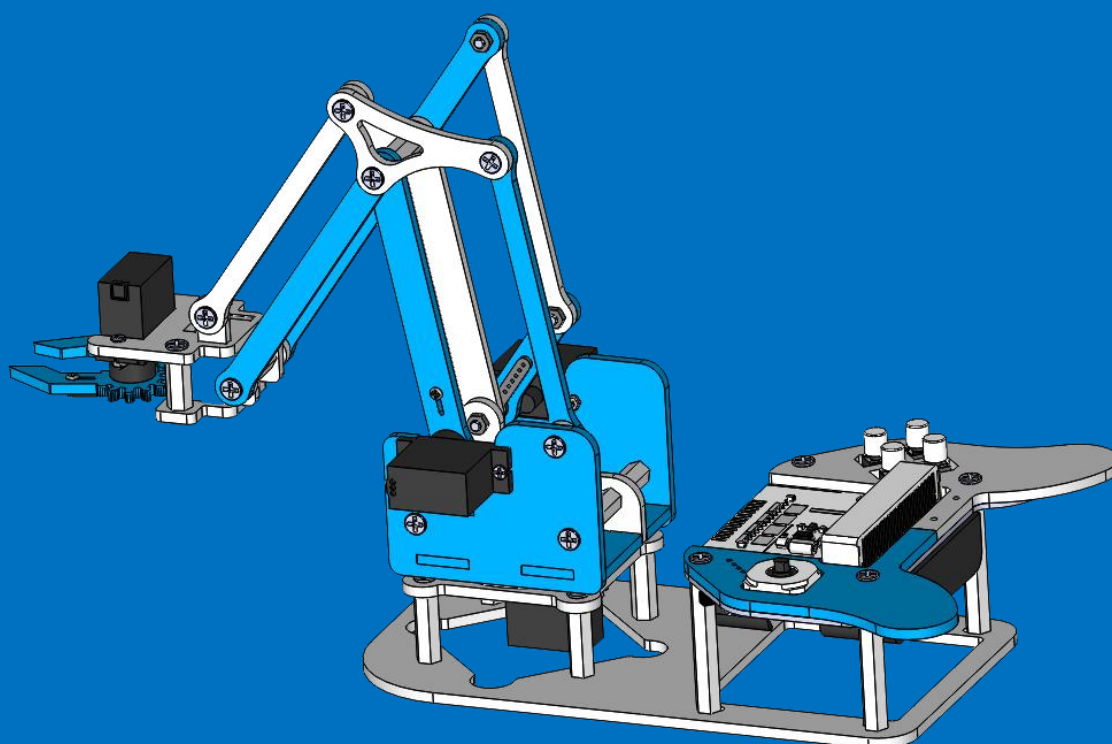
SIYEENOVE

ロボットアームキット

micro:bit 用

取扱説明書

2025. 12. 31



型番: M1R0000

目次

1. ロボットアームの紹介	5
1.1 パッケージ内容	5
1.2 仕様	7
1.3 製品外形図	7
1.4 SIYEENOVE ジョイスティックの紹介	8
1.4.1 ジョイスティック仕様	8
1.4.2 インターフェース仕様	9
2. 組み立て	11
2.1 取り付け準備：サーボ角度の初期化	11
2.2 ロボット組み立て前の注意事項	18
2.3 組み立て開始	18
ステップ 1 -サーボ 1 の取り付け	18
ステップ 2-サーボ 2 の取り付け	19
ステップ 3-サーボ 3 の取り付け	21
ステップ 4-サーボ 4 の取り付け	21
ステップ 5 -ジョイスティックの電源を切り、サーボを切断する	23
ステップ 6 -ベース（ナイロンスタンドオフ）の取り付け	24
ステップ 7 -ベース（鋼製ボールベアリングプレート）の取り付け	25
ステップ 8 -ベース（サーボ構造）の取り付け	26
ステップ 9 -サーボホーンを回転ベースに取り付ける	27
ステップ 10 -上腕リンクの取り付け	28
ステップ 11 -回転ベースの組み立て	29
ステップ 12 -回転ベースをメインフレームに取り付ける	31
ステップ 13 -回転台に左サーボ構造を取り付ける	32
ステップ 14 -上腕リンク（左側）を取り付ける	33
ステップ 15 -回転台に右サーボ構造を取り付ける	34

ステップ 16	-エルボーコネクターを取り付ける (1)	35
ステップ 17	-エルボーコネクターを取り付ける (2)	36
ステップ 18	-前腕リンク (1)	37
ステップ 19	-前腕リンク (2)	37
ステップ 20	-上腕と前腕の間のリンクを接続する	39
ステップ 21	-左グリッパージョーを取り付ける	40
ステップ 22	-右グリッパージョーを取り付ける	42
ステップ 23	-手首構造を取り付ける	43
ステップ 24	-グリッパーを手首に取り付ける	45
ステップ 25	-サーボ 4 と延長ケーブルを接続する	45
ステップ 26	-サーボをジョイスティックコントローラーに配線す	48
ステップ 27	-ジョイスティックをベースフレームに固定する ...	49
ステップ 28	-ケーブル管理	51
3.	ロボットアームの制御	53
3.1	制御コードのアップロード	53
3.2	ロボットアーム制御クイックスタート	55
4.	MakeCode プログラミングを学ぶ	56
4.1	MakeCode の始め方	56
4.1.1	新規プロジェクトの作成	57
4.1.2	プロジェクトの削除	59
4.1.3	プロジェクトの保存	60
4.1.4	ファイルの読み込み	60
4.1.5	コードのアップロード	61
4.1.7	micro:bit のペアリング解除	65
4.1.8	HEX ファイルの micro:bit へのアップロード	65
4.1.9	Makecode の基本構文を学ぶ	68
4.2	MakeCode 拡張機能	68

4.2.1 mJoystick 拡張機能の追加	68
4.2.2 mJoystick 拡張機能の更新	70
4.2.3 mJoystick 拡張機能ステートメントの解析	70
4.3 ロボットプログラミング	72
4.3.1 ボタン	72
4.3.2 ジョイスティック	74
4.3.3 振動モーター	76
4.3.4 バッテリー電圧	77
4.3.5 サーボ	78
4.3.6 ロボット	80
5. QA	84
6. お問い合わせ	86

はじめに

本技術文書は英語版を基に日本語へ翻訳したものです。技術的な内容と言語変換の正確性

には細心の注意を払っておりますが、専門用語の差異や文脈上のニュアンスにより、稀に

不一致や曖昧な表現が生じる可能性があります。

技術的な誤り、翻訳の不備、あるいは不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくサポー

トチームまでご連絡ください。お客様からのフィードバックは、文書の品質向上のみなら

ず、製品サポート体制の改善においても大変貴重なものとなります。

本製品をご購入いただき、当社を信頼してくださいますことに対し、心より感謝申し上げ

ます。お客様の満足は私たちの最優先事項であり、円滑な導入と運用をサポートするため

迅速な対応を約束いたします。

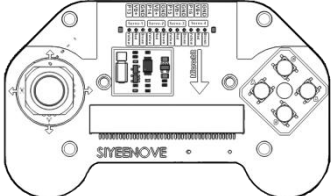
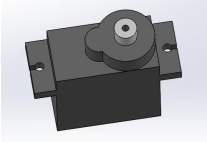
このソリューションをお選びいただき、誠にありがとうございます。

1. ロボットアームの紹介

SIYEENOVE micro:bit ロボットアームは、教育用でプログラム可能なロボットアームです。学生やホビー愛好家に向けて、ロボット工学、コーディング、オートメーションの基礎を学ぶように設計されています。BBC micro:bit マイクロコントローラーを動力源とするこのロボットアームは、STEM（科学、技術、工学、数学）分野における実践的な学習体験を提供します。

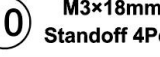
1.1 パッケージ内容

#パート 1: 電子部品

ジョイスティック 1 個	サーボモーター 4 個	3 芯ワイヤー 1 本
		

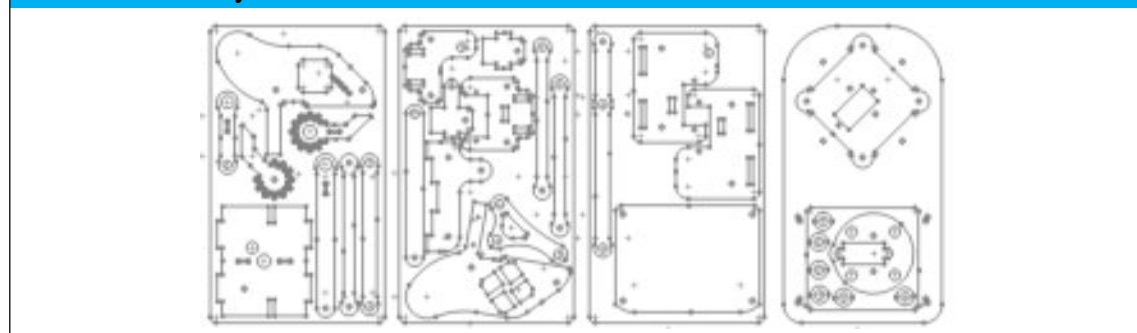
#パート 2: ファスナー / 付属品

以下に順番にリストされた付属品はすべて、ラベルとシリアル番号が貼られた小さな袋に包装されています。袋に記載されたシリアル番号と名前を参照して素早く取り出すことができます。

1 M3×12mm Screw 6Pcs 	2 M3×9mm Screw 43Pcs 	3 M2×8mm Screw 10Pcs 
4 M1.4×5mm Screw 7Pcs 	5 M3 Nut 12Pcs 	6 M2 Nut 10Pcs 
7 M3×14mm Standoff 3Pcs 	8 M3×17+6mm Standoff 2Pcs 	9 M3×26mm Standoff 2Pcs 
10 M3×18mm Standoff 4Pcs 	11 M3×20mm Standoff 5Pcs 	12 M3×38mm Standoff 4Pcs 

		
13 5×3.2×3mm Spacer 8Pcs	14 5×3.2×6mm Spacer 6Pcs	15 Spiral Conduit
		
16 Steel Ball 4Pcs	17 Button Cop 4Pcs	
		

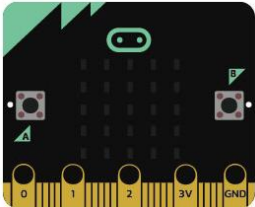
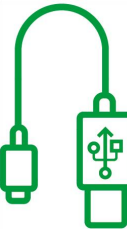
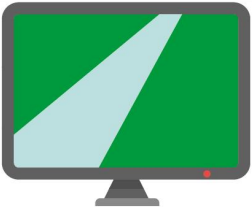
#Part 3 : Acrylic Sheet



#パート 4: 工具

		
M3 ドライバー 1 本	M1.5 ドライバー 1 本	レンチ 1 本

必要なもの（本品には含まれません）

			
micro:bit v2 1 個	Micro USB ケーブル 1本	USBポートとインターネット接続のあるコンピュータ 1台	1.5V AA（単3形）電池 4 本

1.2 仕様

制御方法: SIYEENOVE ジョイスティック (micro:bit は付属しません)

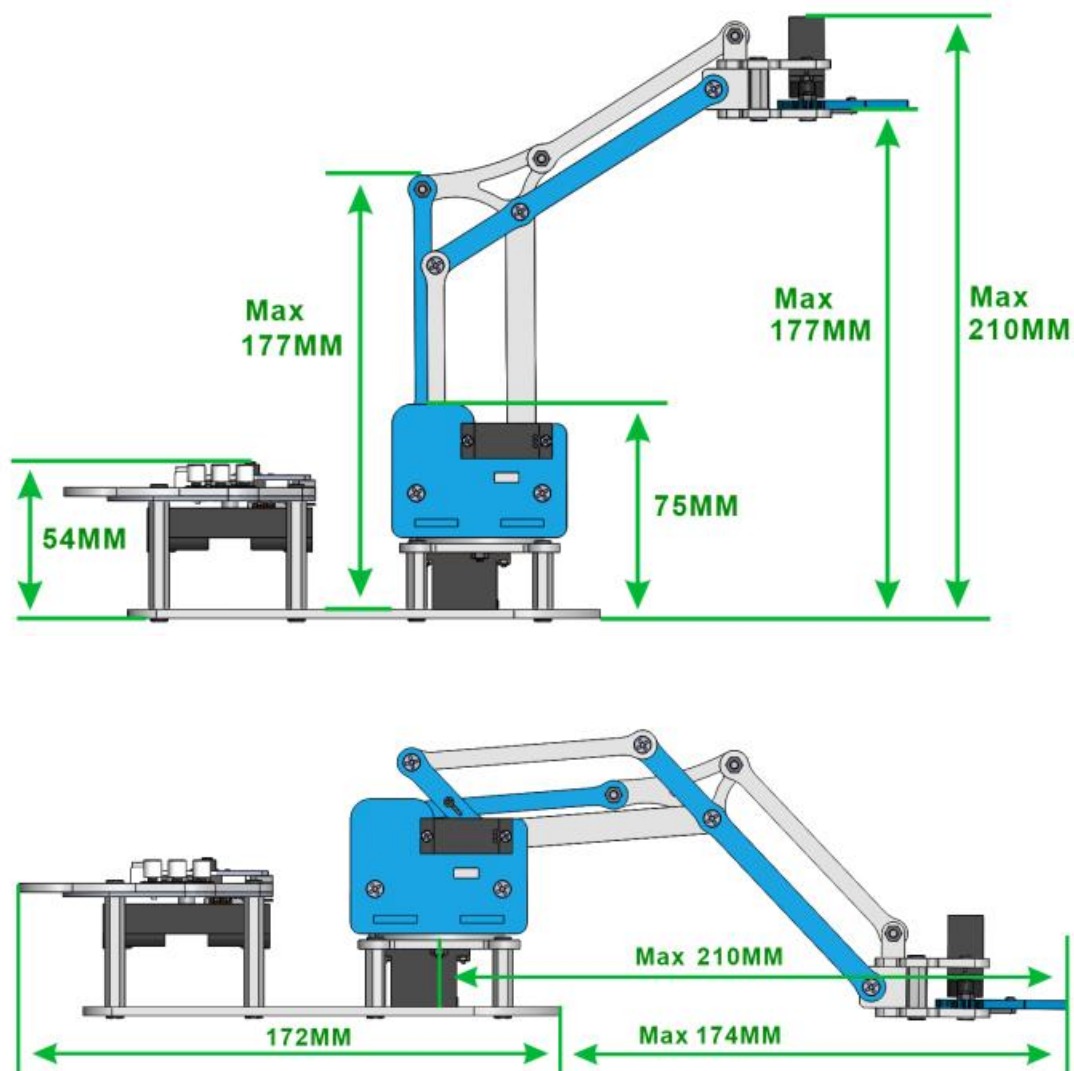
プログラミング方法: MakeCode

必要電池種: AA(単3)電池 × 4本

サーボ種類: MG90S 180°

最大把持重量: ≤60g

1.3 製品外形図



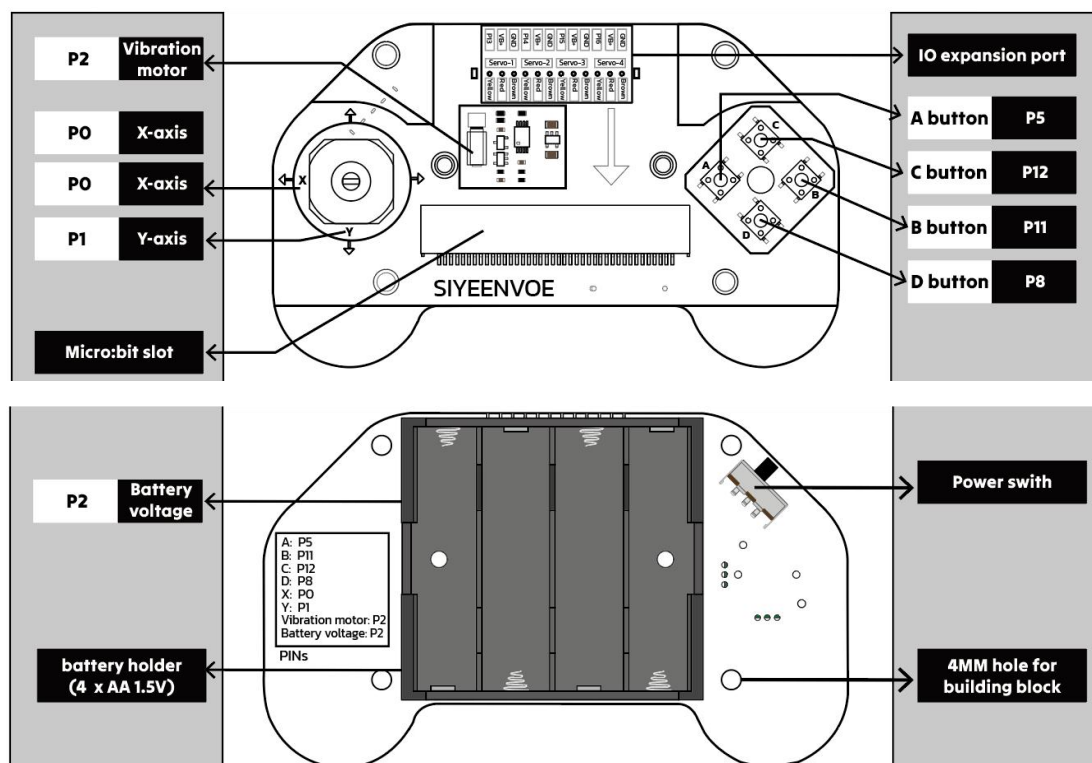
1.4 SIYEENOVE ジョイスティックの紹介

SIYEENOVE ジョイスティックコントローラーは、ロボット工学、ゲーム、教育アプリケーションで使用される手動入力デバイスです。デュアル軸（X/Y/Z 軸）の動きと統合ボタンを備えており、高精度な方向制御を可能にし、ロボットアーム、ドローン、その他のモーションベースのシステムを操作するのに理想的です。

1.4.1 ジョイスティック仕様

項目	仕様
SKU	M1E0001
USB コネクタ	Micro USB
対応メインボード	micro:bit
デジタル I/O ピン	4 (P13, P14, P15, P16)
サーボピン	4 (P13, P14, P15, P16)
通信	Yes (P13, P14, P15, P16)
入力電圧（公称）	6V（AA 電池 4 本, 1.5V/本）
VB	6V（AA 電池 4 本, 1.5V/本）
モデル	3610 振動モーター
定格電圧/電流	2.7V/75mA
回転速度	14000±2500RPM
幅	72.5 mm
長さ	120 mm
高さ	29mm
重量	50 g

1.4.2 インターフェース仕様



名称	説明
振動モーター	ハンドルに触覚フィードバックを提供し、micro:bit の P2 ピンで制御されます
X 軸	ジョイスティックの X 軸で、そのアナログ値は micro:bit の P0 ピンを通じて読み取ることができます
Y 軸	ジョイスティックの Y 軸で、そのアナログ値は micro:bit の P1 ピンを通じて読み取ることができます
micro:bit スロット	micro:bit メインボードを挿入するために設計されています
単 3 電池ボックス × 4	1.5V の標準電圧の電池を 4 本収容します。電池 1 本の外形は直径約 14.5mm、高さ約 50.5mm です

電池電圧	単 3 電池 4 本を装着時、その電圧は micro:bit の P2 ピンを通じて読み取ることができます
I/O 拡張	外部サーボやセンサー接続用。VB ピンの電圧は 4 本の電池の直列電圧 ($1.5V \times 4 = 6V$) と同等です
A ボタン	その値は micro:bit の P5 ピンを通じて読み取ることができます
B ボタン	その値は micro:bit の P12 ピンを通じて読み取ることができます
C ボタン	その値は micro:bit の P11 ピンを通じて読み取ることができます
D ボタン	その値は micro:bit の P8 ピンを通じて読み取ることができます
電源スイッチ	ハンドルの主電源を制御します
4mm 穴	ハンドルには $4 \times 4\text{mm}$ の穴があり、LEGO コネクタとの互換性があり拡張性を持たせています

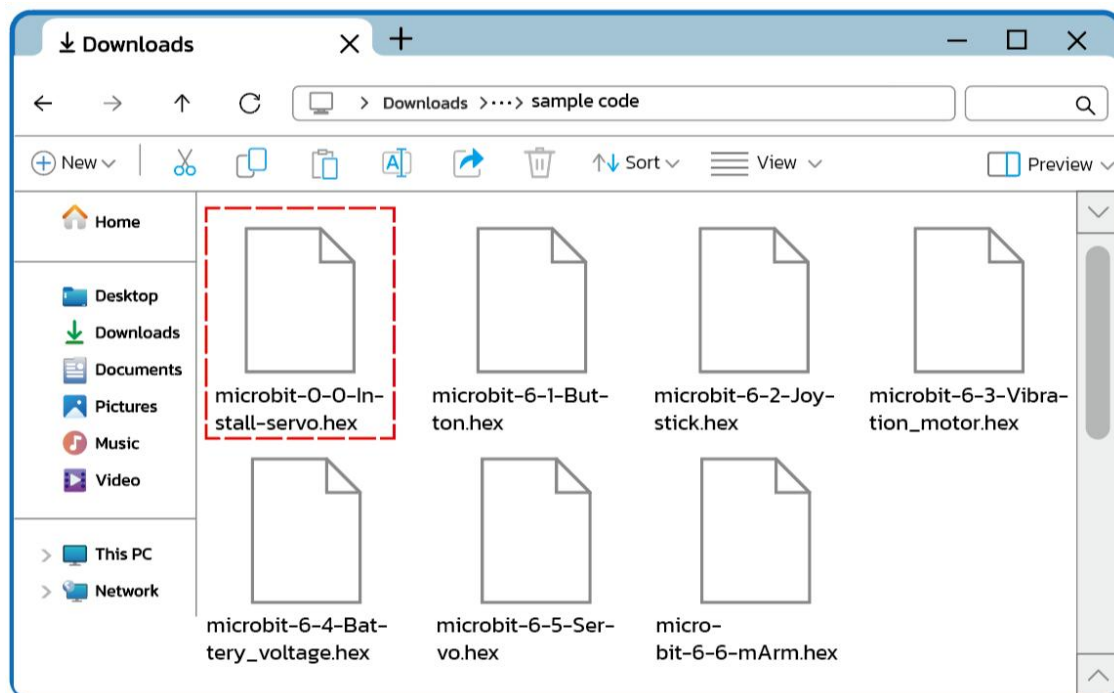
2. 組み立て

2.1 取り付け準備：サーボ角度の初期化

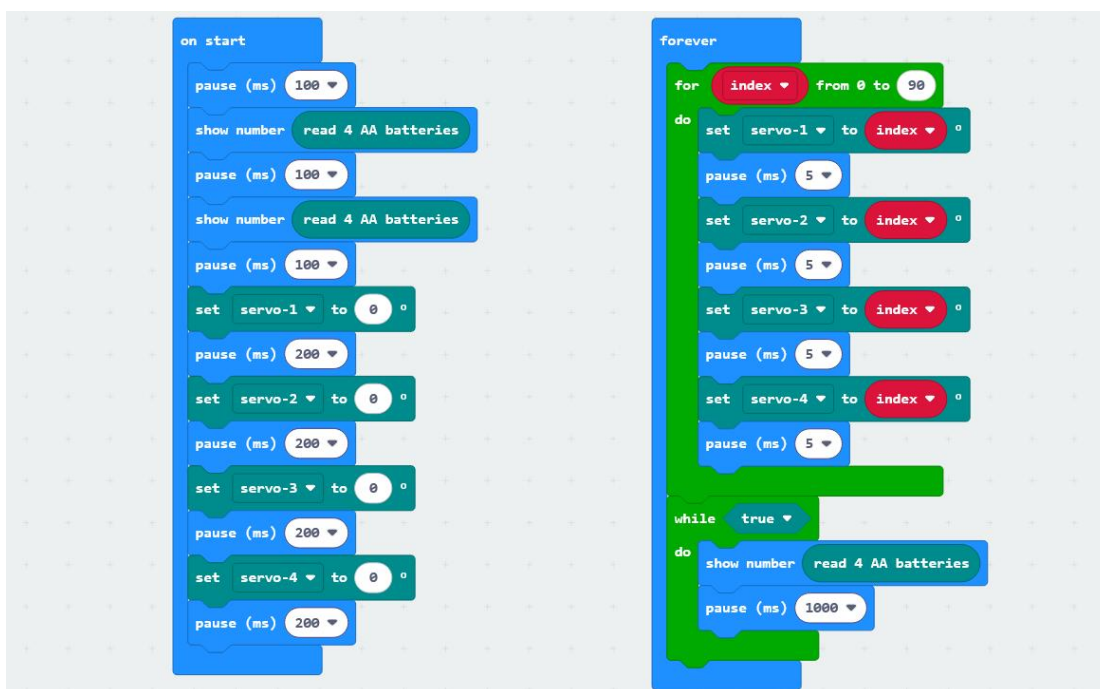
注意！！

microbit-0-0-Install-servo.hex コードは、組み立て前に必ずアップロードしてください。これはサーボの初期角度設定に必要です。適切な初期化を行わずに組み立てると、ロボットアームは設定されたプログラムやタスクを実行できなくなります。深刻な場合、通電時にサーボが固着し、故障の原因となる可能性があります。

初期化コードは、ダウンロードしたリソースパッケージ内の「sample code」フォルダに保存されています。下図に示す通りです：



コードの動作説明:



重要なお知らせ: 上記のコードは mJoystick 拡張パッケージに基づいています。mJoystick 拡張の詳細については、本書の「4.2 MakeCode 拡張機能」の項を参照してください。

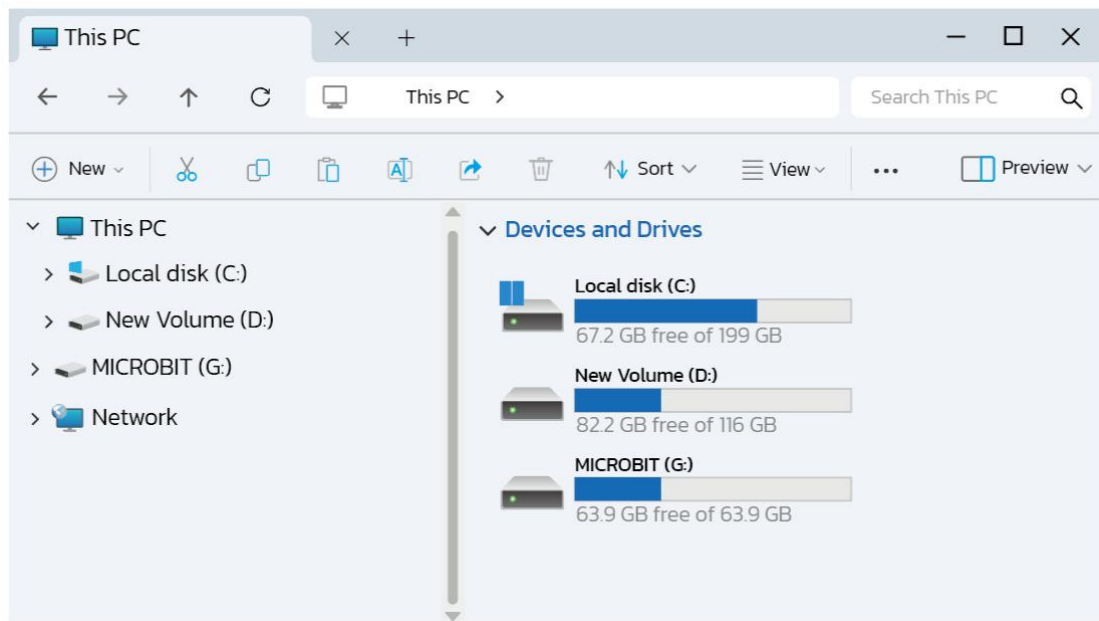
必要な工具:

PC	micro:bit v2. x. x	Micro USB ケーブル

手順:

1. Micro USB ケーブルを使用して micro:bit を PC に接続します。PC は micro:bit をリムーバブルドライブ（例: "MICROBIT"）として認識します。

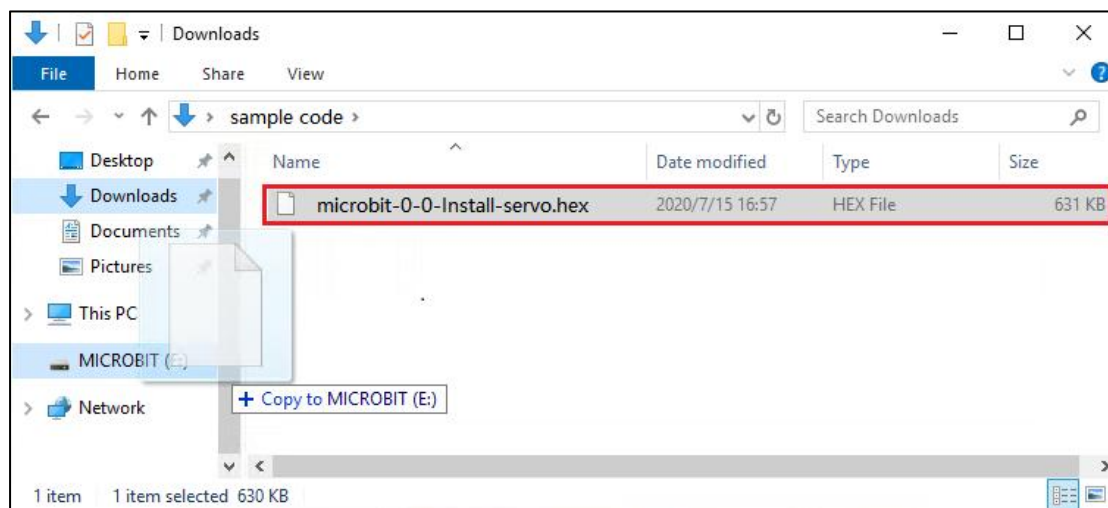




2. HEX ファイル (microbit-0-0-Install-servo.hex) を用意し、以下のいずれかの方法で micro:bit に素早くコードをアップロードします。

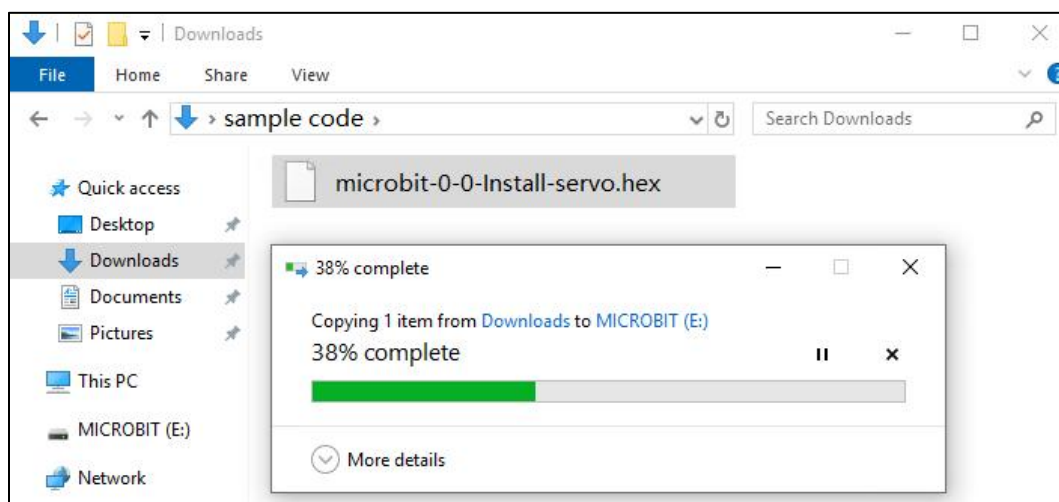
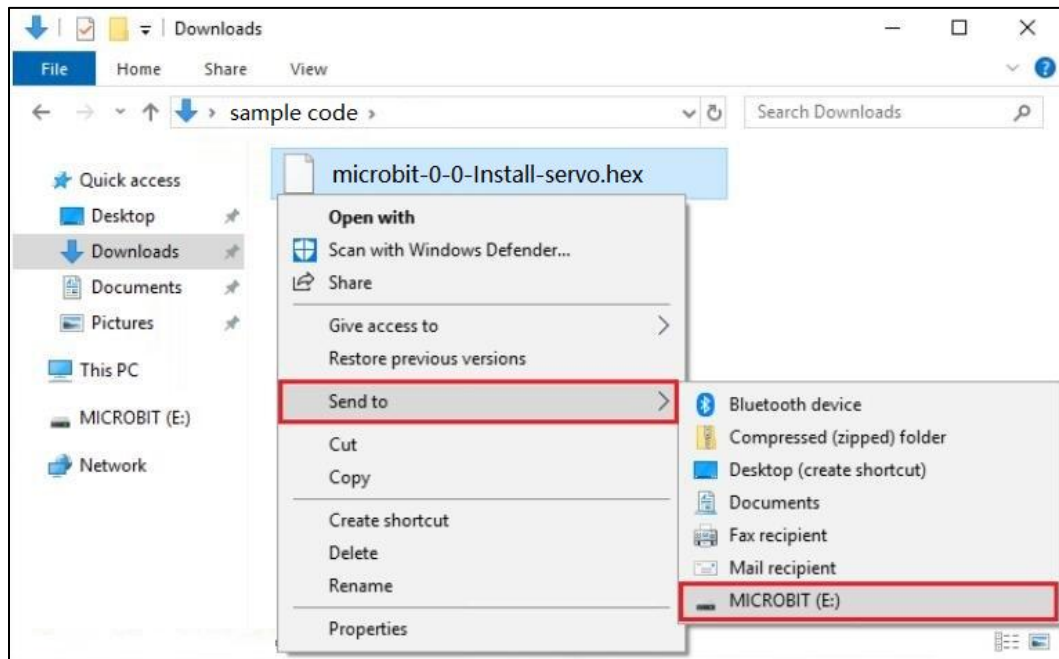
方法 1 (ドラッグ&ドロップ):

HEX ファイルを MICROBIT ドライブにドラッグ&ドロップするだけです。



方法 2 (「送る」を利用):

HEX ファイルを右クリックし、「送る」→ MICROBIT ドライブを選択します。



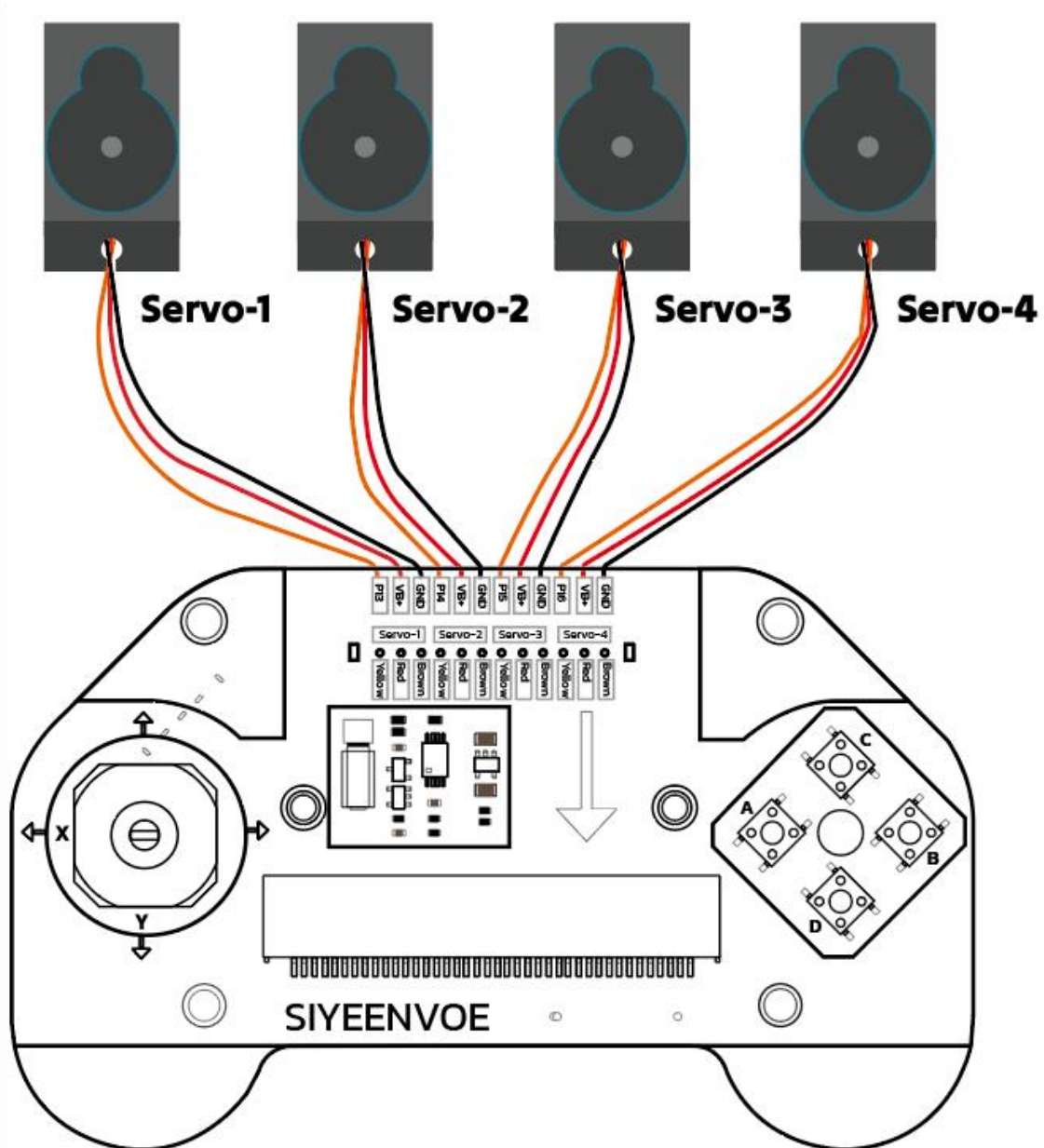
注意:

アップロード前に micro:bit が正しく接続されていることを確認してください。

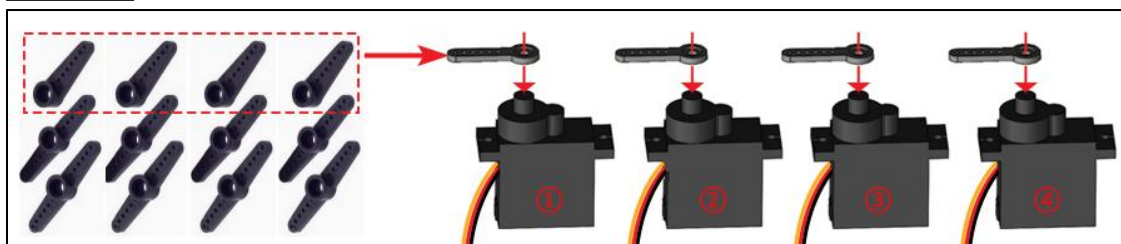
ファームウェアの書き込み中は接続を切断しないでください。

3. ジョイスティックへのサーボ接続:

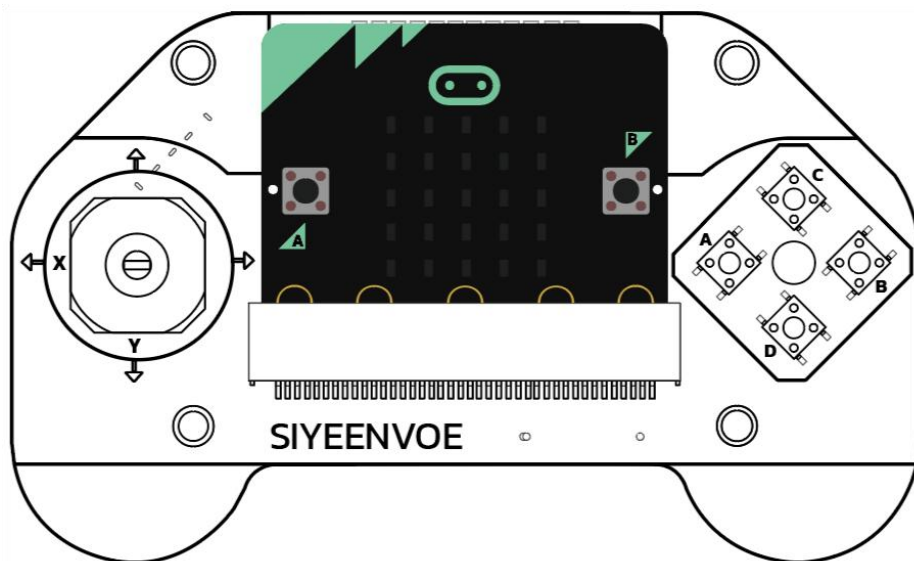
サーボ-1			サーボ-2			サーボ-3			サーボ-4		
P13	VB+	GND	P14	VB+	GND	P15	VB+	GND	P16	VB+	GND



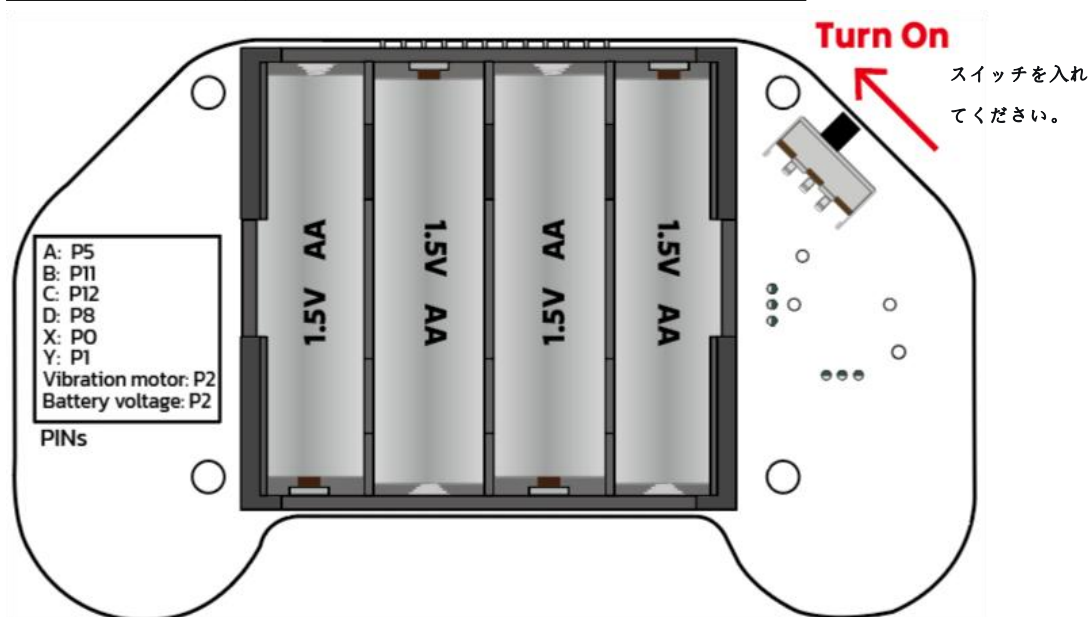
4. サervo軸の回転と初期化位置での停止を確認しやすくするため、この工程ではサervo軸に仮のサervoホーンを取り付けます(ネジ止めは行わないでください)。



5. ジョイスティックの slot に micro:bit を取り付けます。



6. 単 3 電池を 4 本入れ、電源スイッチをオンにします。



7. 実行結果:

1) 電池残量表示:

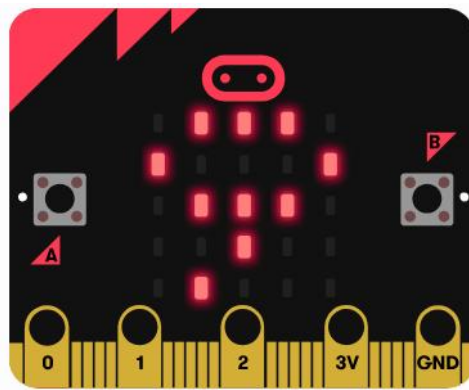
電源を入れると、micro:bit の LED マトリックスに電池残量 (0% - 100%) が連続して表示されます。

重要: 電池残量が 30% を下回ったら、すぐに全ての電池を交換してください。

電池残量が表示されない場合:

micro:bit がハンドルに完全に挿さっているか確認してください。

電池が正しく設置されているか確認してください。



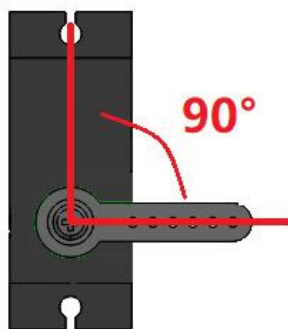
2) サーボ初期化シーケンス:

初回通電時:

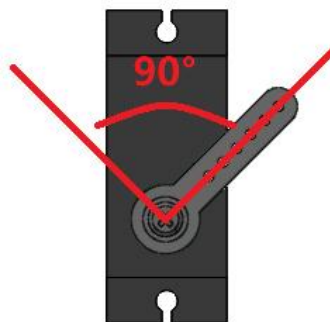
通電後 5 秒経過すると、4 つのサーボがランダムな位置から $\rightarrow 0^\circ \rightarrow$ ゆっくりと 90° へ移動し (90° で保持)。

2 回目以降の通電時:

通電後 5 秒経過すると、全てのサーボが $90^\circ \rightarrow 0^\circ \rightarrow$ ゆっくりと 90° へ戻り (位置を保持)。



.....



.....

サーボが回転しない場合:

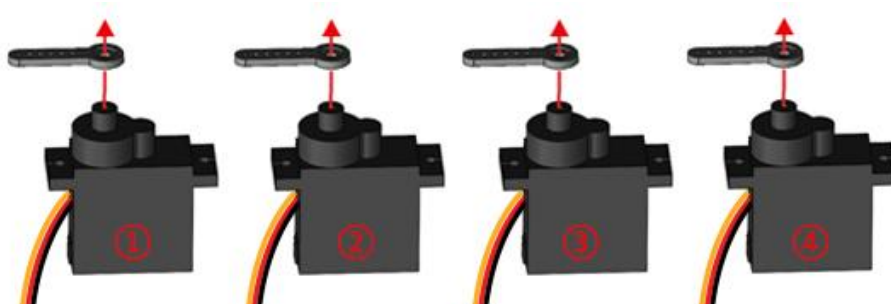
サーボの配線接続を点検してください。

配線に問題がなくサーボが応答しない場合は、コードを再アップロードしてください。

micro:bit のエッジコネクタを清掃し、確実に再挿入してください。

それでも問題が解決しない場合は (サーボ不良の可能性あり)、サポートまでご連絡ください。

8. サーボ角度の初期化が完了したら、後続の取り付け作業のため、各サーボからサーボホーンを優しく取り外してください。サーボ軸を無理に回さないでください。ギアトレインの損傷や調整済み位置のずれの原因となります。



2.2 ロボット組み立て前の注意事項

1) 保護フィルムの剥離：組み立て前に保護フィルムを剥がしてください！ 部品の上面と底面の両方に保護フィルムが貼られています。



2) 部品の管理：全ての部品を一度に袋から出さないでください。混同や紛失を防ぐため、説明書の指示に従い、部品の袋は順番に開封してください。一部のネジは予備として同梱されている場合があります

3) 組み合わせ方向と色：図面と同じ方向から組み立ててください。部品の色は実際のものと異なる場合があります。

4) 部品不足や破損の場合：部品に不足や破損がある場合は、製品を組み立てたり使用したりしないでください。アフターサポートまでご連絡ください。

2.3 組み立て開始

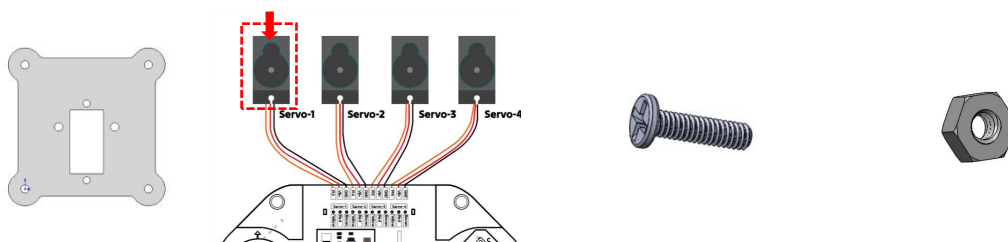
ステップ 1 -サーボ 1 の取り付け

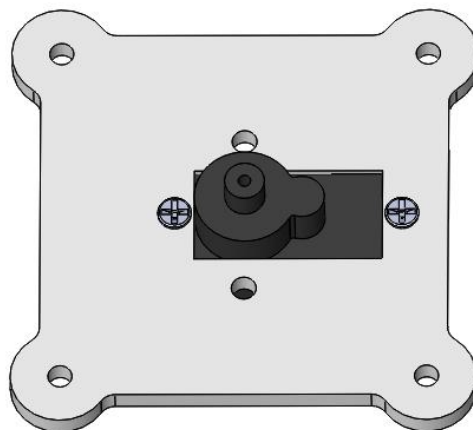
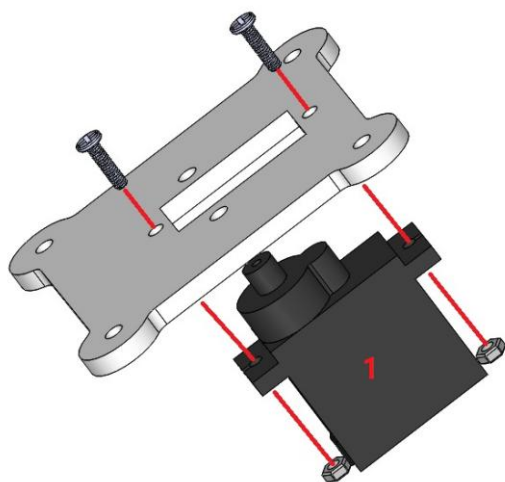
アクリル板
1 枚

サーボ 1

バッグ番号③
M2x8mm ネジ 2 本

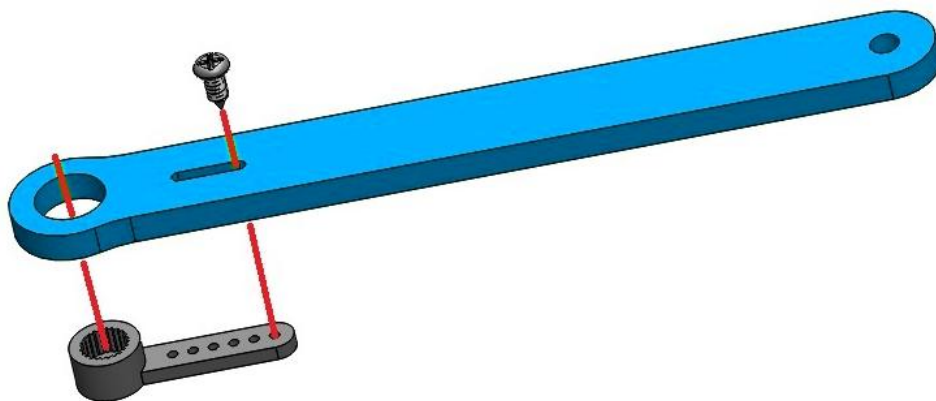
バッグ番号⑥
M2 ナット 2 個

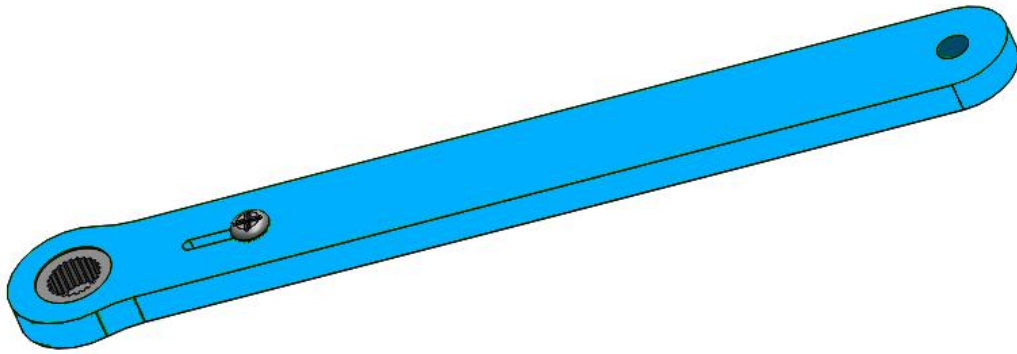




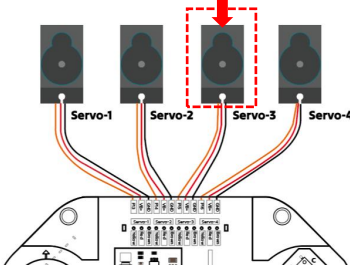
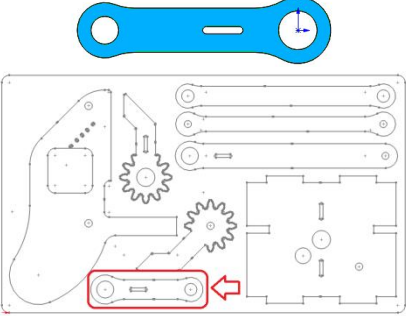
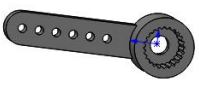
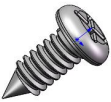
ステップ 2-サーボ 2 の取り付け

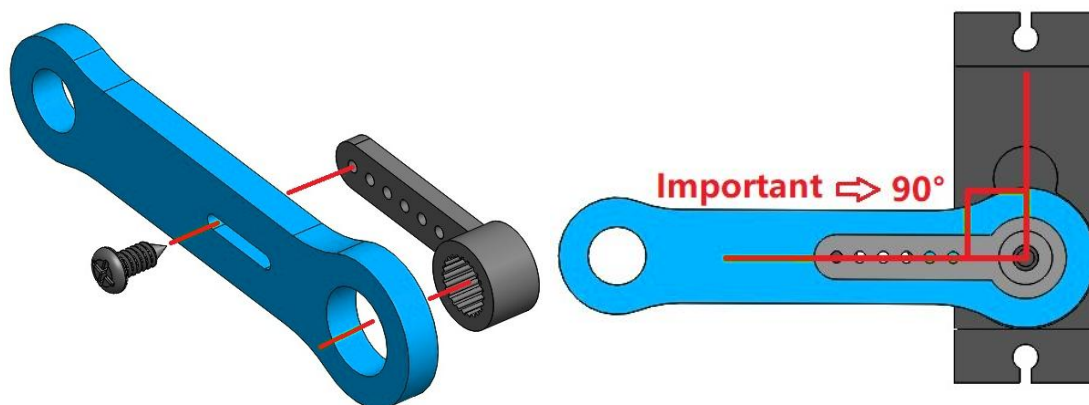
サーボ 2		アクリル板 1 枚	
サーボホルン 1 枚	バック番号④ M1.4X5 自在ねじ 1 本	M2.5X4mm ねじ 1 本	



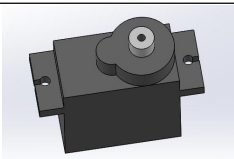
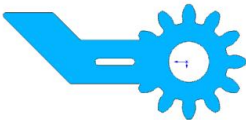
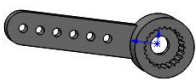
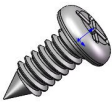


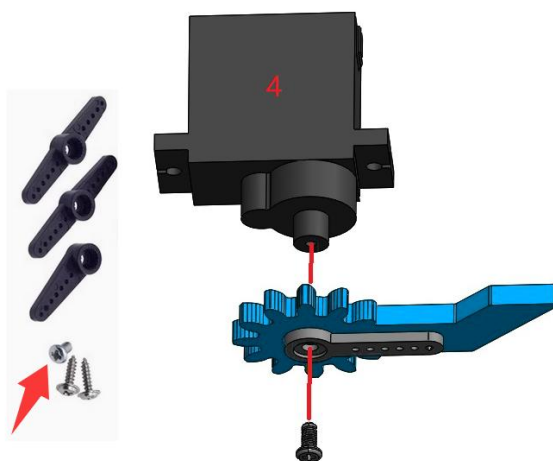
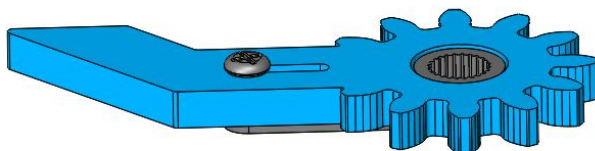
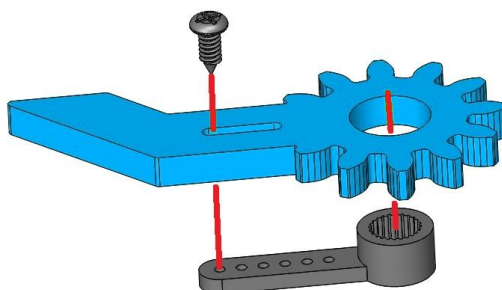
ステップ 3-サーボ 3 の取り付け

サーボ 3		アクリル板 1 枚	
			
サーボホーン 1 枚	バック番号④ M1.4X5 自在ねじ 1 本	M2.5X4mm ねじ 1 本	
			

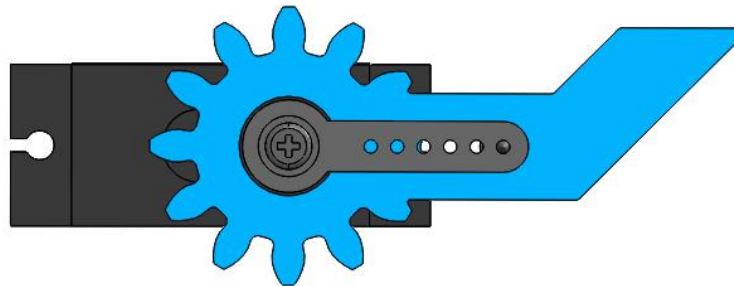
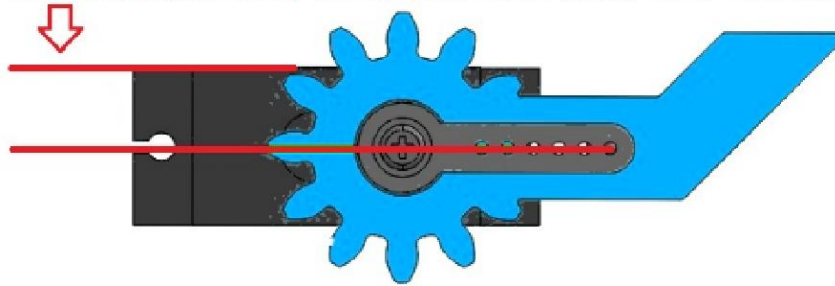


ステップ 4-サーボ 4 の取り付け

サーボ 4		アクリル板 1 枚
		
サーボホーン 1 枚	バック番号④ M1.4X5 自在ねじ 1 本	M2.5X4mm ねじ 1 本
		



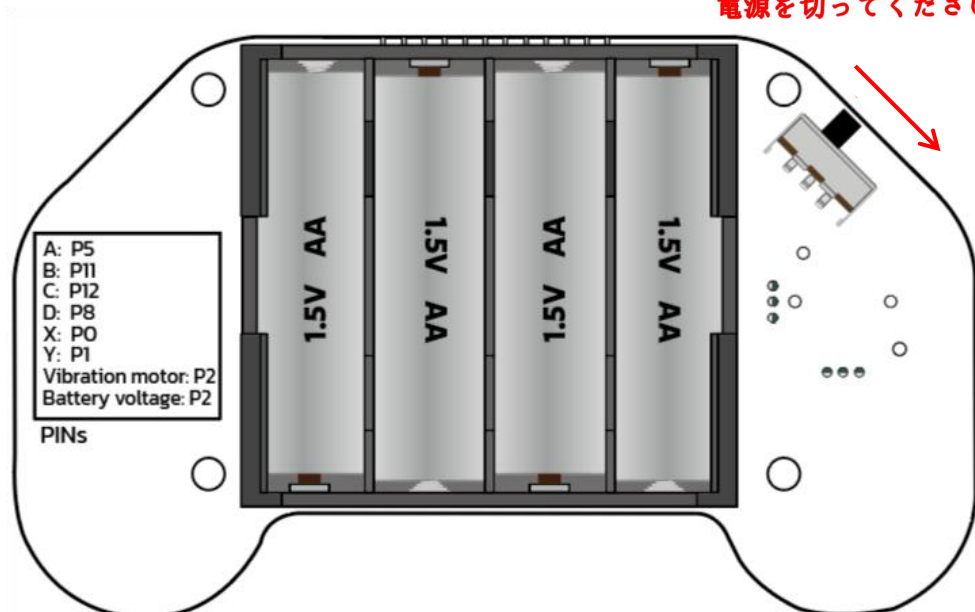
重要:両側が水平になるように保持してください



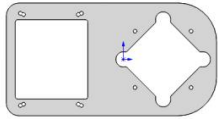
ステップ 5 -ジョイスティックの電源を切り、サーボを切断する

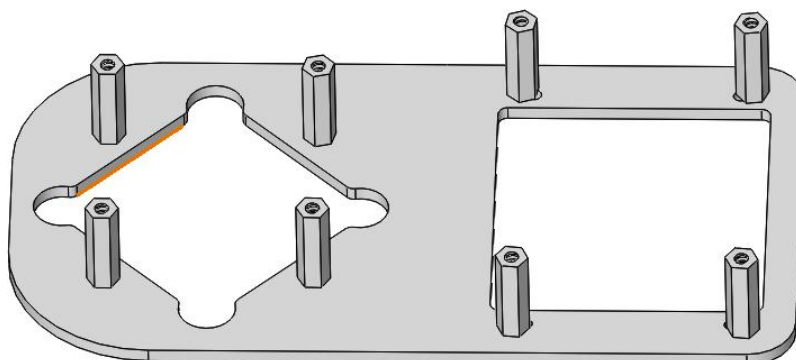
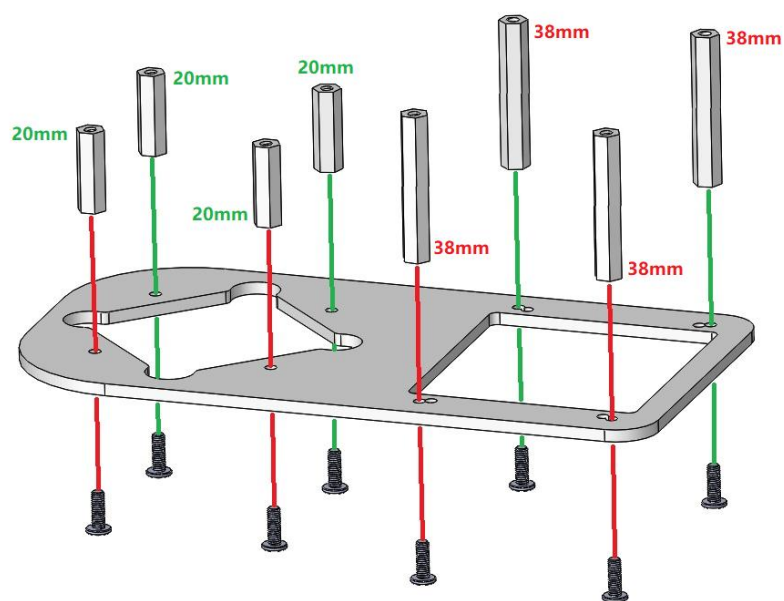
次の取り付けステップに備えて: ジョイスティックの電源を切り、全てのサーボケーブルをそのポートから抜いてください。

電源を切ってください

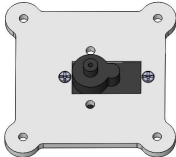
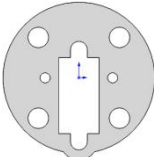
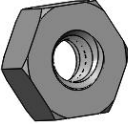


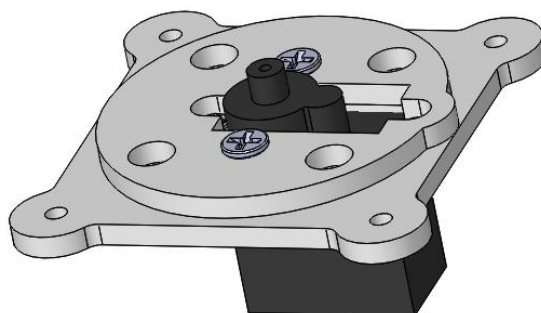
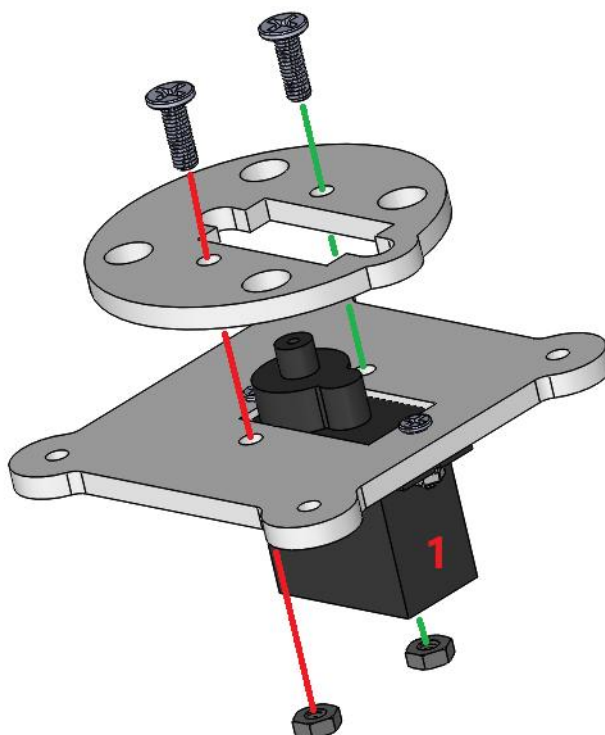
ステップ 6 -ベース（ナイロンスタンドオフ）の取り付け

アクリル板 1 枚	バッグ番号⑪ M3x20MM ナイロン スタンドオフ 4 本	バッグ番号⑫ M3x38MM ナイロ ンスタンドオフ 4 本	バッグ番号② M3X9MM ねじ 8 本
			

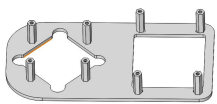
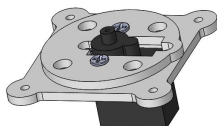


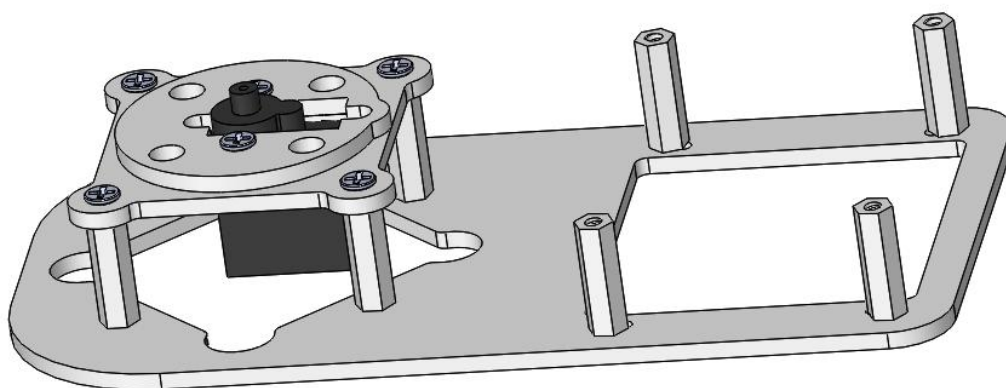
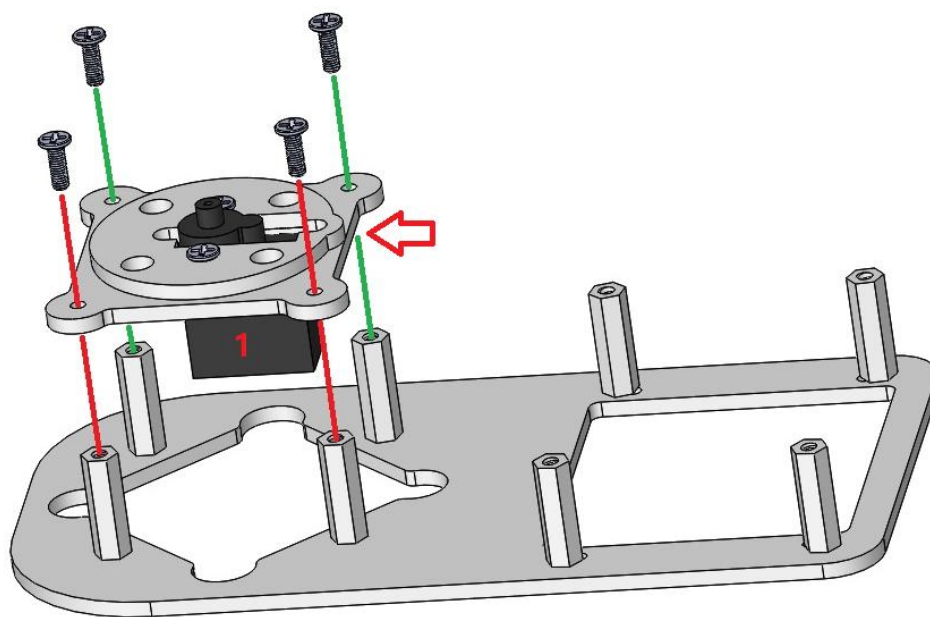
ステップ 7-ベース（鋼製ボールベアリングプレート）の取り付け

ステップ 1 の構造	アクリル板 1 枚	バッグ番号② M3X9MM ねじ 2 本	バッグ番号⑤ M3 ナット 2 個
			

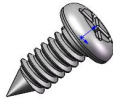


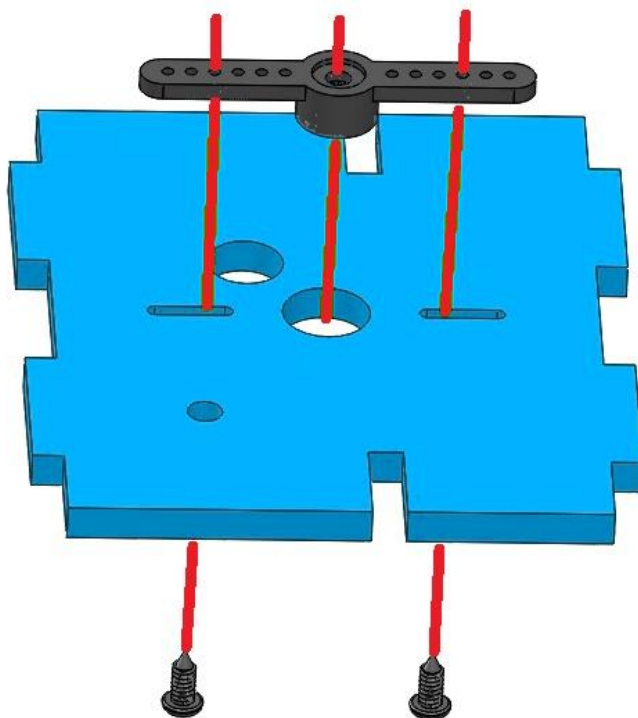
ステップ 8 -ベース（サーボ構造）の取り付け

ステップ 6 の構造	ステップ 7 の構造	バック番号② M3X9MM ねじ 4 本
		

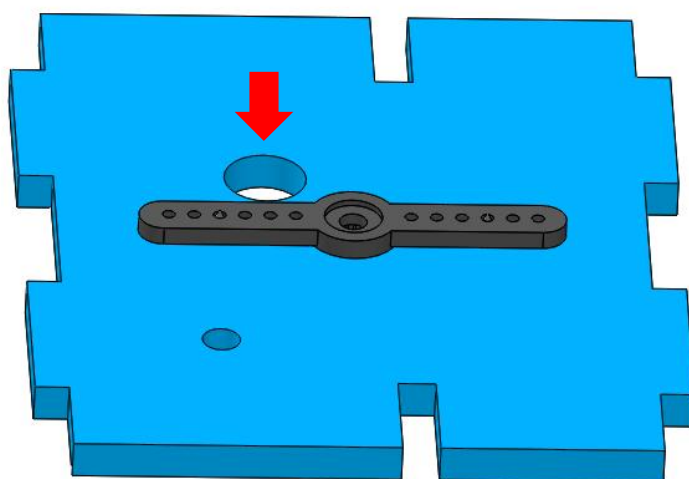


ステップ 9 -サーボホーンを回転ベースに取り付ける

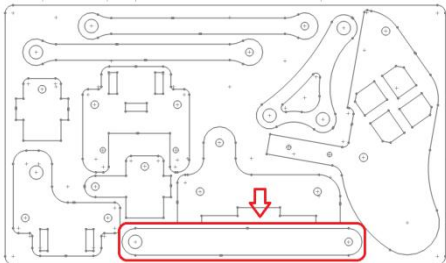
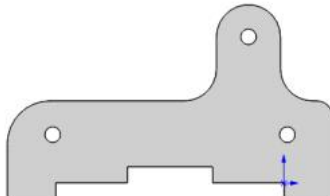
アクリル板 1 枚	サーボホーン 1 枚	バッグ番号④ M1.4X5 自在ねじ 2 本
		

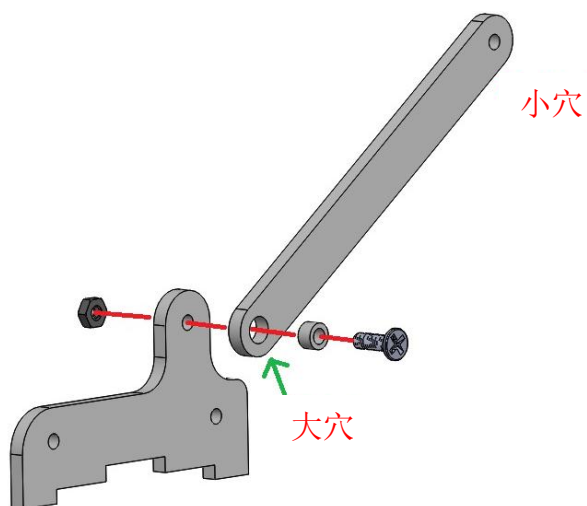


穴はこちら側にあります

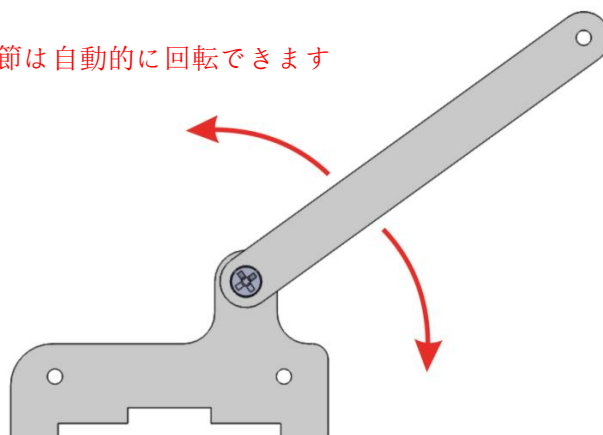


ステップ 10 -上腕リンクの取り付け

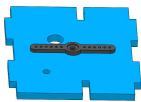
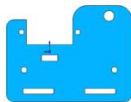
アクリル板 1枚		アクリル板 1枚	
 			
バッグ番号⑬	バッグ番号④	バッグ番号⑤	
5x3.2x3MM スペーサー 1 個	M3X9MM ねじ 1 本	M3 ナット 1 個	
			

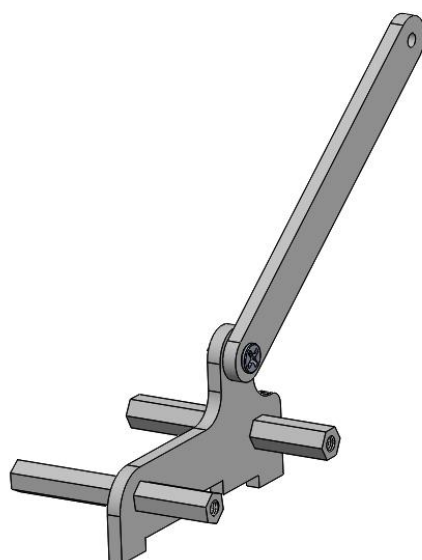
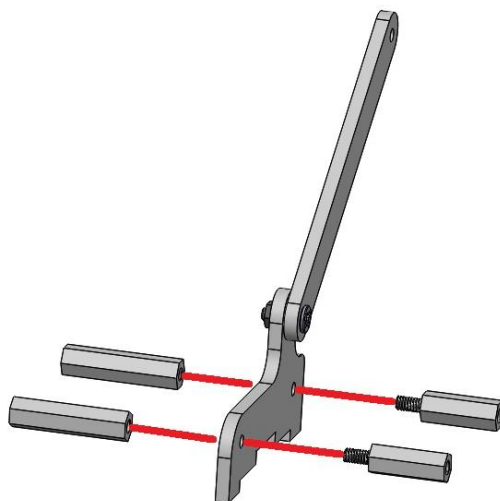


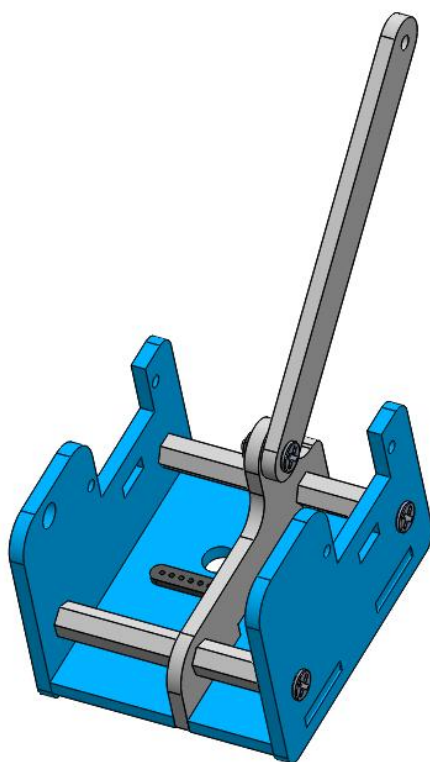
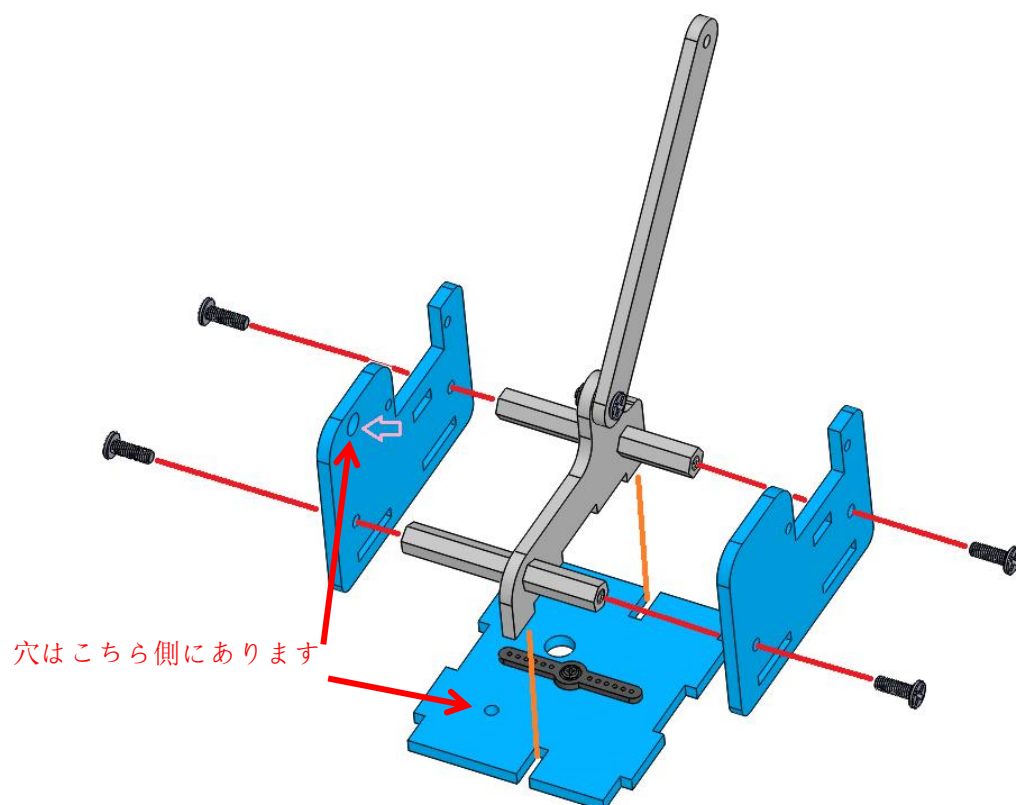
関節は自動的に回転できます



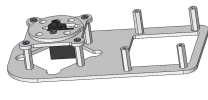
ステップ 11 -回転ベースの組み立て

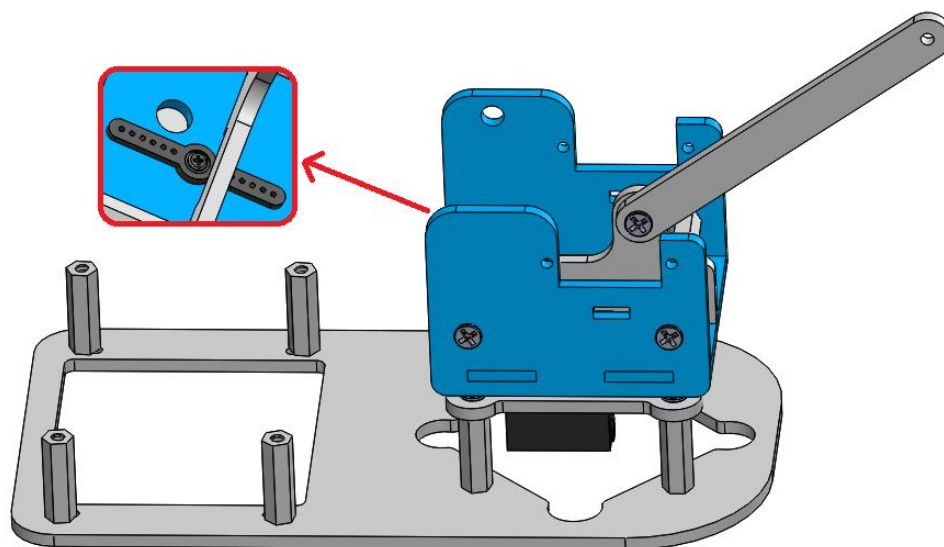
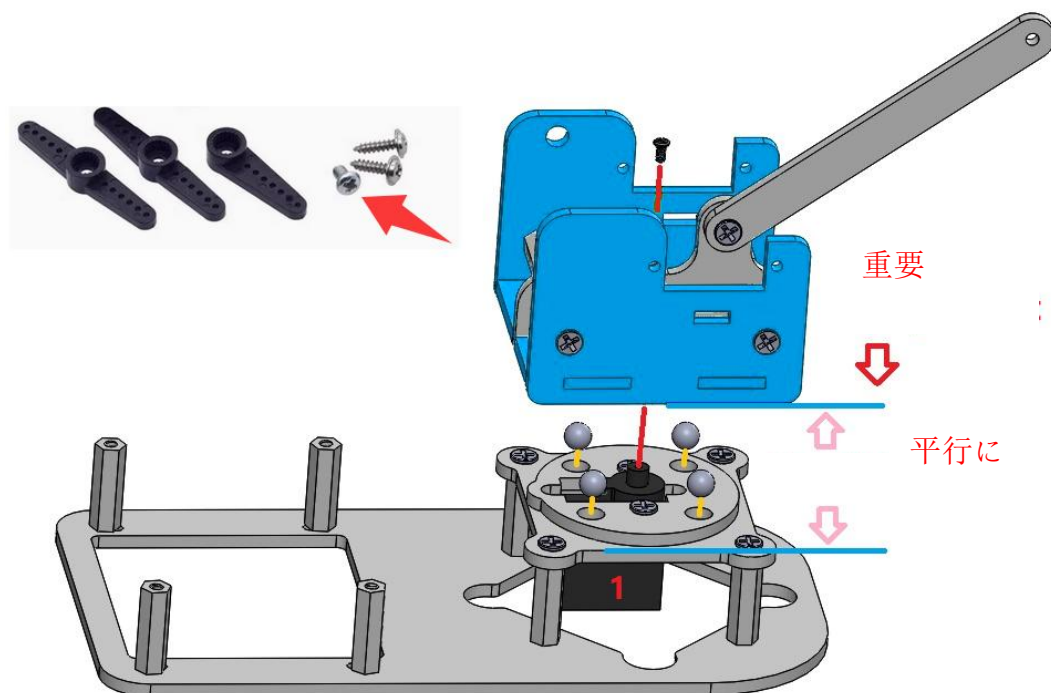
ステップ 9 の構造		ステップ 10 の構造		アクリル板 1 枚
				
アクリル板 1 枚	バッグ番号⑧ M3x17+6MM ナイロ ンスタンドオフ 2 本	バッグ番号⑨ M3x26MM ナイロン スタンドオフ 2 本		バッグ番号② M3X9MM ねじ 4 本
				



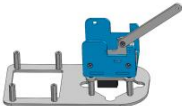


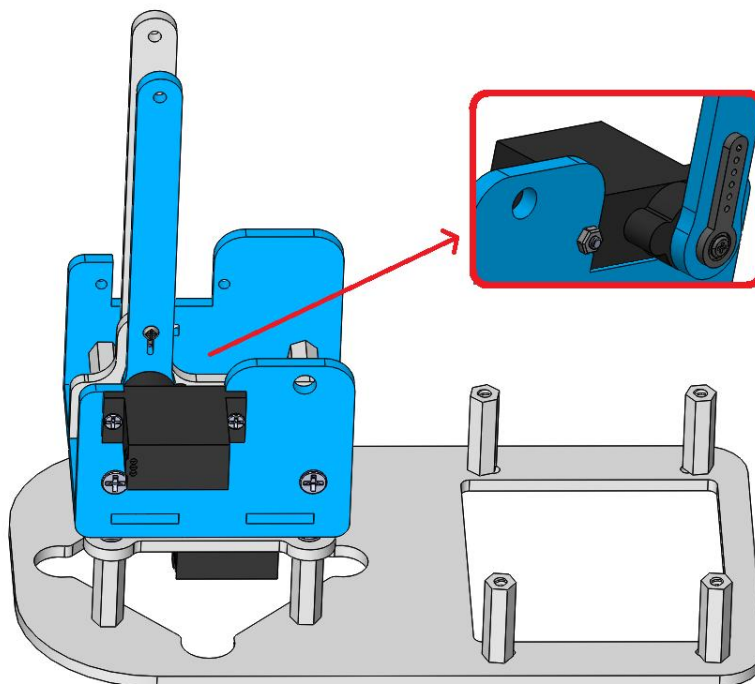
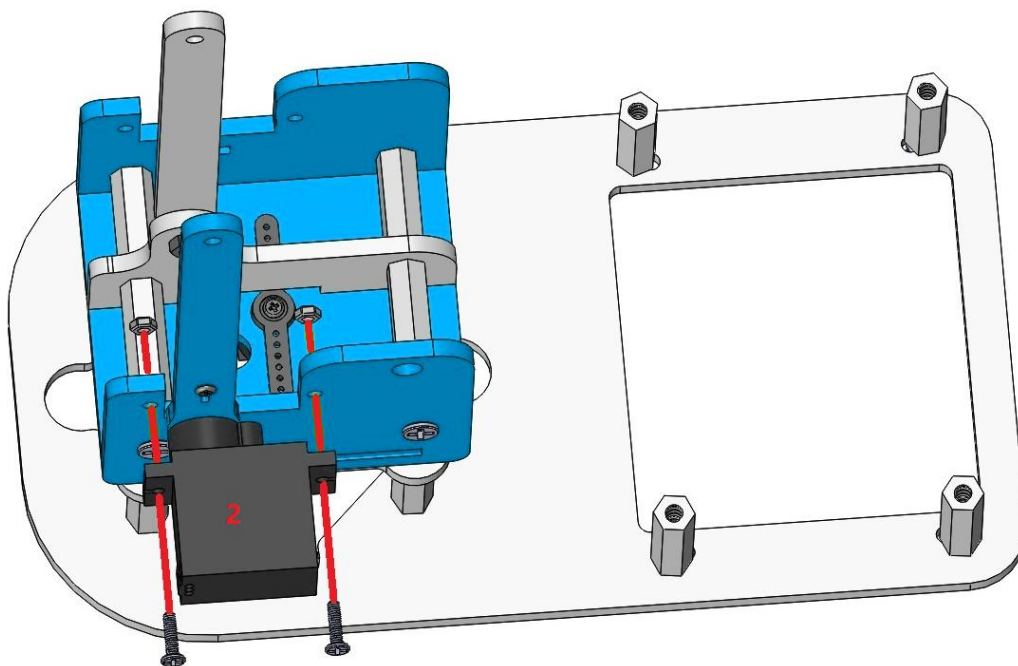
ステップ 12 -回転ベースをメインフレームに取り付ける

ステップ 8 の構造	ステップ 11 の構造	鋼板 4 枚	M2.5X4mm ねじ 1 本
			

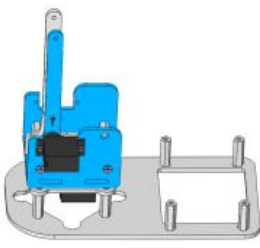
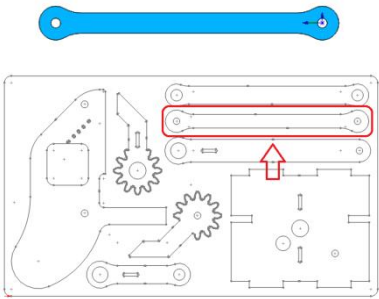
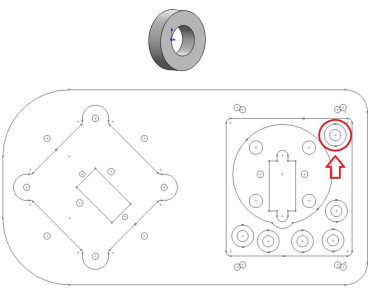


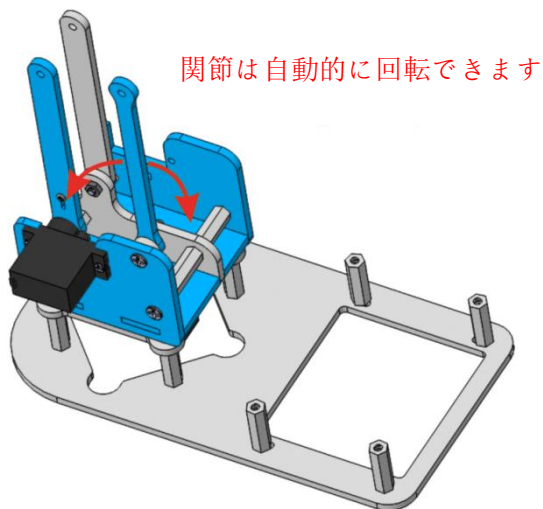
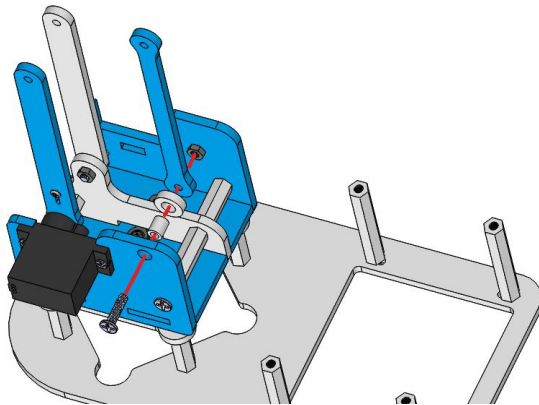
ステップ 13 -回転台に左サーボ構造を取り付ける

ステップ 2 の構造	ステップ 12 の構造	バッグ番号③ M2x8mm ねじ 2 本	バッグ番号⑥ M2 ナット 2 個
			



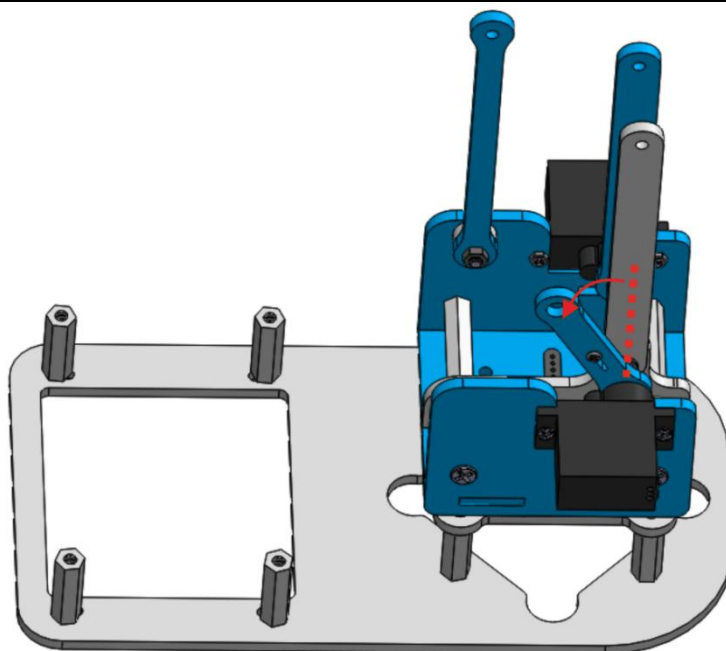
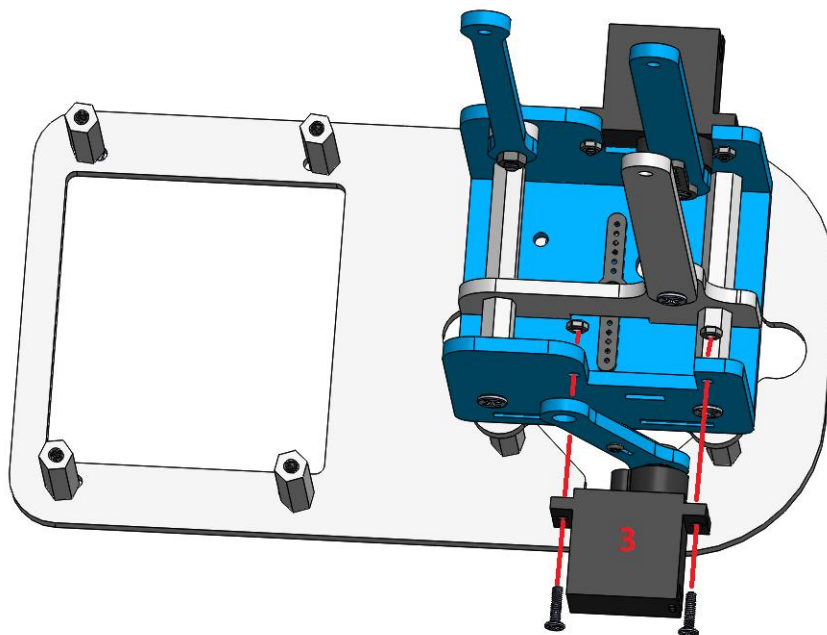
ステップ 14 -上腕リンク（左側）を取り付ける

ステップ 13 の構造	アクリル板 1 枚	アクリルスペーサー 1 個
		
バック番号⑭ 5x3.2x6MM スペーサー 1 個	バック番号① M3X12MM ねじ 1 本	バック番号⑤ M3 ナット 1 個
		

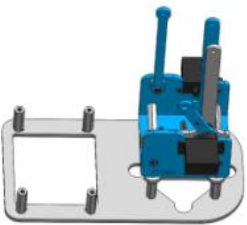
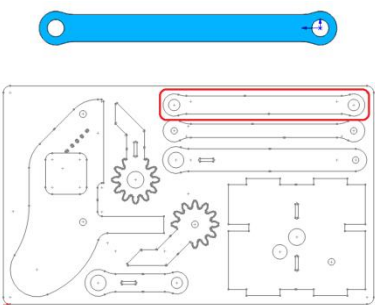
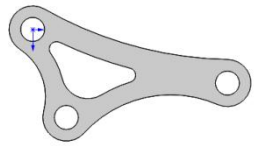
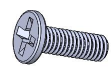


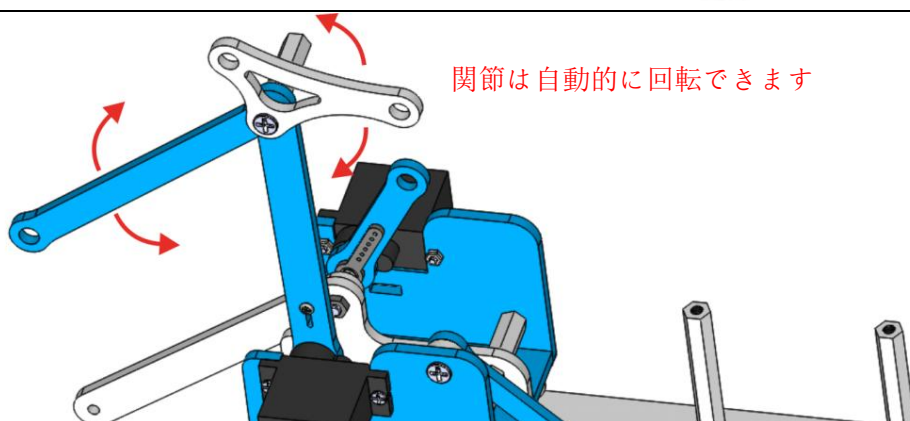
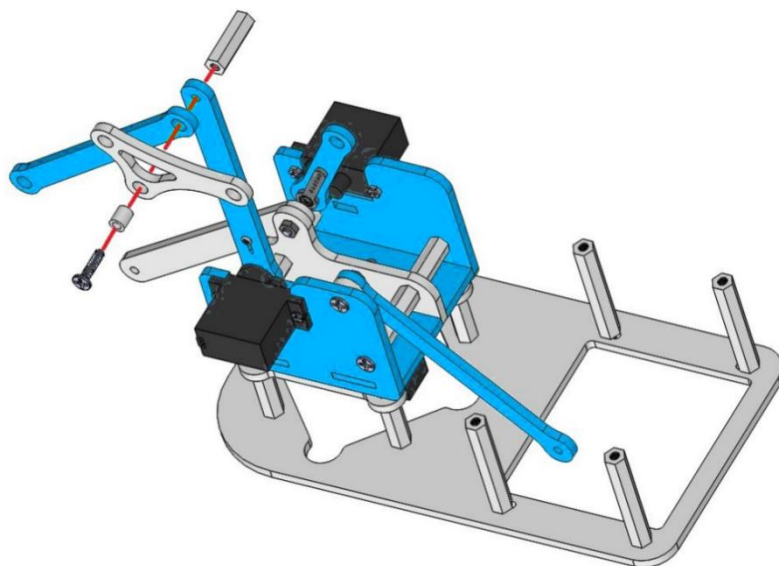
ステップ 15 -回転台に右サーボ構造を取り付ける

ステップ 14 の構造	ステップ 3 の構造	バッグ番号③ M2x8mm ねじ 2 本	バッグ番号⑥ M2 ナット 2 個
			

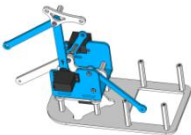


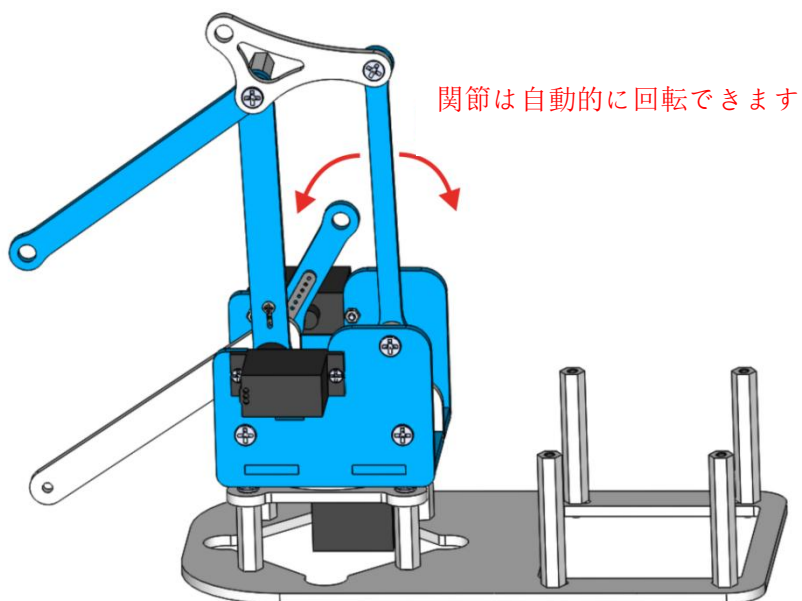
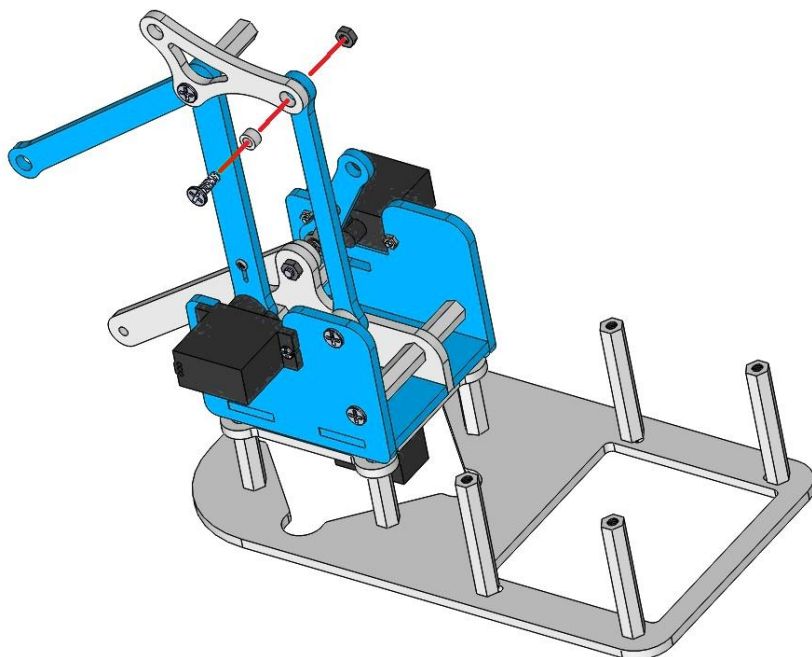
ステップ 16 -エルボーコネクターを取り付ける (1)

ステップ 15 の構造	アクリル板 1 枚	アクリル板 1 枚
		
バック番号⑭ 5x3.2x6MM スペーサー 1 個	バック番号⑪ M3x20MM ナイロンスタンドオフ 1 本	バック番号① M3x12MM ねじ 1 本
		

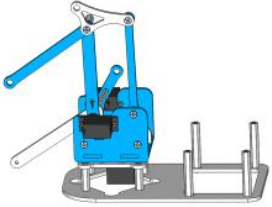
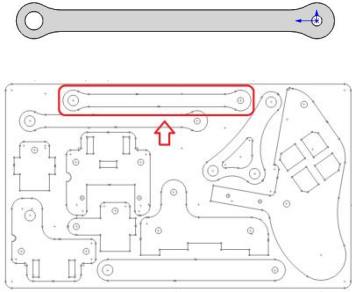
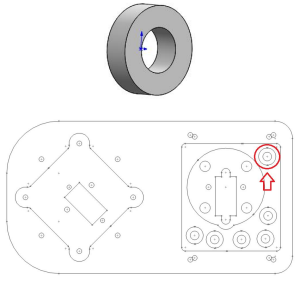


ステップ 17 -エルボーコネクターを取り付ける (2)

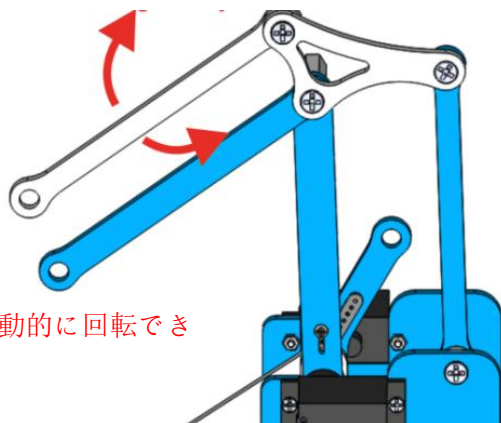
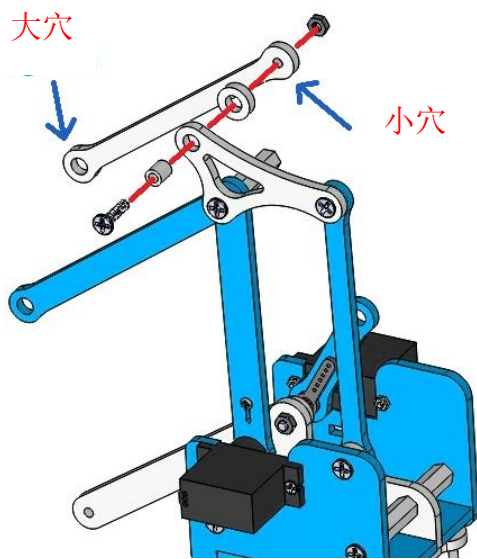
ステップ 16 の 構造	バック番号⑬ 5x3.2x3MM スペーサー 1 個	バック番号② M3X9MM ねじ 1 本	バック番号 ⑤ M3 ナット 1 個
			



ステップ 18 -前腕リンク (1)

ステップ 17 の構造	アクリル板 1 枚	アクリルスペーサー 1 個
		
バック番号⑭ 5x3.2x6MM スペーサー 1 個	バック番号① M3X12MM ねじ 1 本	バック番号⑤ M3 ナット 1 個
		

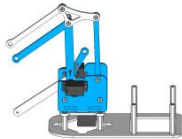
大穴
小穴

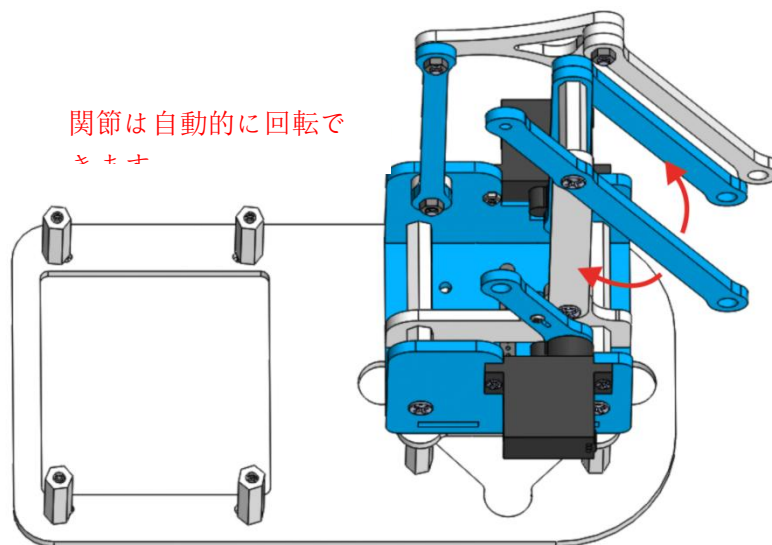
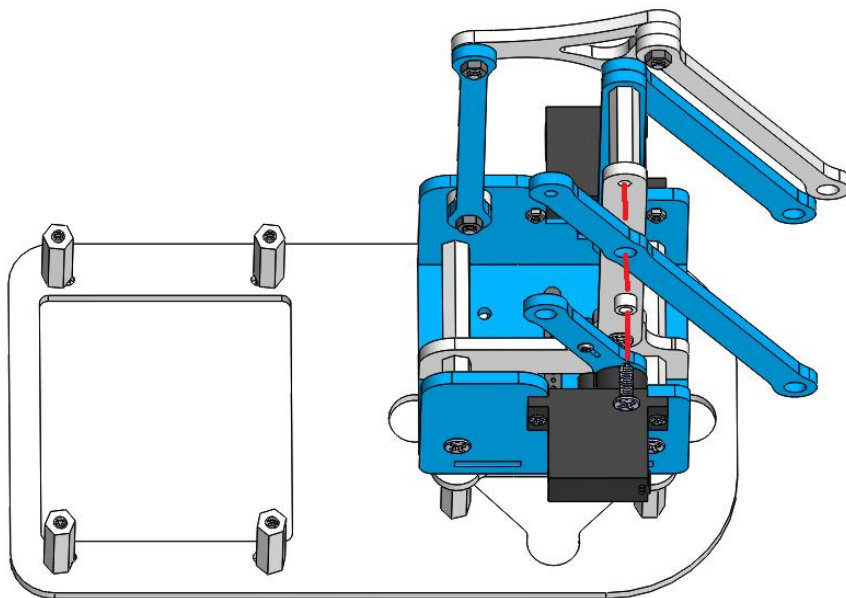


関節は自動的に回転でき
セ +

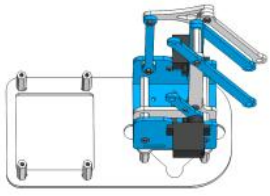
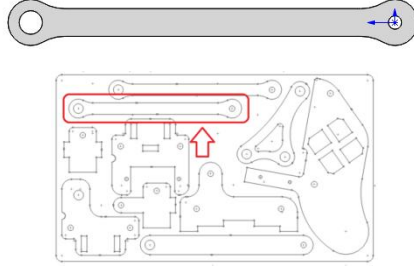
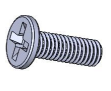


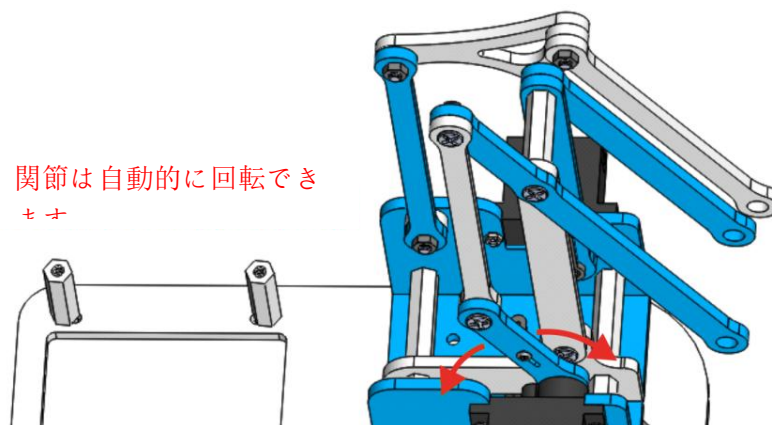
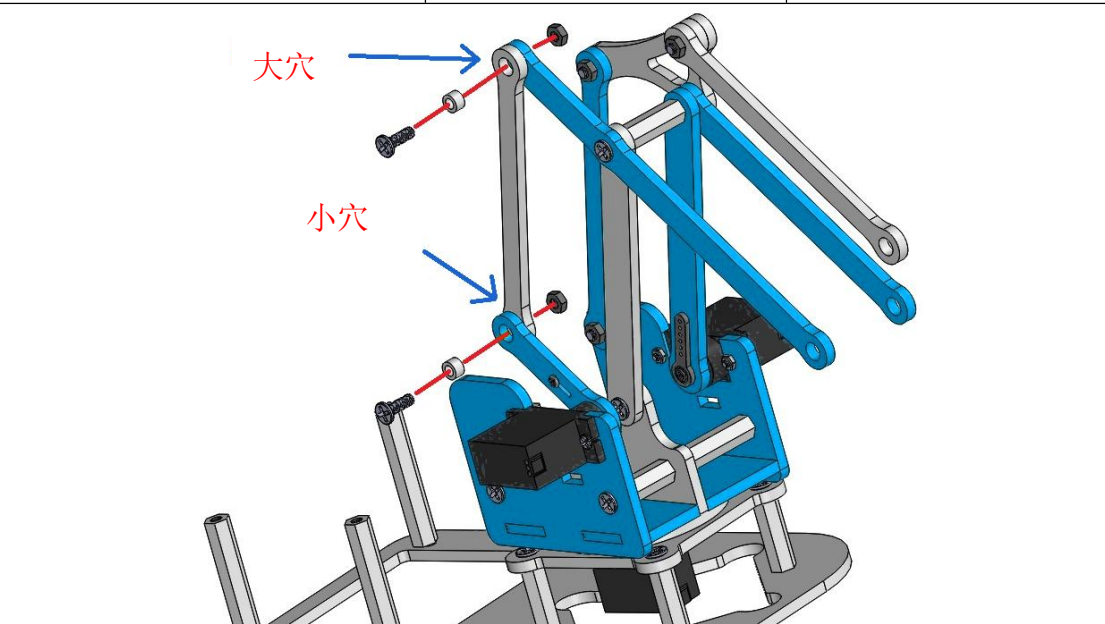
ステップ 19 -前腕リンク (2)

ステップ 18 の構造	アクリル板 1 枚
	
バッグ番号⑬ 5x3.2x3MM スペーサー 1 個	バッグ番号② M3X9MM ねじ 1 本
	

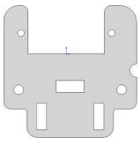


ステップ 20 -上腕と前腕の間のリンクを接続する

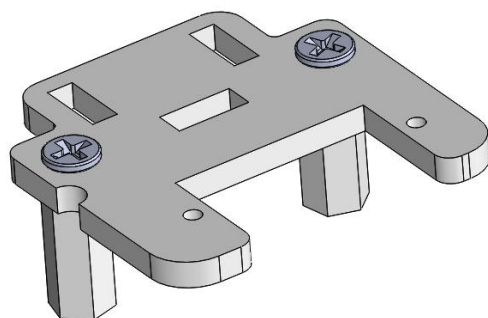
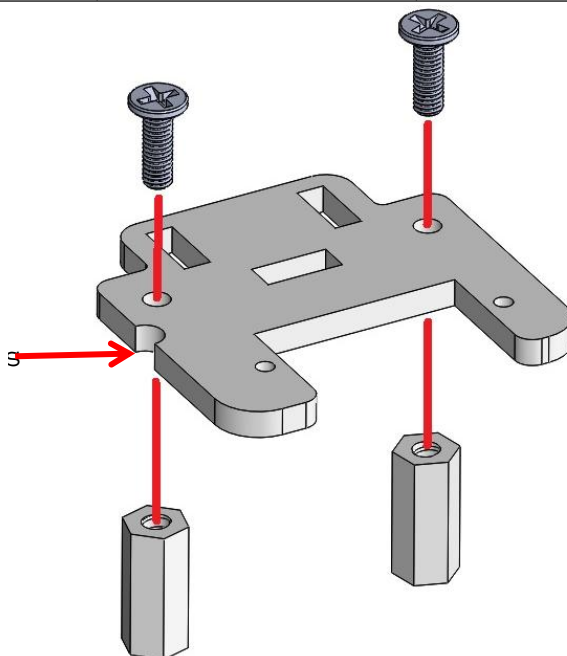
ステップ 19 の構造		アクリル板 1 枚	
			
バック番号⑬	バック番号②	バック番号⑤	
5x3.2x3MM スペーサー 2 個	M3X9MM ねじ 2 本	M3 ナット 2 個	
			

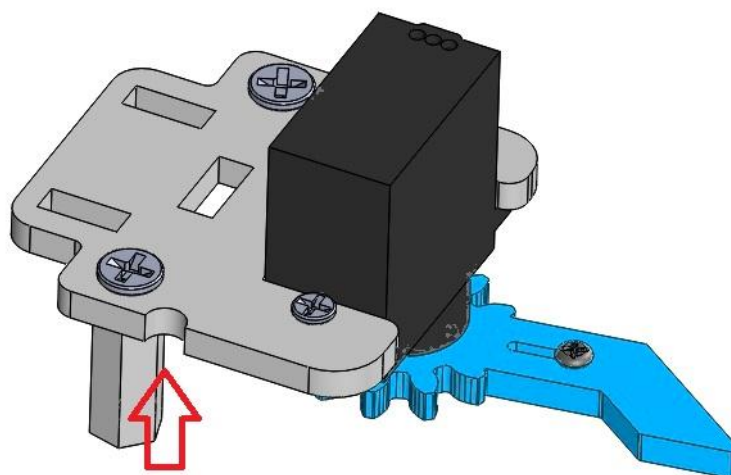
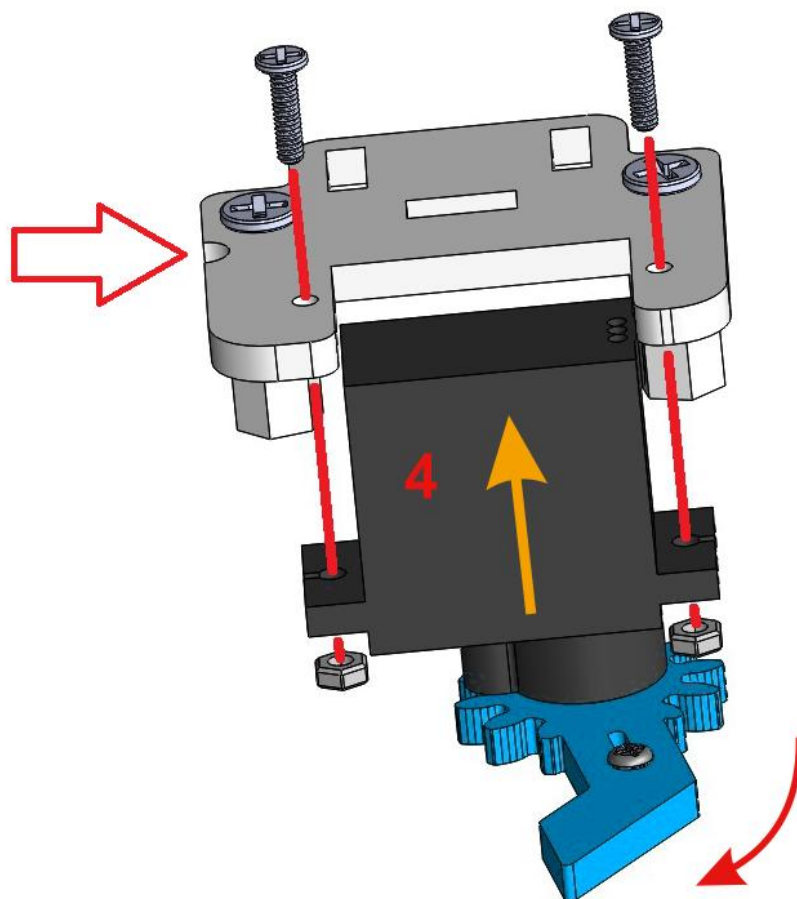


ステップ 21 -左グリッパージョーを取り付ける

アクリル板 1 枚	バック番号② M3X9MM ねじ 2 本	バック番号⑦ M3x14MM ナイロンスタンドオフ 2 本
		
ステップ 4 の構造	バック番号③ M2x8mm ねじ 2 本	バック番号⑥ M2 ナット 2 個
		

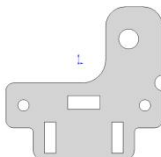
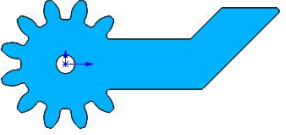
穴はこちら側にあります
※

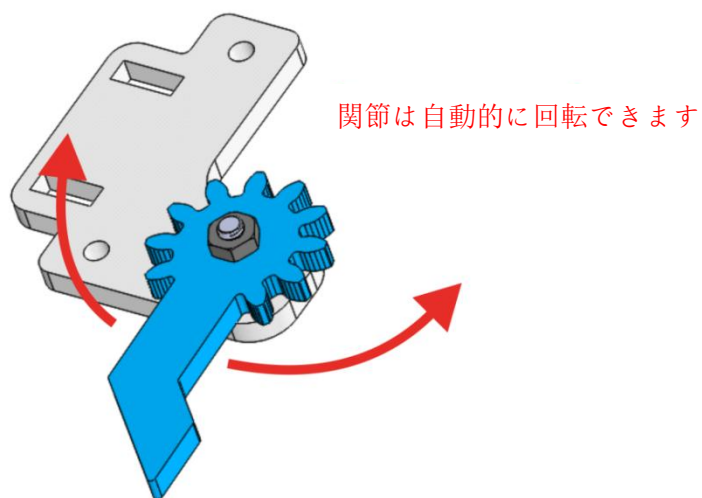
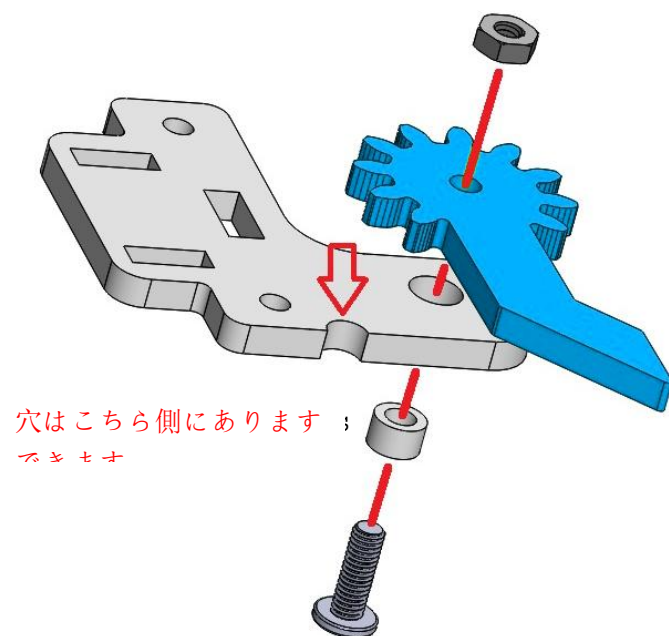




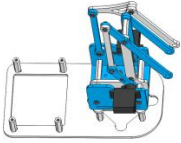
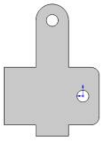
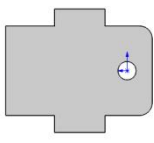
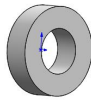
穴はこちら側にあります
ネギナナ

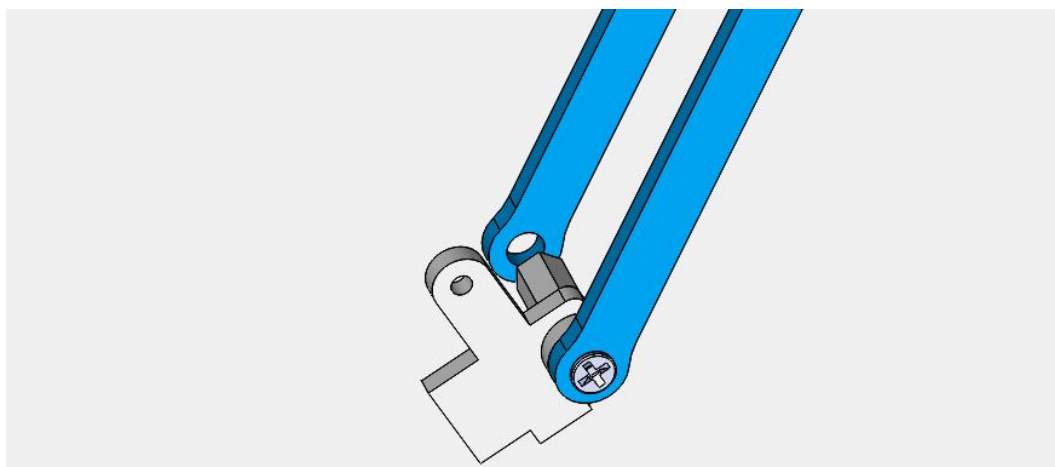
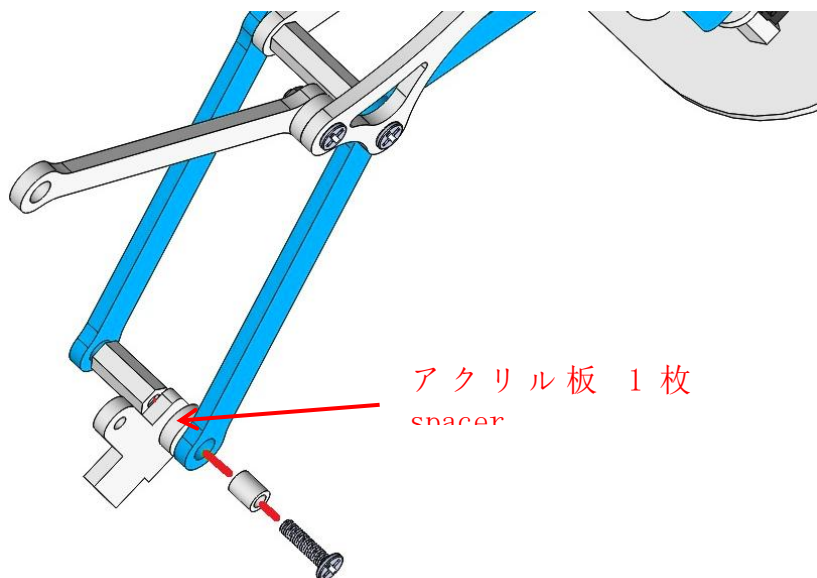
ステップ 22 -右グリッパージョーを取り付ける

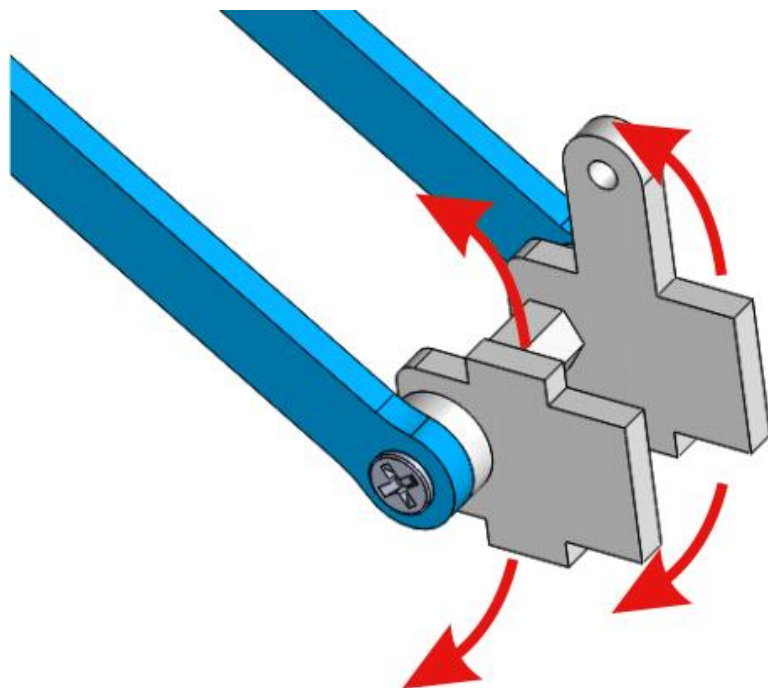
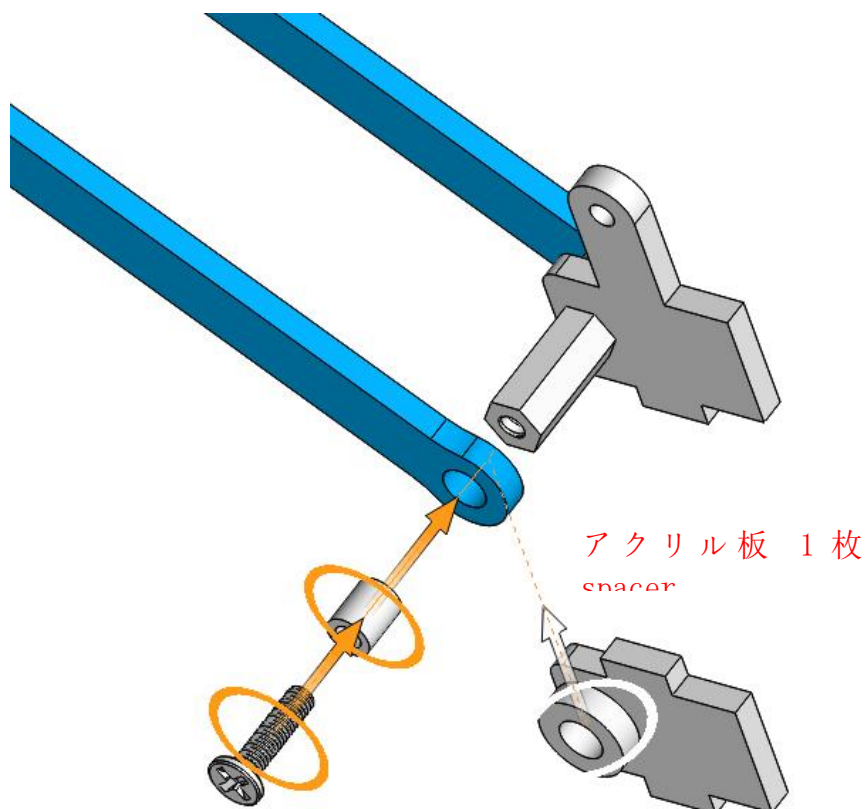
アクリル板 1 枚		アクリル板 1 枚	
			
バッグ番号⑬ 5x3.2x3MM スペーサー 1 個	バッグ番号② M3X9MM ねじ 1 本	バッグ番号⑤ M3 ナット 1 個	
			



ステップ 23 -手首構造を取り付ける

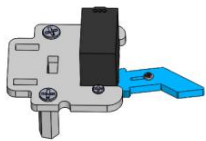
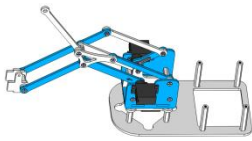
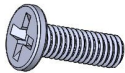
ステップ 20 の構造	アクリル板 1 枚	アクリル板 1 枚	アクリルスペーサー 1 個
			
バッグ番号① M3X12MM ねじ 2 本	バッグ番号⑦ M3x14MM ナイロ ンスタンドオフ 1 本		バッグ番号⑭ 5x3.2x6MM スペーサー 2 個
			

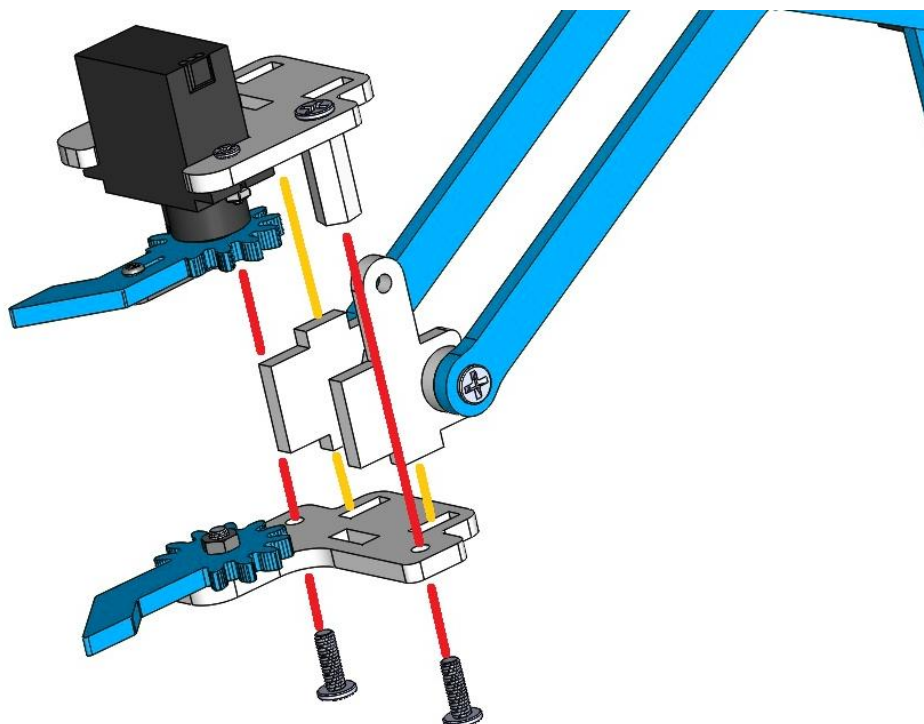




関節は自動的に回転できます

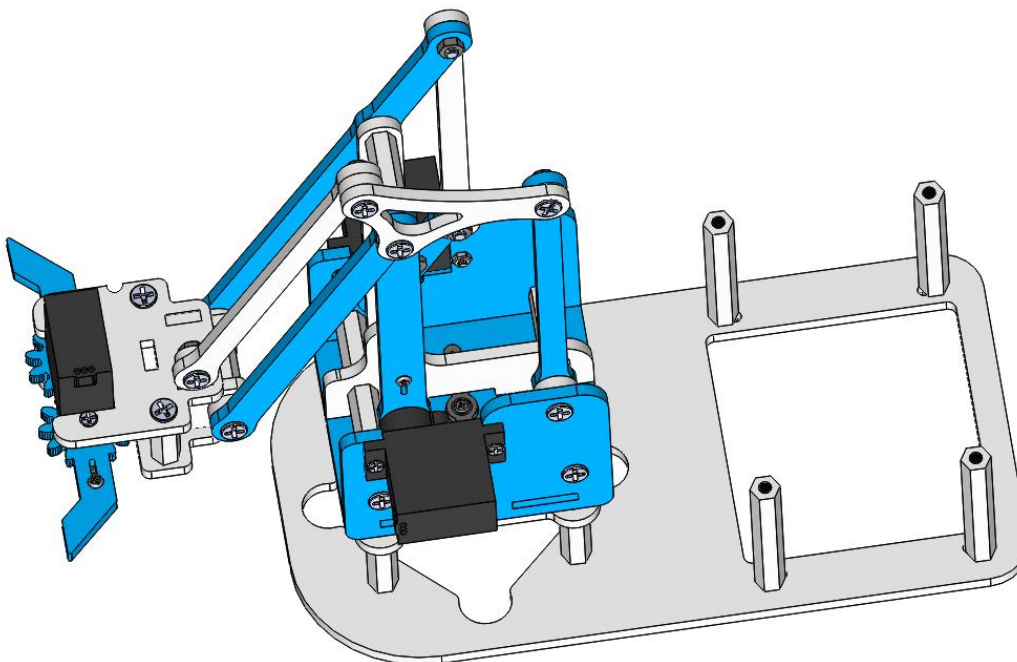
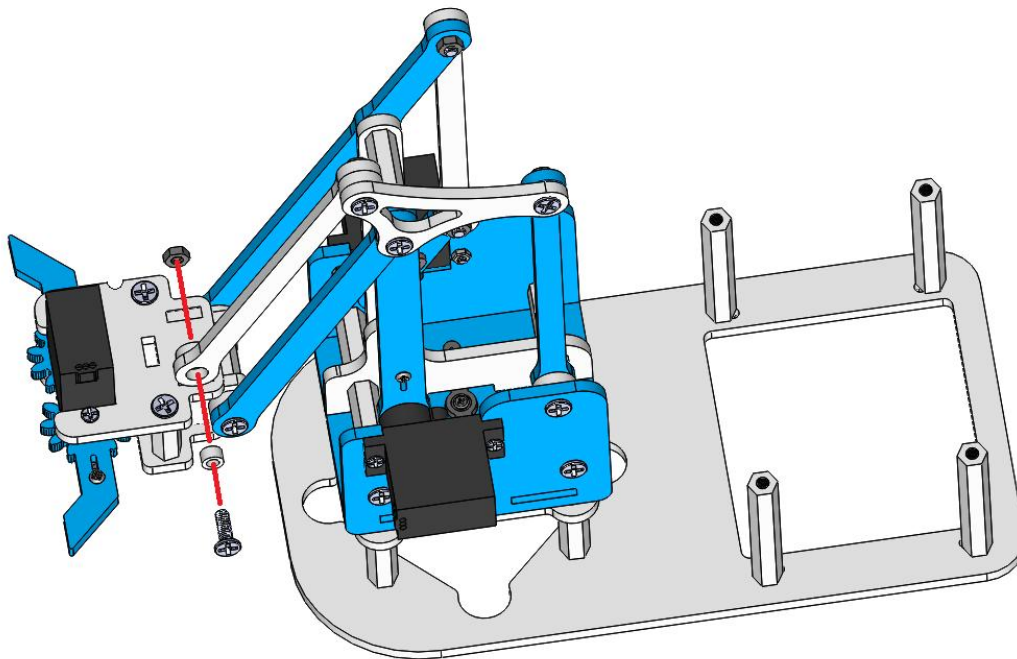
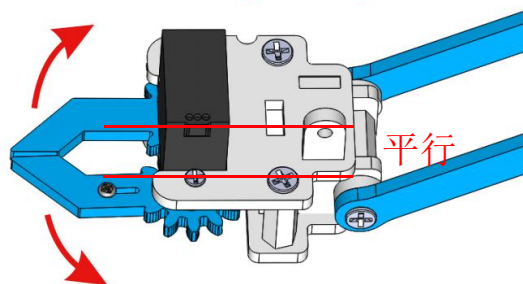
ステップ 24 -グリッパーを手首に取り付ける

ステップ 21 の構造	ステップ 22 の構造
	
ステップ 23 の構造	バッグ番号② M3X9MMscrew3PCS
	
バッグ番号⑤ M3 ナット 1 個	バッグ番号⑬ 5x3.2x3MM スペーサー 1 個
	

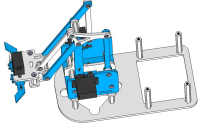


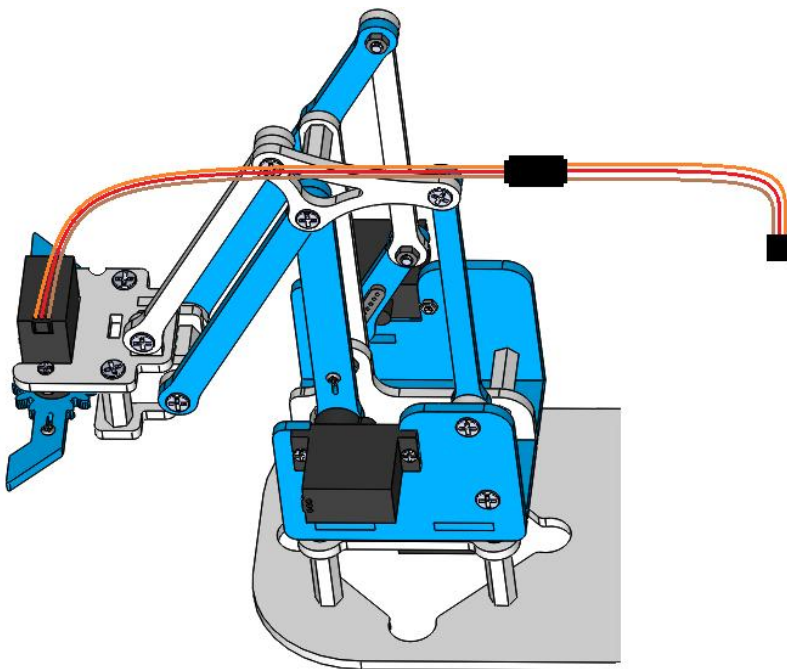
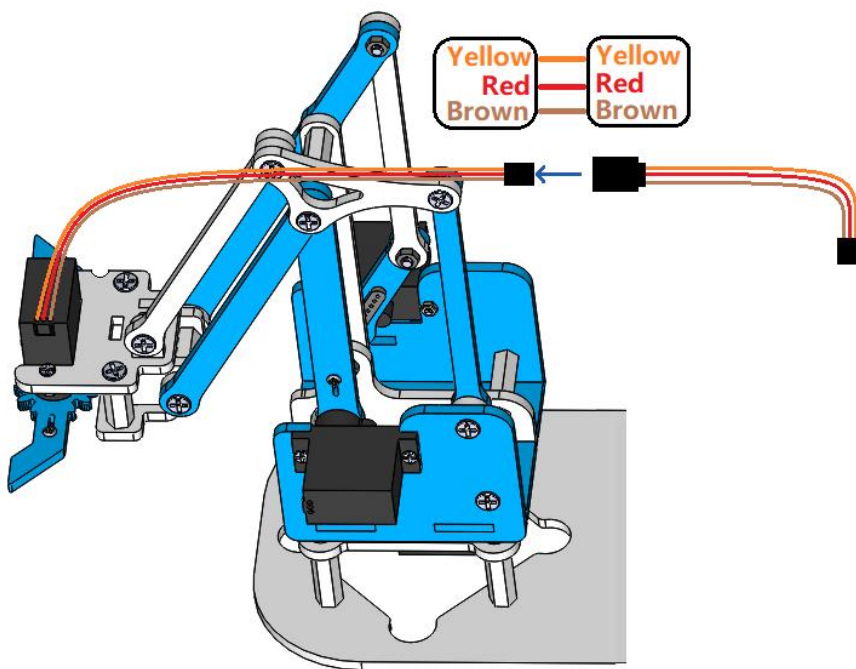
関節は自動的に
回転できます

It can swing easily.

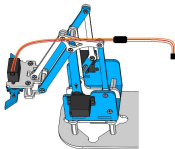
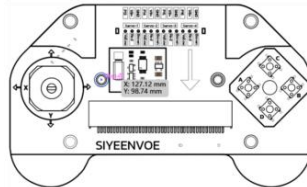


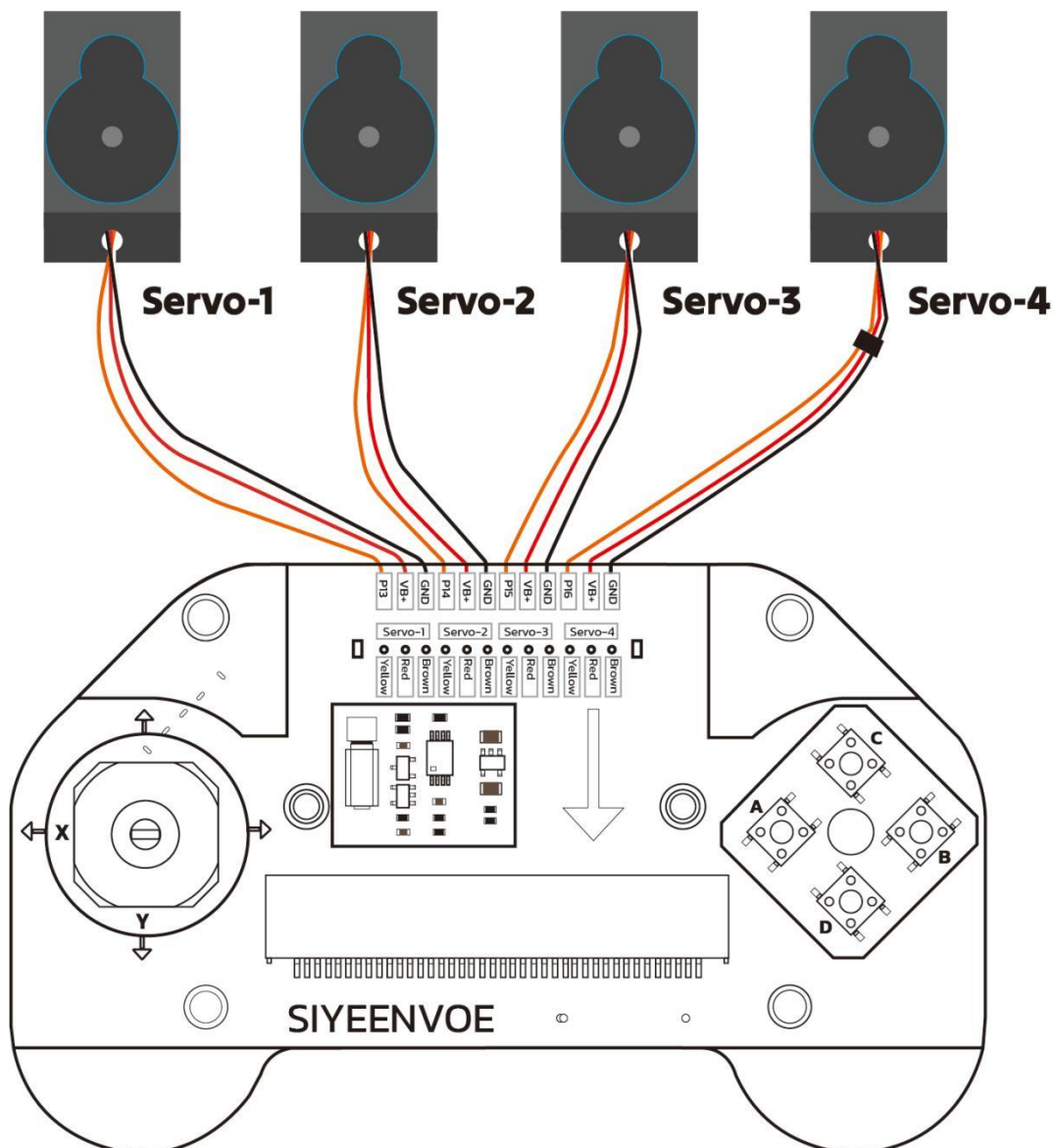
ステップ 25 -サーボ 4 と延長ケーブルを接続する

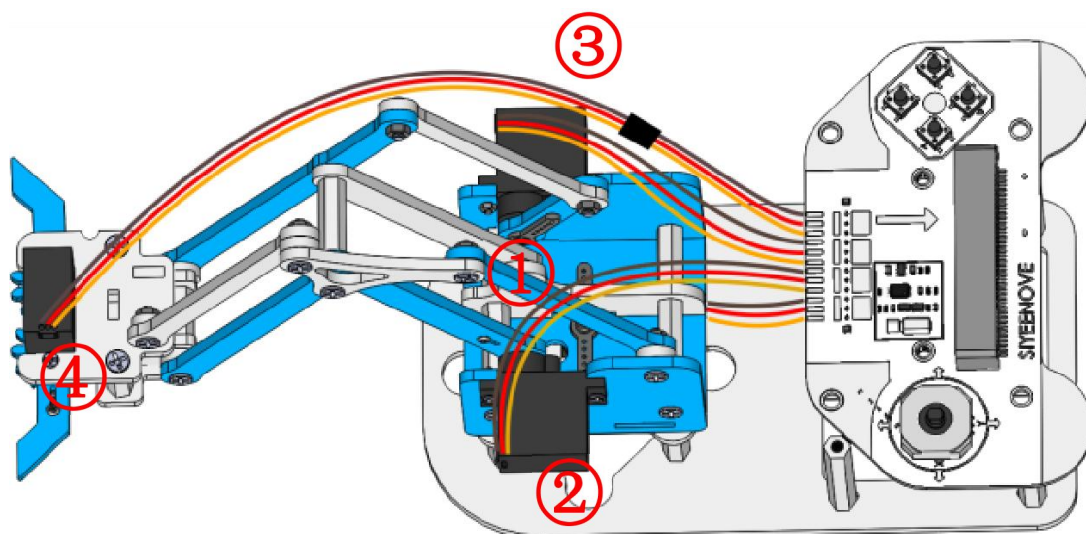
ステップ 24 の構造	3P サーボ延長ケーブル 1 本
	



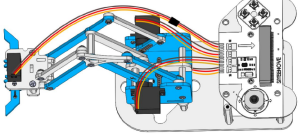
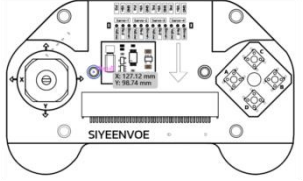
ステップ 26 -サーボをジョイスティックコントローラーに配線す

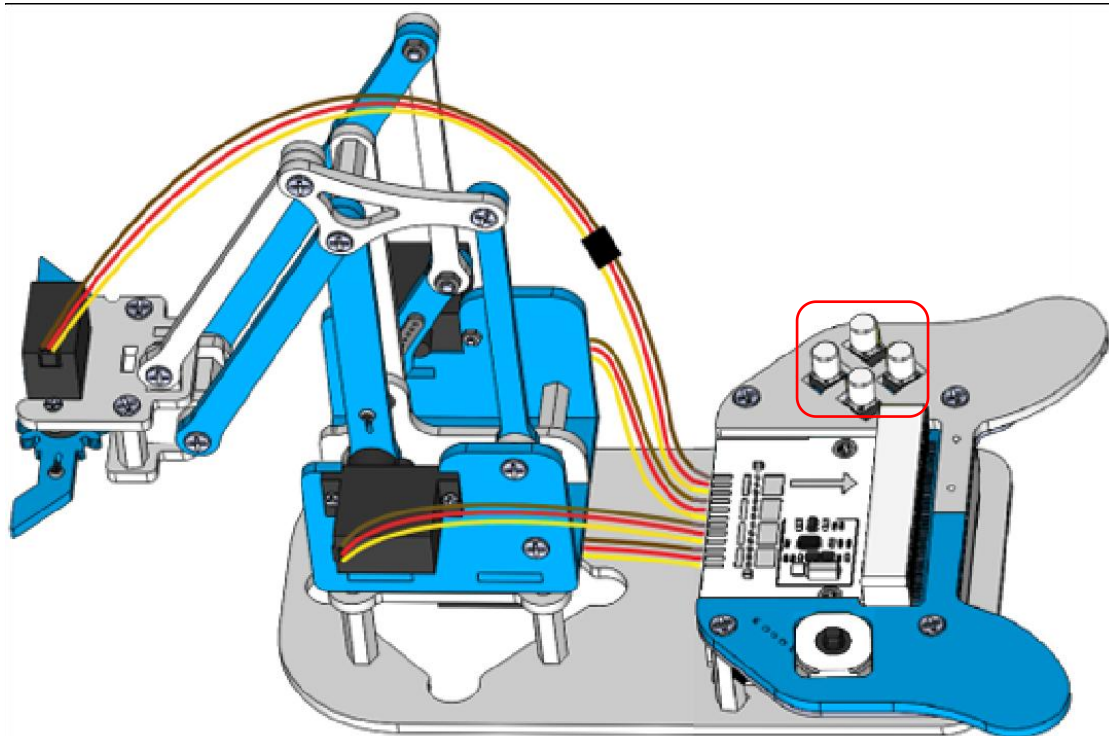
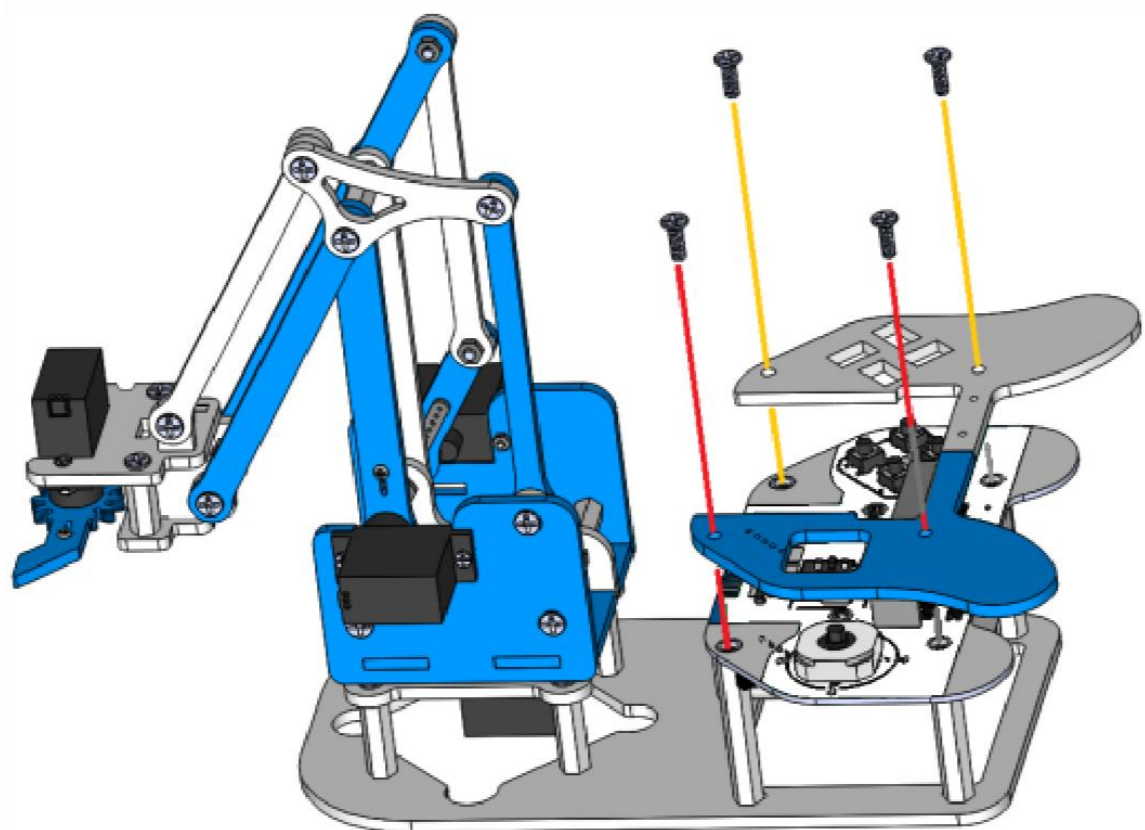
ステップ 25 の構造						mJoystick					
											
配線											
回転台上のサーボ 1			左側のサーボ 2			右側のサーボ 3			グリッパーのサーボ 4		
P13	VB+	GND	P14	VB+	GND	P15	VB+	GND	P16	VB+	GND





ステップ 27 -ジョイスティックをベースフレームに固定する

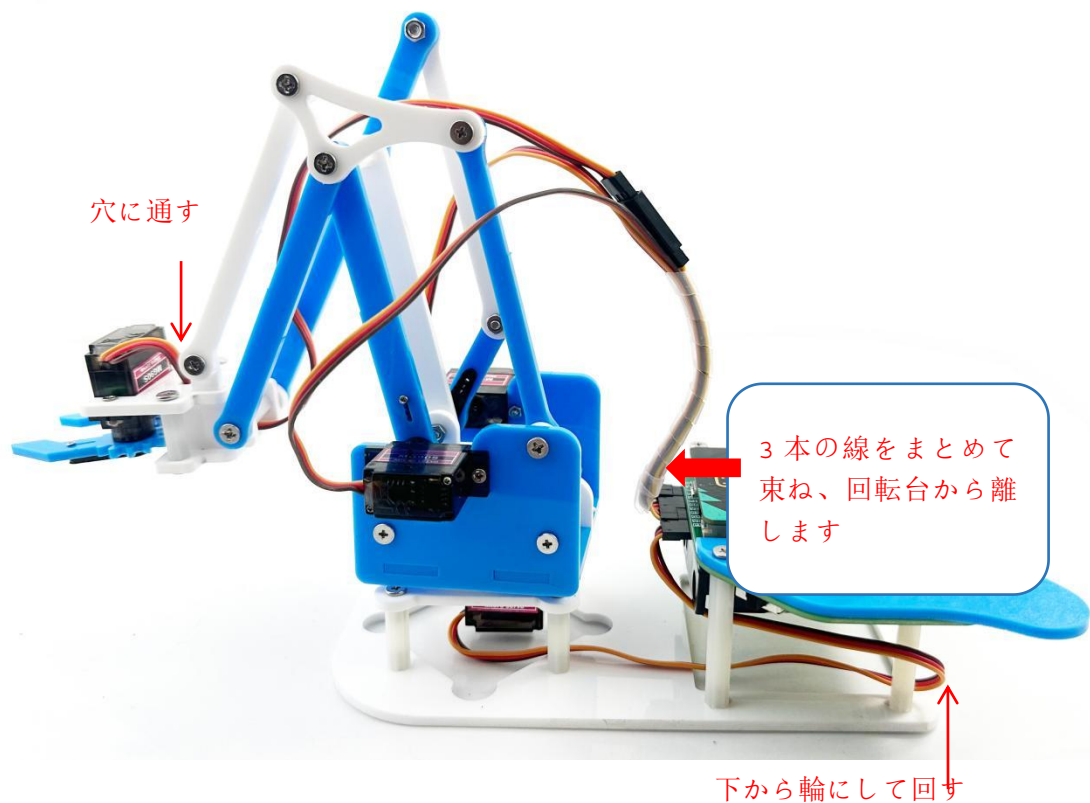
ステップ 26 の構造	mJoystick	バック番号② M3X9MM ねじ 4 本
		
アクリル板 1 枚	アクリル板 1 枚	バック番号①⑦ ボタンカップ 4 個
		



ステップ 28 -ケーブル管理

▶ スパイラルチューブの取り付け方:

複数のサーボ線をまとめ、見た目をすっきりさせます
可動部品とのケーブル干渉を防止します
長さ調整可能（必要に応じてハサミでカット）



組み立て完了!

残りのアクリル板 1 枚の機能

組み立て完了後、ジョイスティック用にアクリル板 1 枚と M3x18mm スタンドオフ 4 本が残ります。この部品はジョイスティックを単独で使用する際に重要な目的を果たします：

目的を果たします：

電池ボックスカバー

単三電池 4 本を確実に固定

動作中の誤った脱落を防止

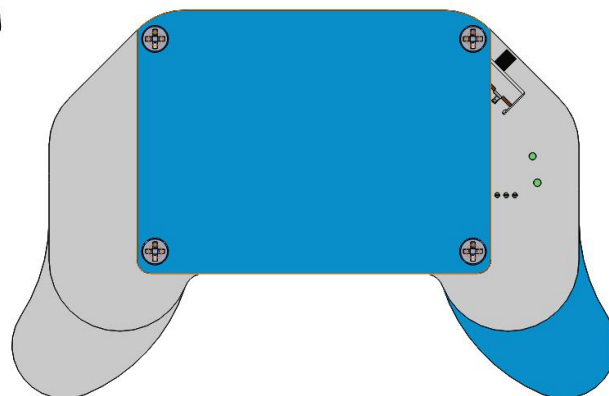
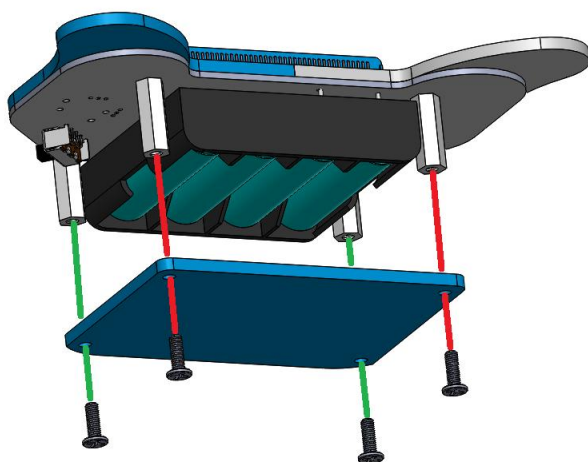
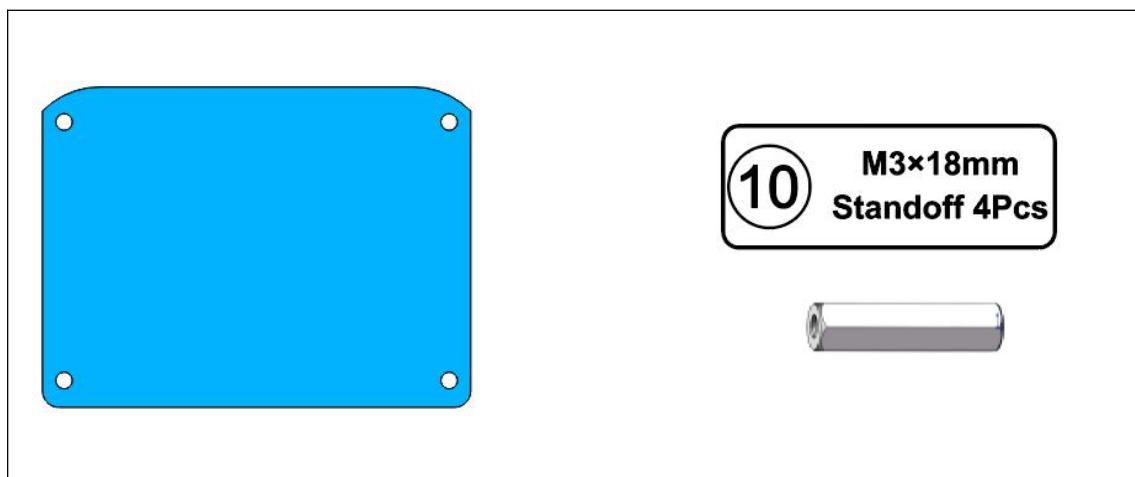
安全障壁

電池端子への直接的な指の接触を遮断

金属物体による短絡リスクを排除

構造補強

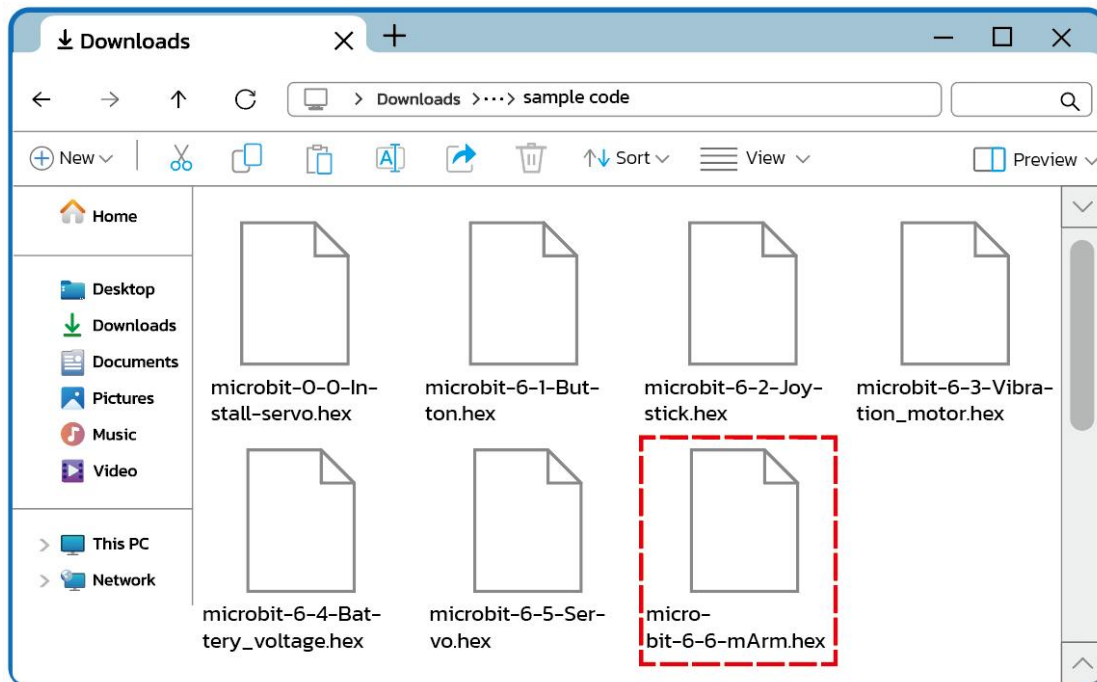
ハンドルの電池ハウジングに剛性を追加



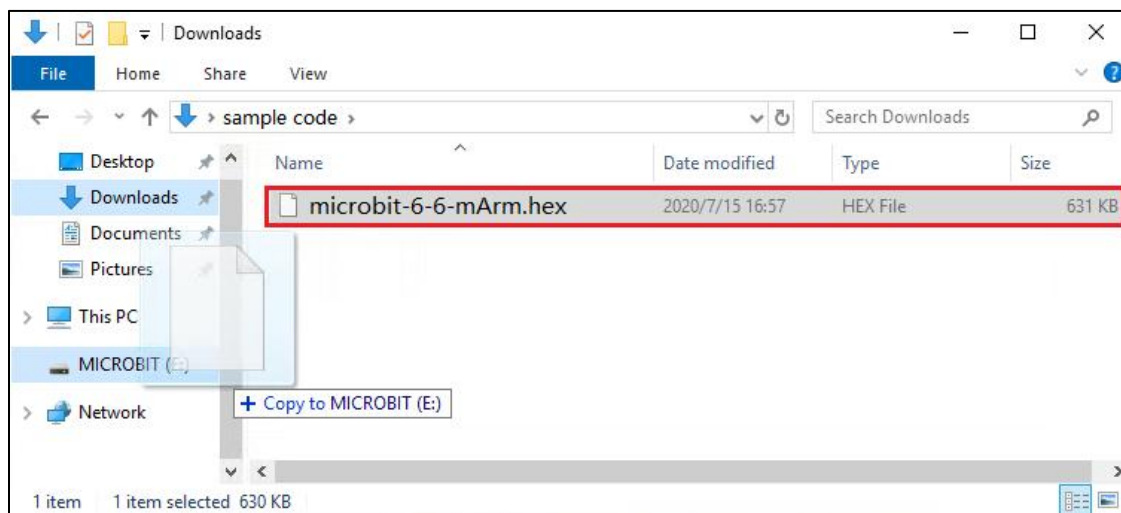
3. ロボットアームの制御

3.1 制御コードのアップロード

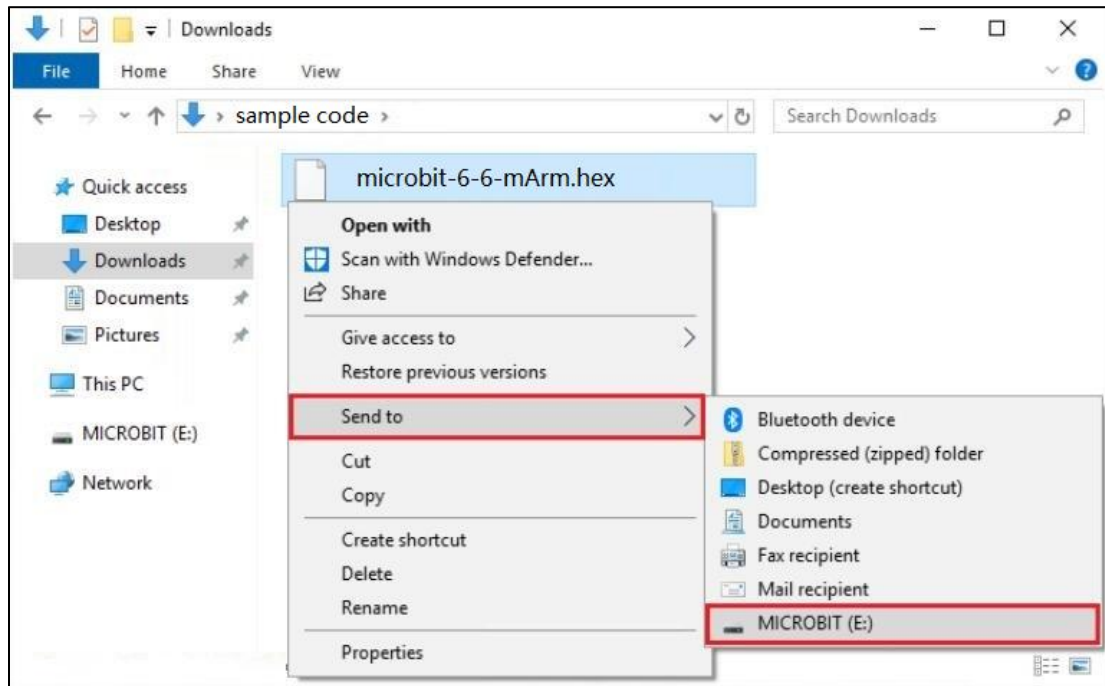
ロボットアームの制御コード `microbit-6-6-mArm.hex` は、ダウンロードしたチュートリアルパッケージ内の「sample code」フォルダに保存されています。



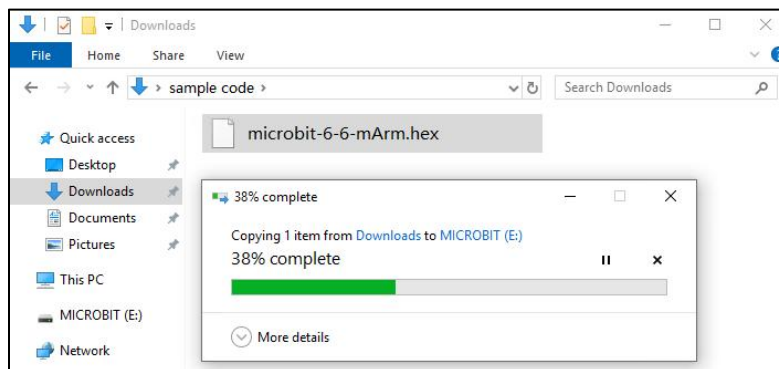
MICROBIT ドライブに HEX ファイルをドラッグ & ドロップするだけでアップロードが完了します。



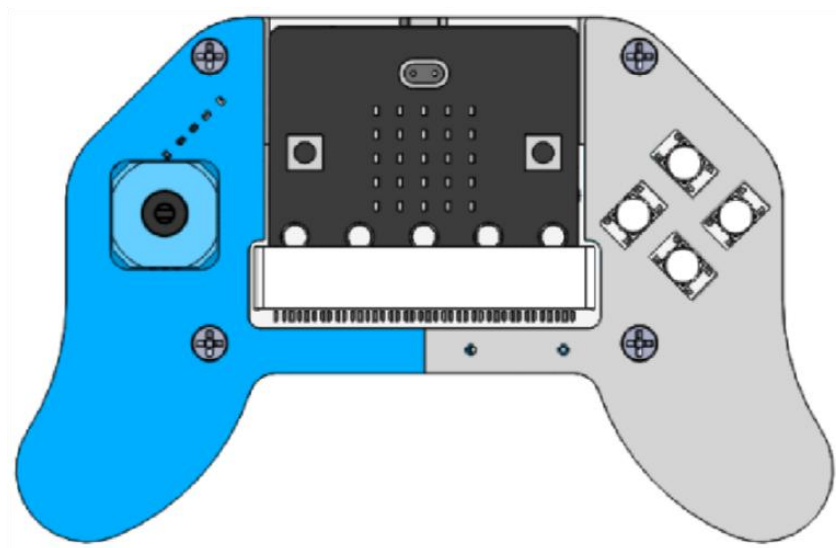
または、HEX ファイルを右クリックし、「送る」→「MICROBIT」ドライブを選択してください。



アップロードが完了するまでお待ちください（この過程で micro:bit の LED が点滅します）。

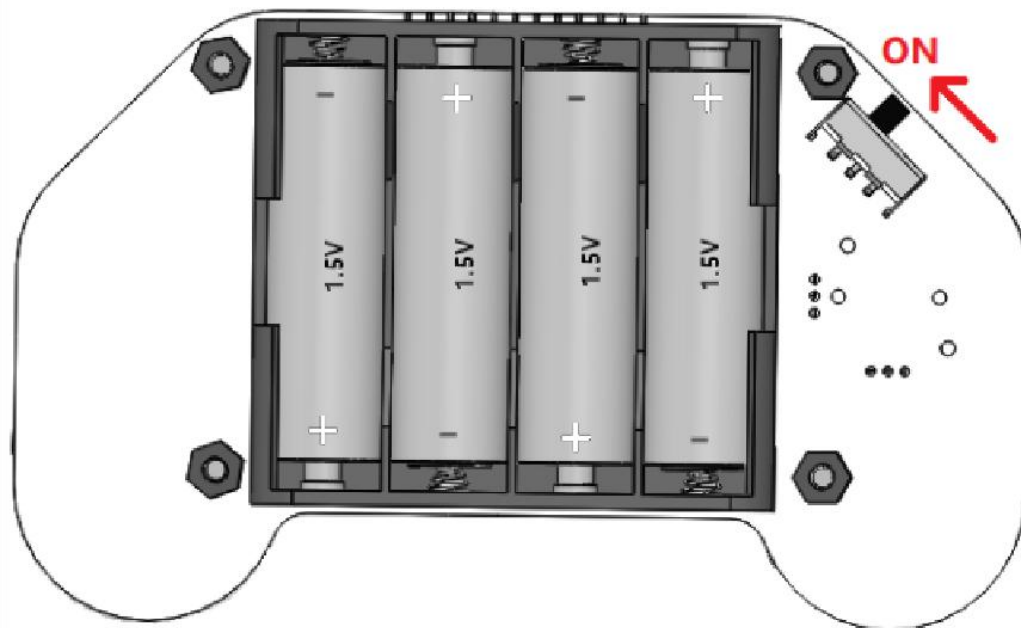


コードのアップロードに成功したら、micro:bit ボードをロボットアームのスロットに挿入してください。



3.2 ロボットアーム制御クイックスタート

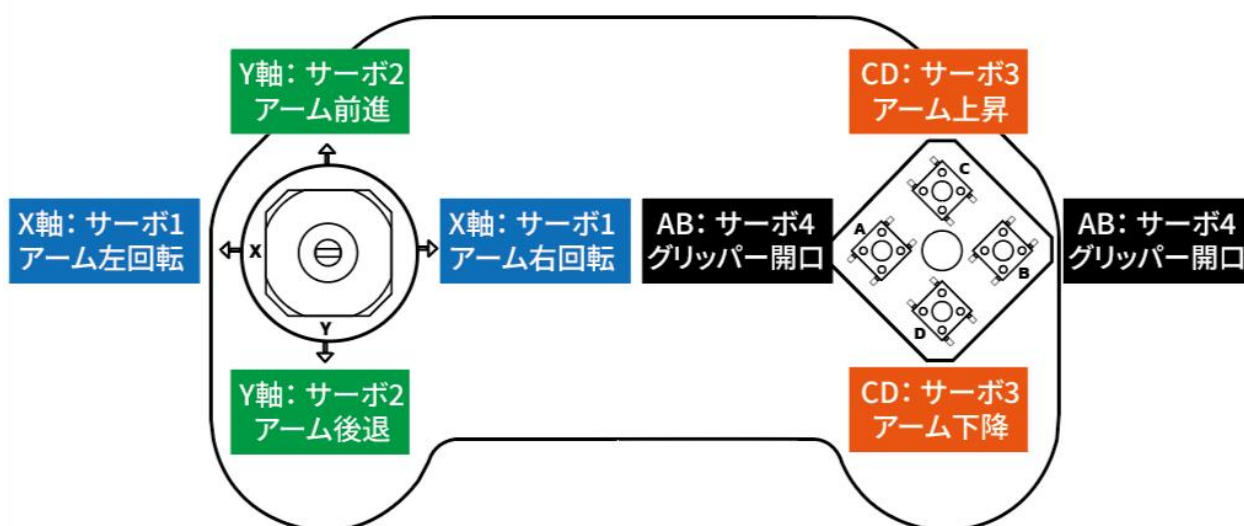
ロボットアームの電源スイッチをオンにしてください。



-電源投入後、micro:bit の LED マトリックスに電池残量（0%〜100%）が連続表示されます。電池残量が 30%を下回ったら、すぐに全ての電池を交換してください

-ジョイスティックと4つのボタンを使用して、ロボットアームの動作を制御できます

-micro:bitのタッチロゴを押すと、コントローラーの振動モーターが作動します



4. MakeCode プログラミングを学ぶ

前章までで、ロボットアームの基本組み立て手順と初歩的な動作制御の実施プロセスについて説明しました。

このセクションでは、MakeCode プログラミングについて包括的に紹介するとともに、コードがどのように物理的な動きに変換されるのか、明確かつ実践的な理解を深めることを重点的に解説します。

4.1 MakeCode の始め方

Microsoft が提供する MakeCode エディターは、BBC micro:bit でプログラミングを始めるのに最適な環境です。MakeCode は無料で、あらゆるプラットフォームとブラウザ上で動作します。

推奨ブラウザ

Google Chrome または Microsoft Edge の使用を推奨します。WebUSB は比較的新しく、現在も開発が進められているウェブ機能で、ウェブページから直接 micro:bit にアクセスすることができます。また、micro:bit から MakeCode エディターへ直接データを受け取ることも可能にします。この機能は Google Chrome と Microsoft Edge ブラウザで利用できます。

micro:bit における WebUSB サポート

現在のバージョンの Chrome または Microsoft Edge ブラウザをご利用でない場合は、以下に示すバージョン以上にアップデートしてください：

Chrome（バージョン 79 以上）：Android, Chrome OS, Linux, macOS, Windows 10 に対応。

Microsoft Edge（バージョン 79 以上）：Android, Chrome OS, Linux, macOS, Windows 10 に対応

最新版ブラウザのダウンロードリンク：

<https://www.google.com/chrome/>

Link to download the latest Microsoft Edge:

<https://www.microsoft.com/en-us/edge/download>

4.1.1 新規プロジェクトの作成

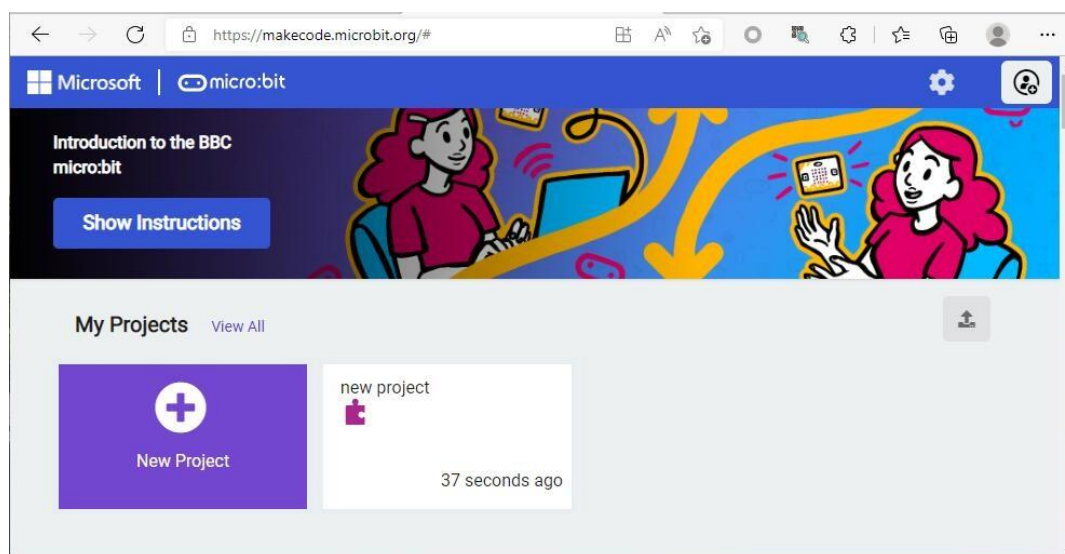
ブラウザで MakeCode エディターを開きます: <https://makecode.microbit.org>

「新しいプロジェクト」をクリックし、プロジェクト名を入力してください。



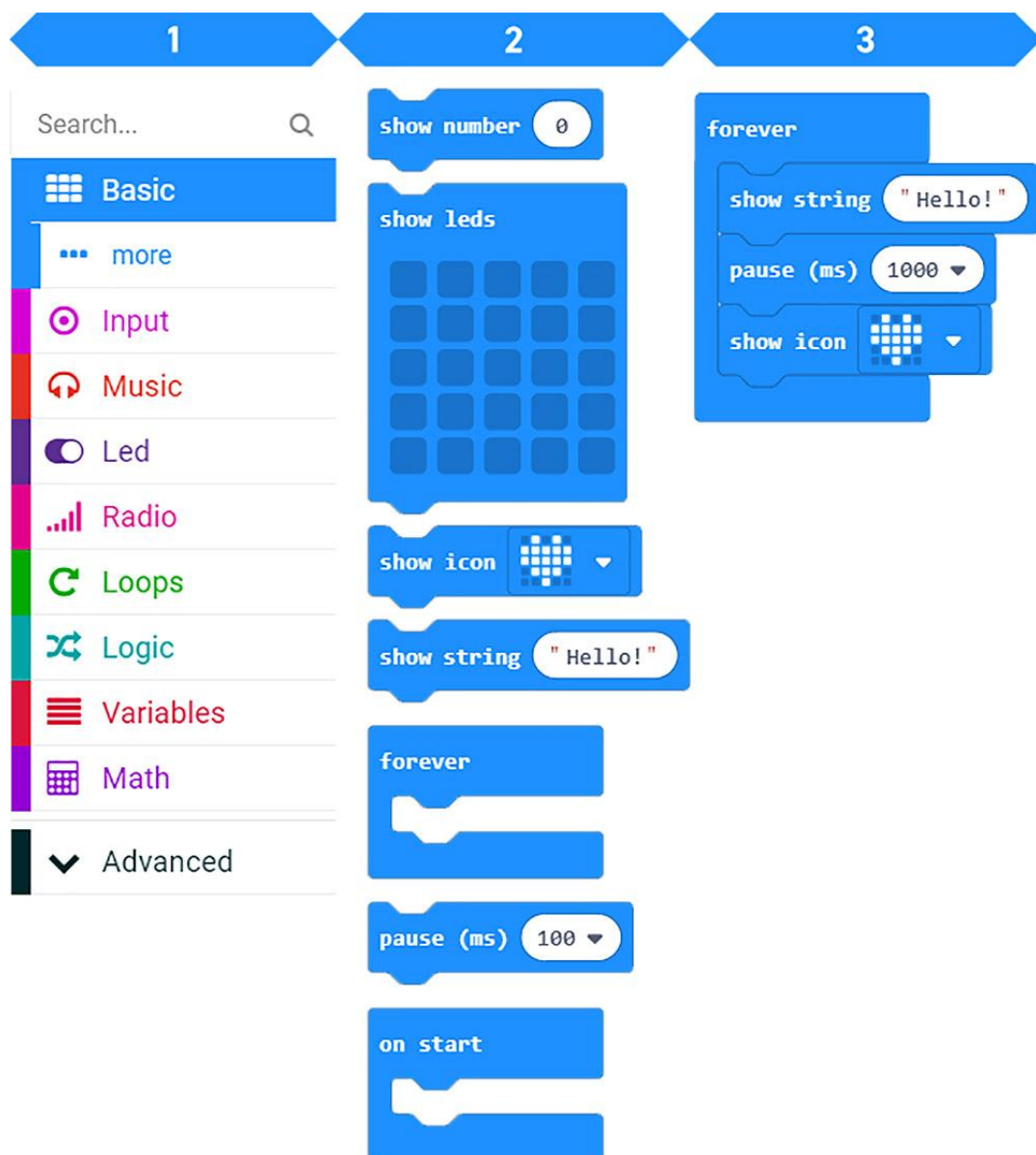
新しく作成したプロジェクトは、現在使用中のブラウザに保存されます。

再度 <https://makecode.microbit.org> にアクセスすると、プロジェクト一覧から見つけることができます。



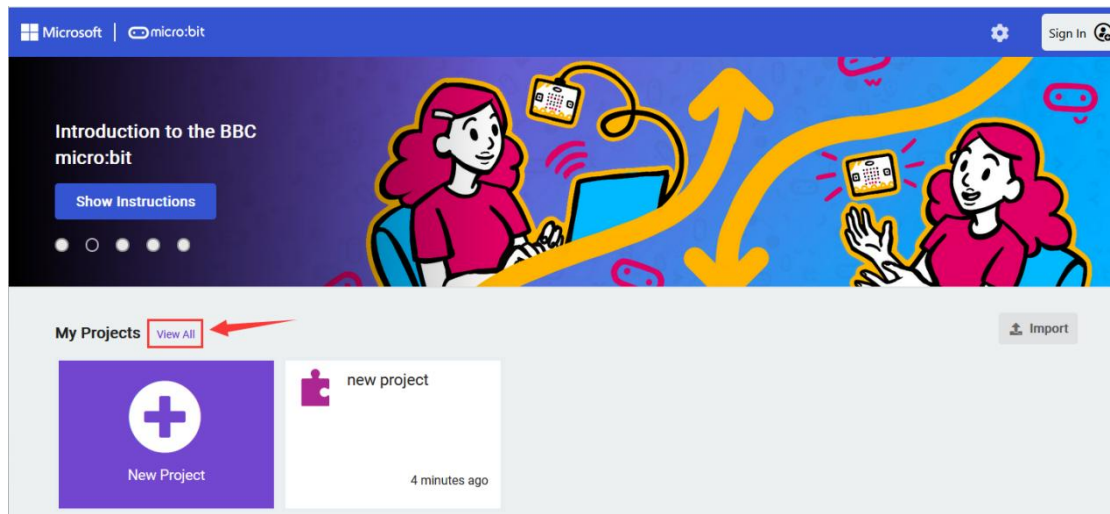
選択したカテゴリーからブロックを選び、右側のワークスペースエリアにドラッグします。

新しいブロックをワークスペース内の既存のブロックにはめ込みます。新しいブロックをワークスペースにドラッグすると、エディターは既存のブロックに結合可能な位置にある時に各ブロックの接続部分をハイライト表示します。また、ブロックの形状は、それらがコードブロックのどこに組み込まれる可能性があるかを示す目安となります。

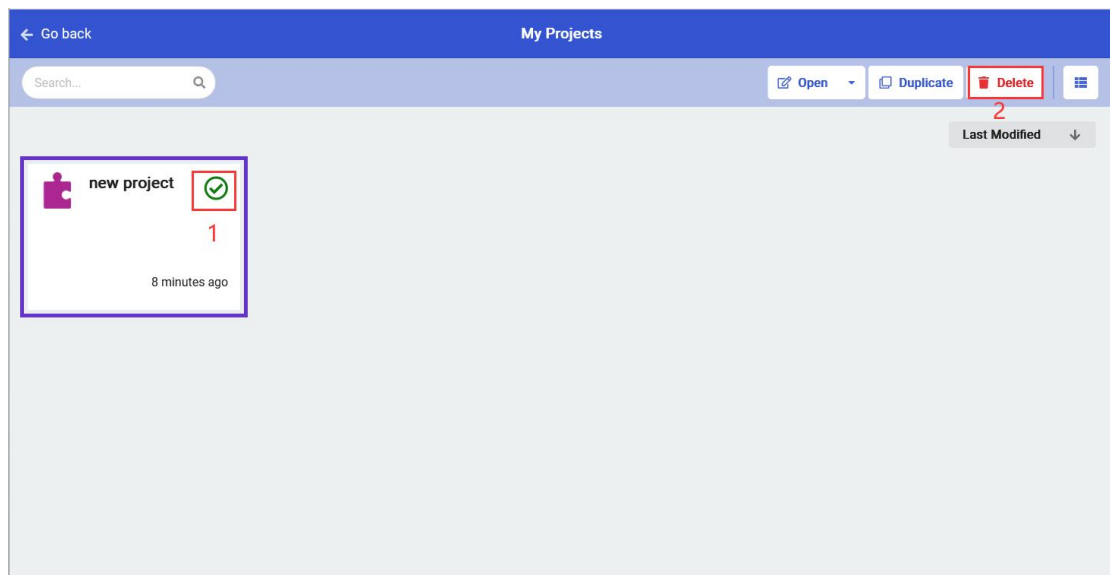


4.1.2 プロジェクトの削除

「すべて表示」をクリックします。

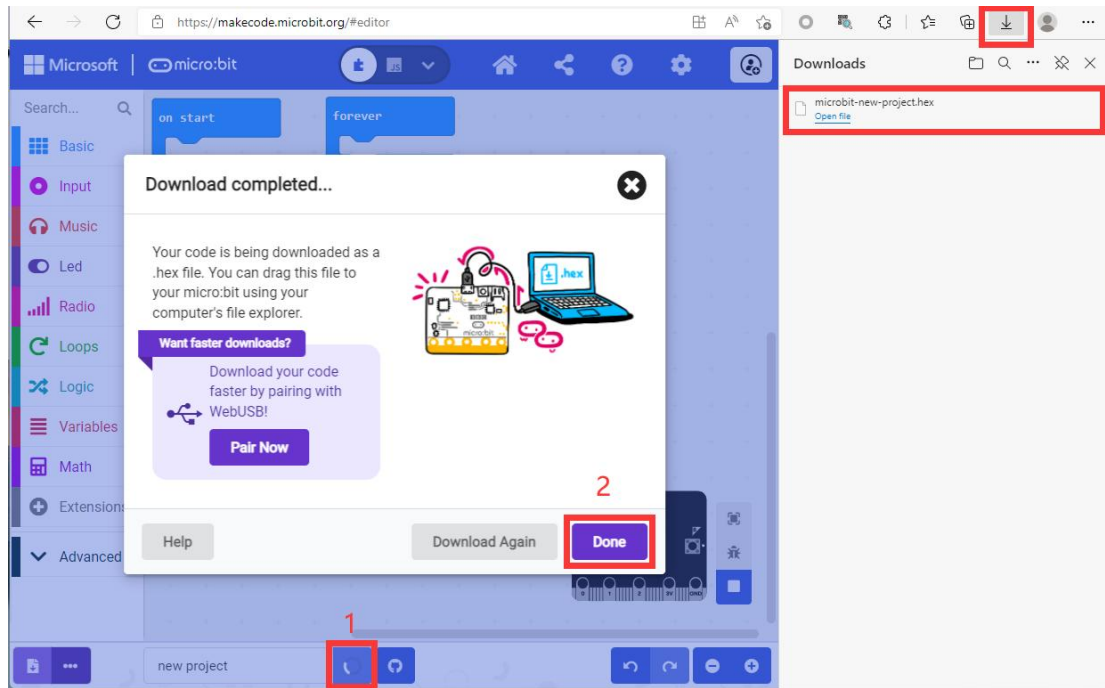


削除したいプロジェクトを選択し、「削除」ボタンをクリックします。



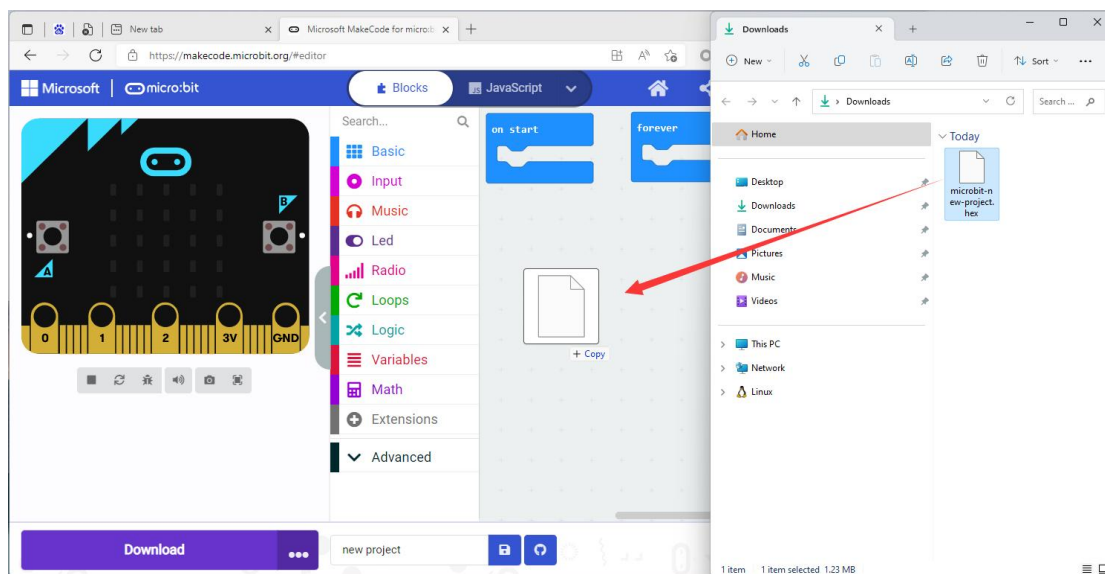
4.1.3 プロジェクトの保存

「保存」ボタンをクリック後、「完了」ボタンを選択すると、プロジェクトがコンピュータに保存されます。詳細は下図の通りです。



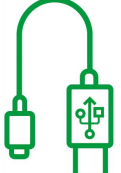
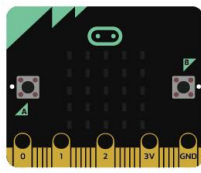
4.1.4 ファイルの読み込み

ローカルの「HEX」プロジェクトファイルを MakeCode エディターの作業エリアにドラッグするだけで読み込みが完了します。詳細は下図の通りです。

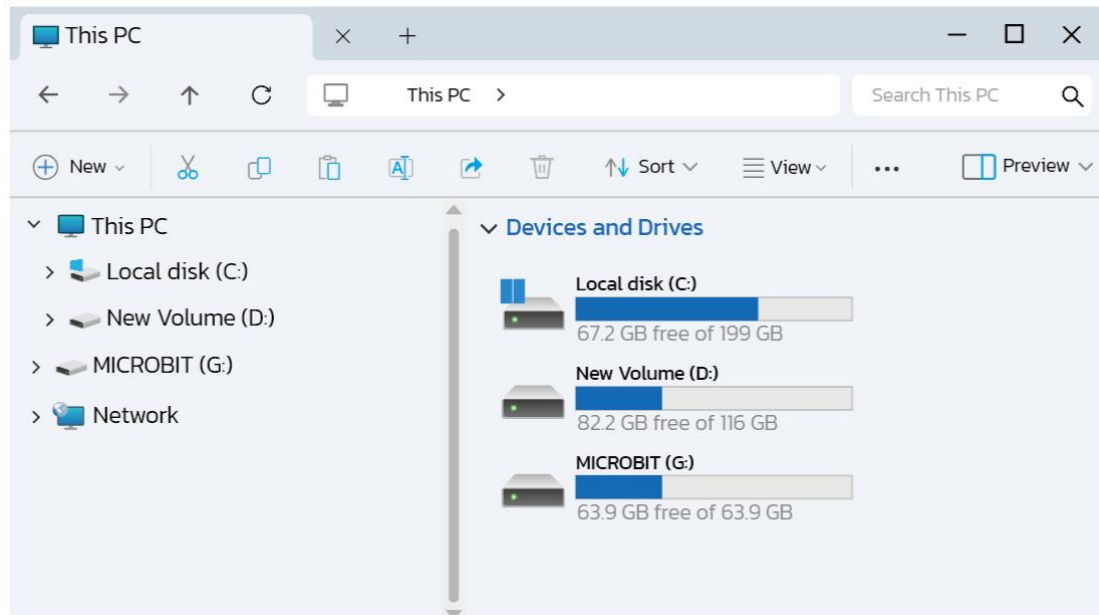


4.1.5 コードのアップロード

必要なもの:

PC	micro:bit v2.x.x	Micro USB ケーブル
		

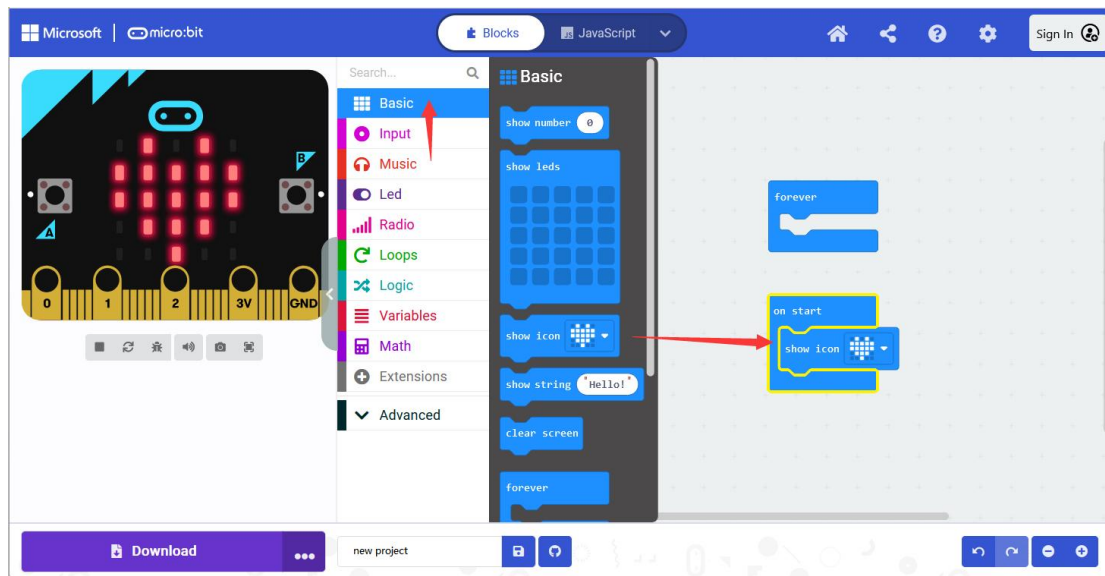
Micro USB ケーブルで micro:bit を PC に接続します。PC は micro:bit を「MICROBIT」などのリムーバブルドライブとして認識します。



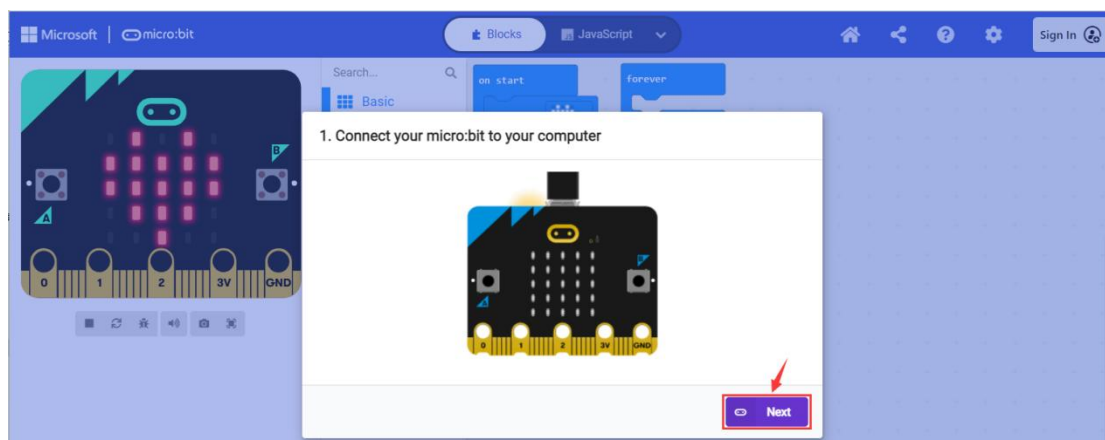
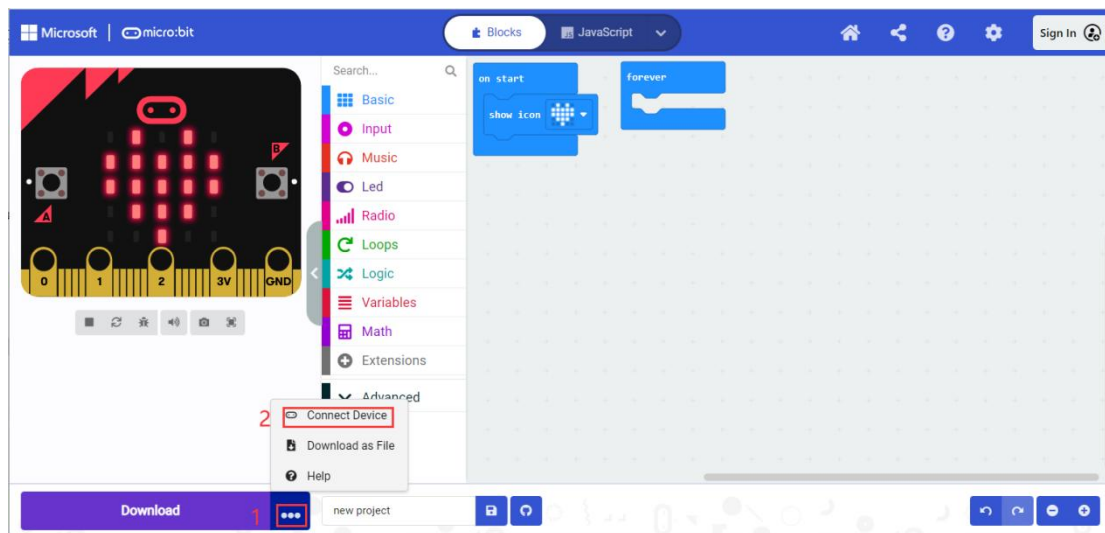
ブラウザで MakeCode エディターを開きます:

<https://makecode.microbit.org/#editor>

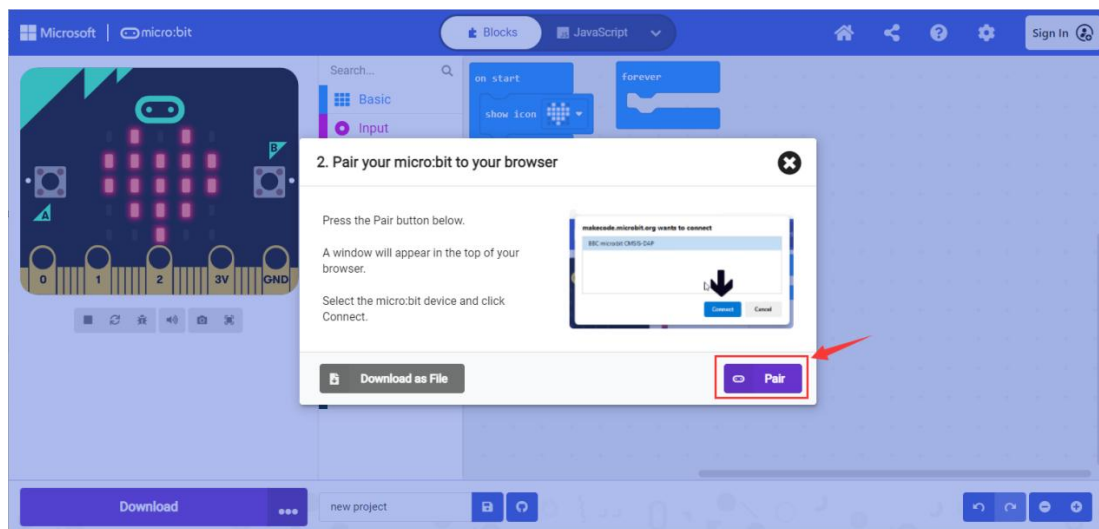
左側の「show icon」ステートメントをマウスの左ボタンで押したまま、右側の作業エリアにドラッグします。



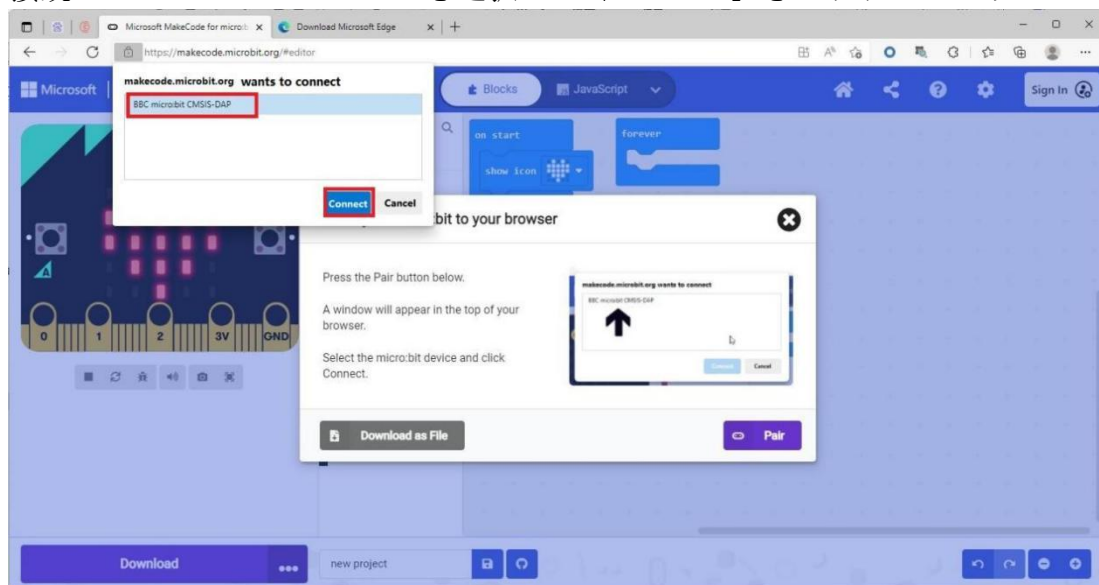
「Connect Device」ボタン、次に「Next」ボタンをクリックします。



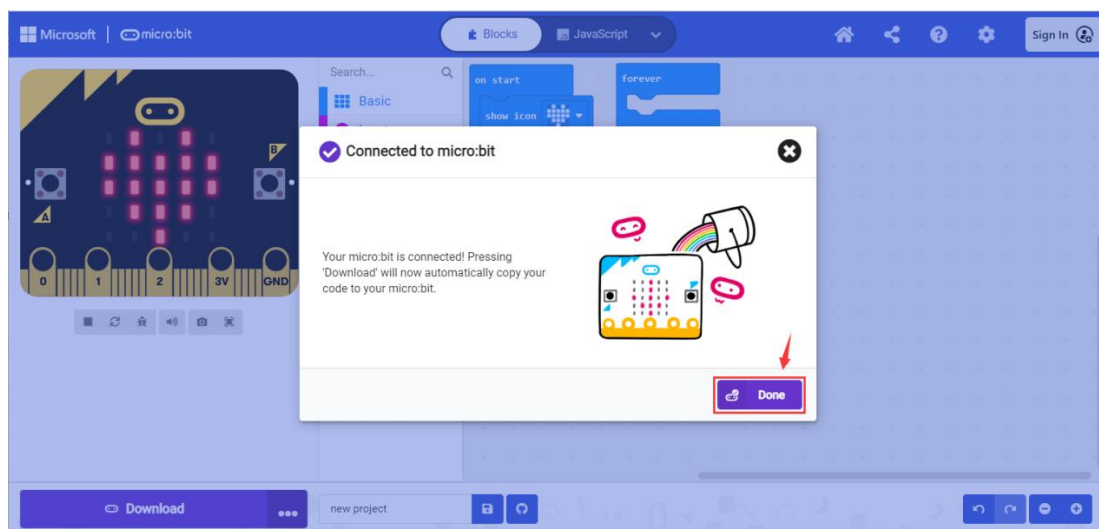
「Pair」 ボタンをクリックします。



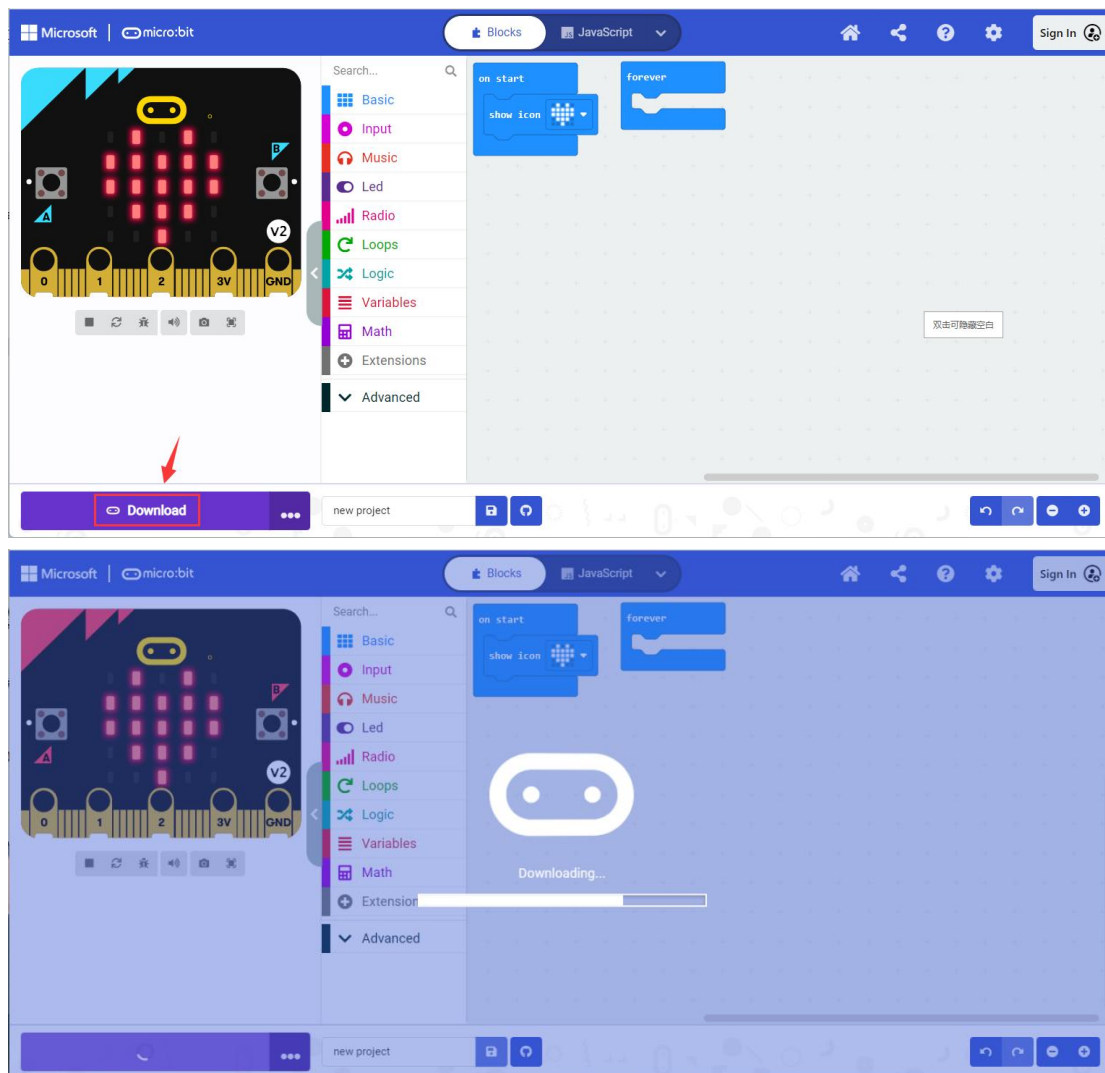
接続したい micro:bit ボードを選択し、「Connect」をクリックします。



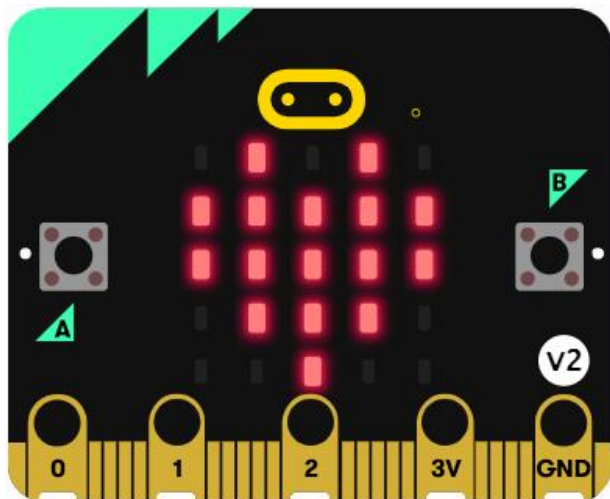
接続が成功したら、「Done」をクリックします。



「Download」 ボタンをクリックすると、WebUSB 経由でコードを micro:bit に書き込むことができます。

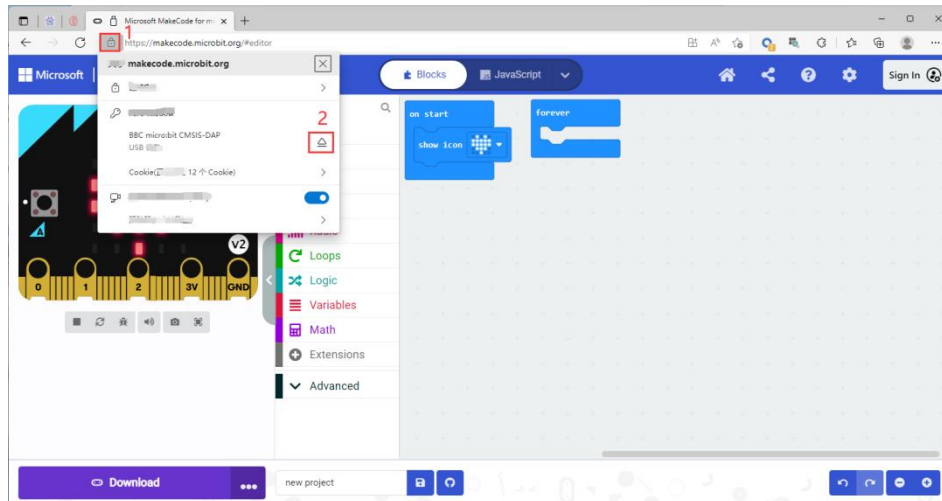


コードのアップロード後、micro:bit ボードのドットマトリックスにハート形が表示されます。



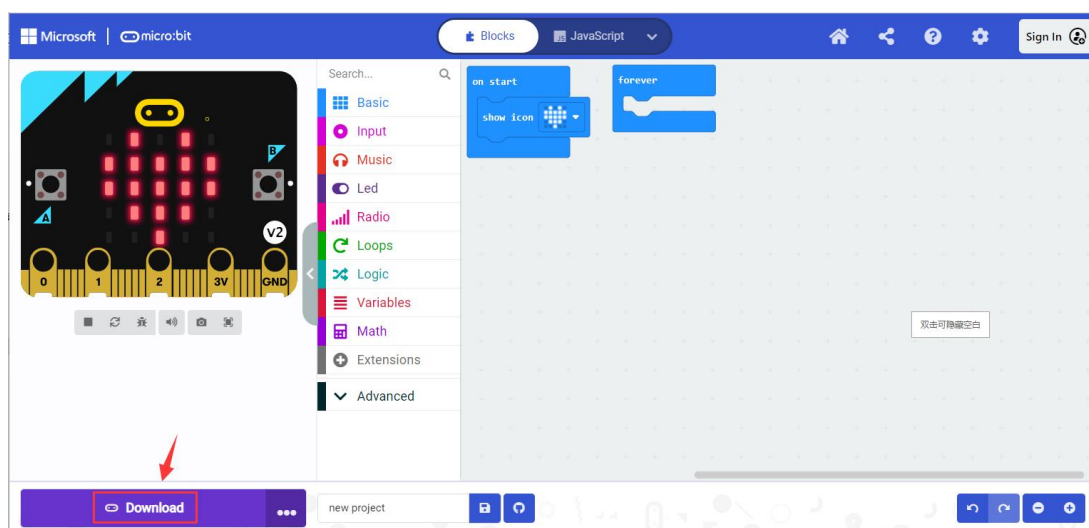
4.1.7 micro:bit のペアリング解除

- ブラウザの検索ボックスの左にあるボタンをクリックします。
- 切断したい micro:bit デバイスを選択し、その右にあるボタンをクリックします。

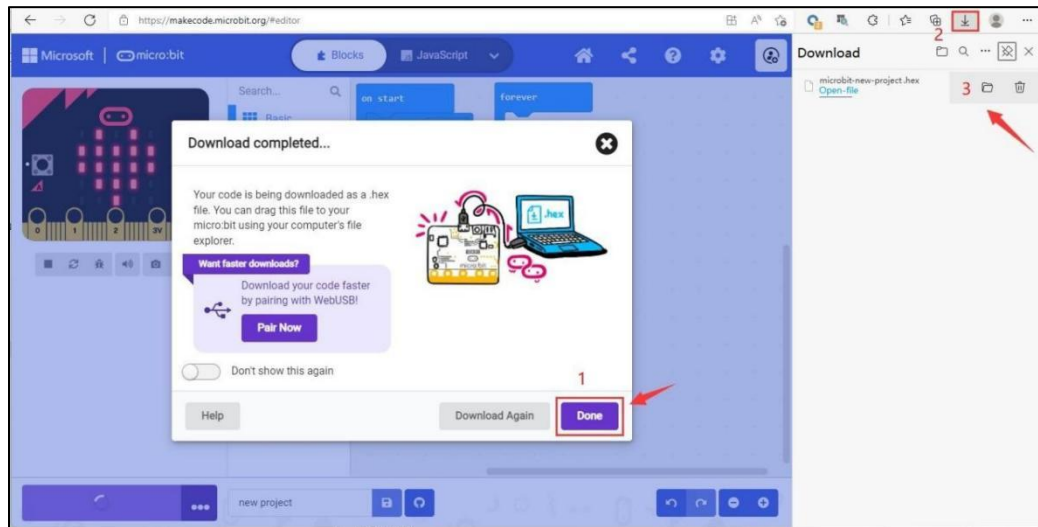


4.1.8 HEX ファイルの micro:bit へのアップロード

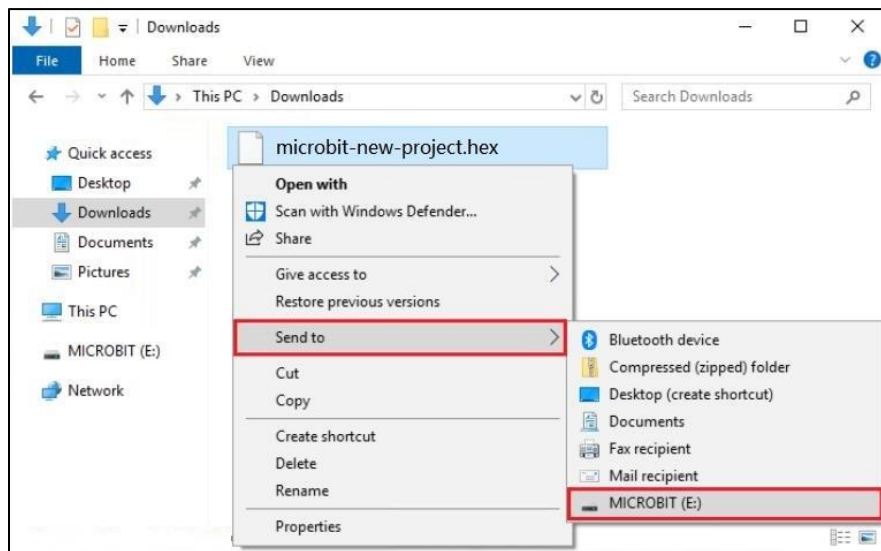
micro:bit が Microsoft Edge または Google Chrome ブラウザとペアリングされていない場合、または WebUSB に対応していない Safari/Firefox/他のブラウザをご利用の場合は、「Download」ボタンを直接クリックしてもコードは micro:bit に直接転送されず、.hex ファイルとしてダウンロードされます。



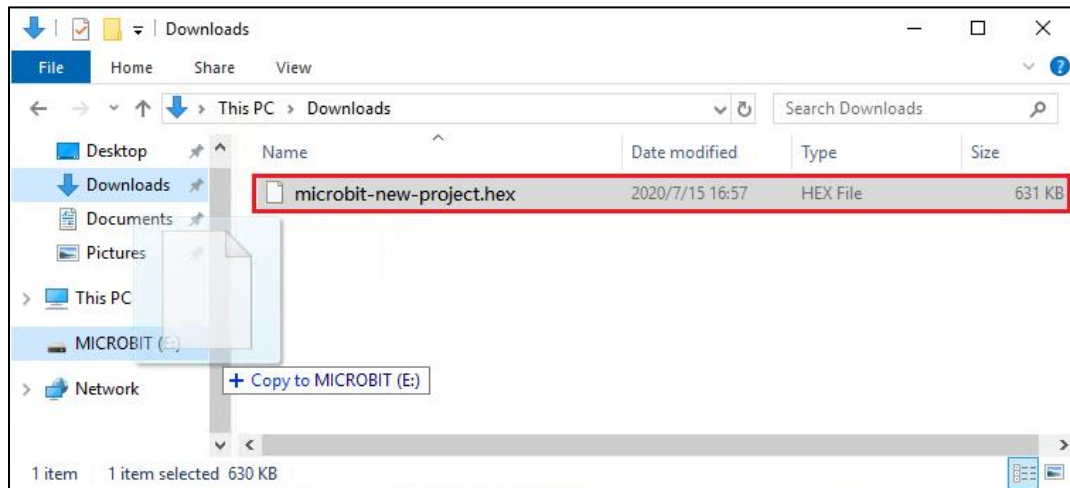
次のインターフェースが表示されたら、「Done」をクリックします。
ダウンロードされた hex ファイルをブラウザのデフォルト保存パスで探します。



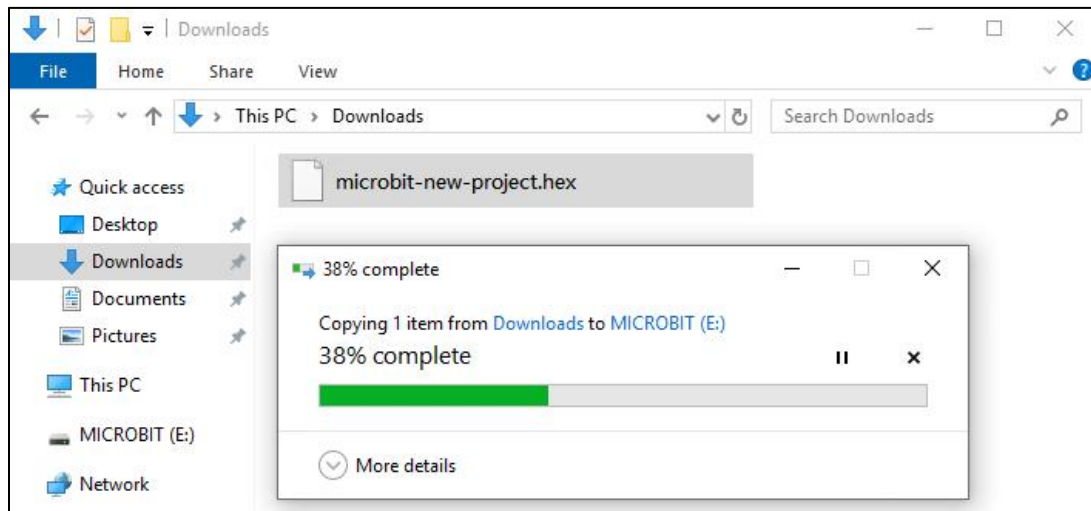
ダウンロードしたhexファイルを選択し、マウスを右クリックして「送る」をクリックし、hexファイルをmicro:bitに送信します。



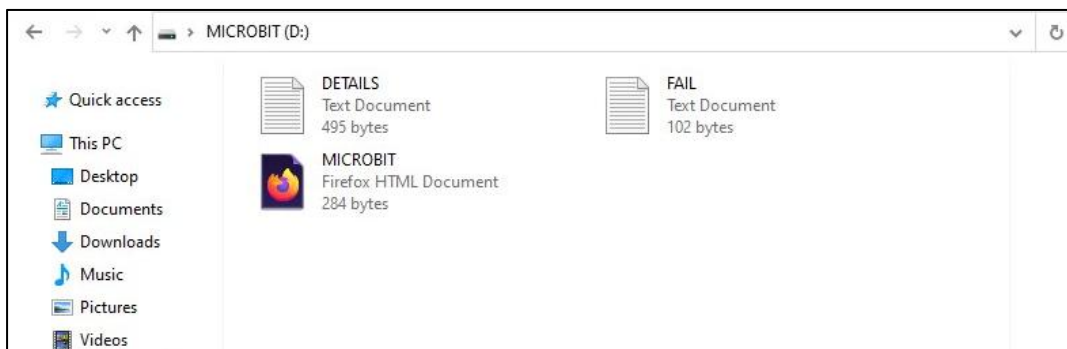
「送る」ボタンを使用しない場合は、hex ファイルを直接 micro:bit にドラッグできます。



コードがアップロード中であることを示すインターフェースが表示され、同時に micro:bit 背面の黄色い LED も高速で点滅し、コードのアップロードが完了するまで続きます。



コードアップロードが完了すると、micro:bit は一度切断されて再接続されます。MICROBIT ドライブの内容を見ても .hex ファイルが表示されないのは正常ですが、プログラムは自動的に開始されます。



4.1.9 Makecode の基本構文を学ぶ

micro:bitプラットフォームでは、公式の MakeCode API およびデバイス使用ドキュメントが提供されていますので、ご参照ください。

API リファレンス: <https://makecode.microbit.org/reference>

デバイスガイド: <https://makecode.microbit.org/device>

ロジックとデータ型: <https://makecode.microbit.org/blocks>

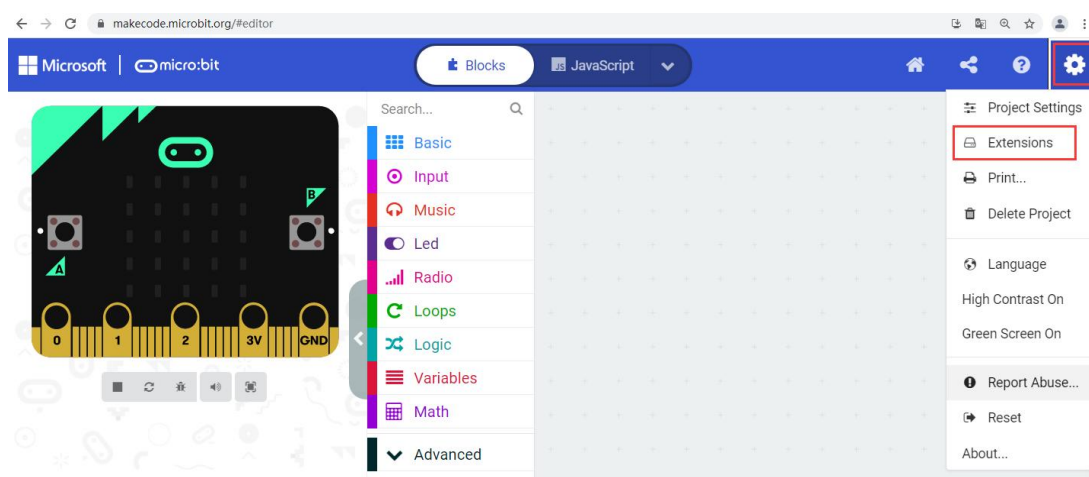
4.2 MakeCode 拡張機能

mArm 用の拡張機能を開発しました。これにより、MakeCode を使用して mArm をより簡単にプログラムできるようになります。

4.2.1 mJoystick 拡張機能の追加

MakeCode に拡張機能を追加する手順は以下の通りです:

インターフェースの右上にある設定 (Settings) ボタンをクリックし、「Extensions」を選択します。

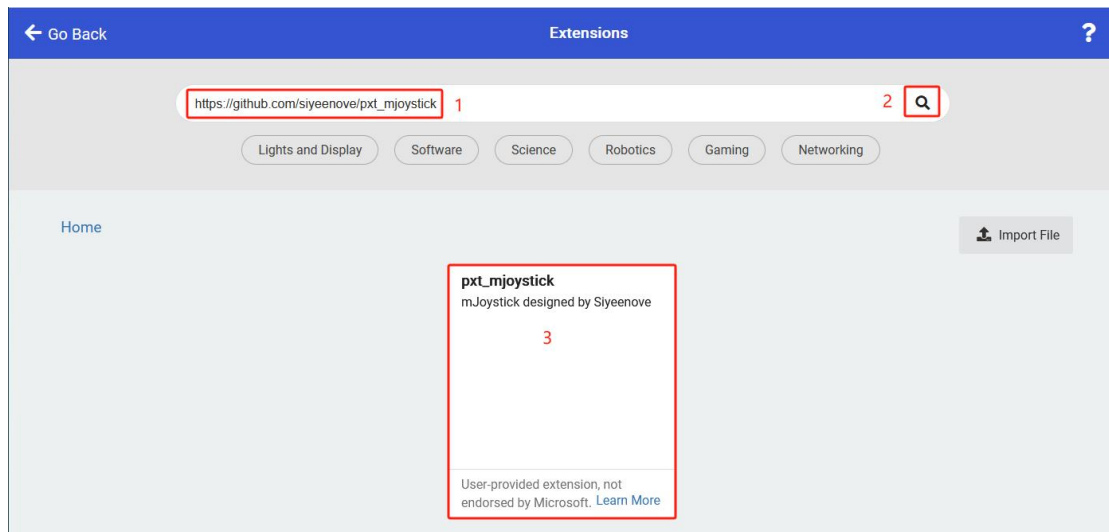


mArm 用の拡張機能リンク:

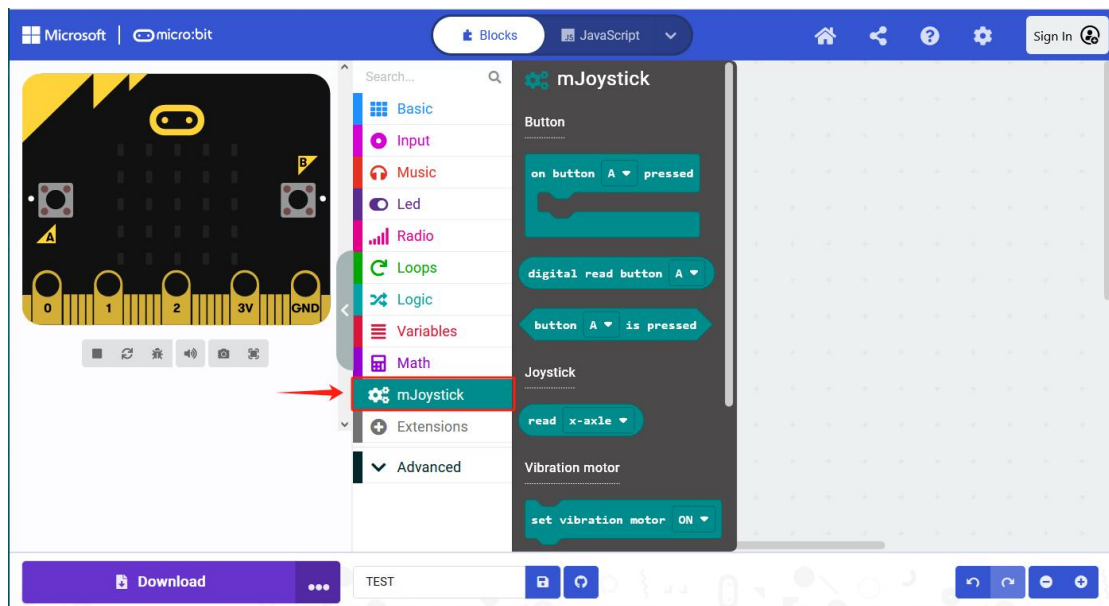
https://github.com/SIYEENOVE/pxt_mjoystick

上記のリンクを拡張機能ページの検索ボックスにコピーし、右側の検索ボタンをクリックします。

検索結果で pxt_mjoystick という名前の拡張機能をクリックします。



数秒後にページがMakeCodeのメインインターフェースに遷移し、ツールボックスリストに追加されたmJoystick拡張機能が表示されます。

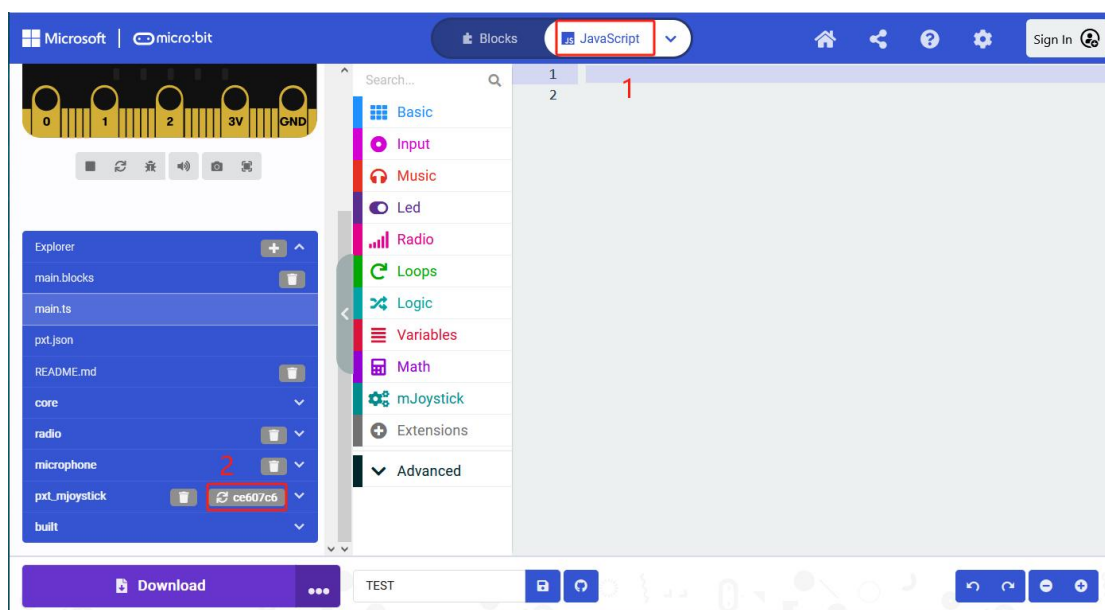


4.2.2 mJoystick 拡張機能の更新

mJoystick拡張機能が追加されたプロジェクトを開き、JavaScriptプログラミングインターフェースに切り替えて拡張機能を更新します：

JavaScriptインターフェースへの切り替え：「{} JavaScript」ボタンをクリックします。

更新の実行： キーボードの F5 キーを押すか、ブラウザの更新ボタンをクリックします。



ブロックインターフェースへの復帰： 更新後、「Blocks」インターフェースに戻ります。

4.2.3 mJoystick 拡張機能ステートメントの解析

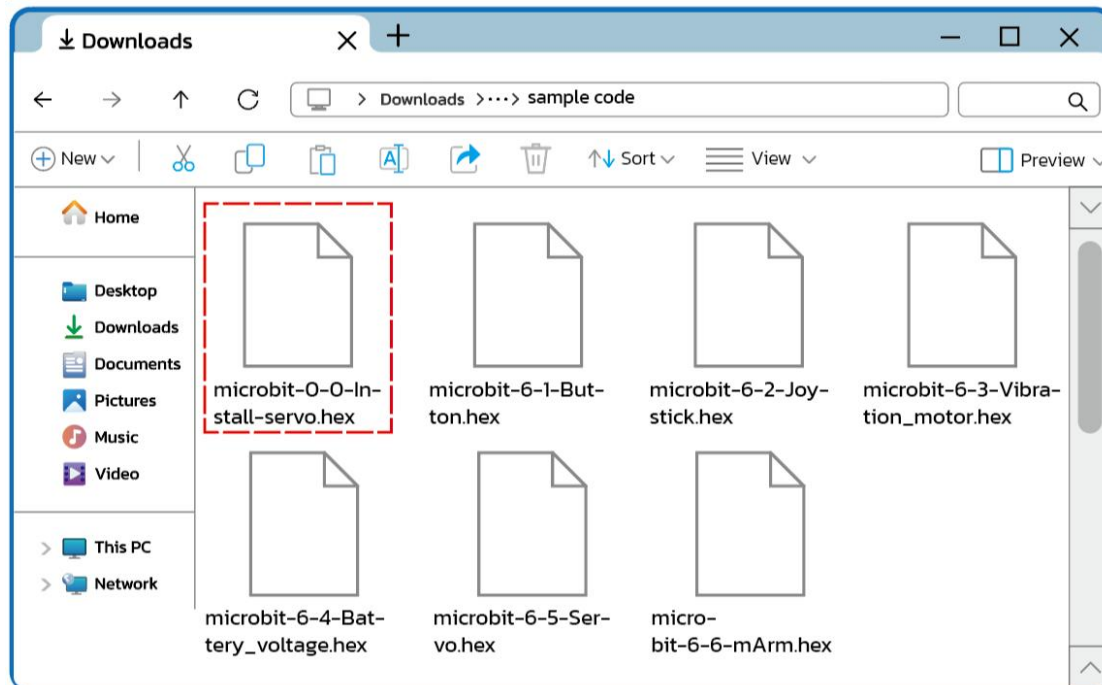
mJoystick ベースの全ての MakeCode ステートメントは、mJoystick 拡張パッケージに統合されています。ステートメントの分析は以下の通りです：

ボタン/XY軸	これは micro:bit のバックグラウンドで動作するスレッドです。ボタン A、B、C、または D を押すことでトリガーされ、ボタン押下毎に 1 回実行されます。
----------------	---

	 ジョイスティックのボタン A、B、C、または D の値を読み取ります。戻り値は 0 または 1 です。
	 ジョイスティックのボタン A、B、C、または D が押されているかどうかを判定します。戻り値は true または false です。
	 ジョイスティックの X 軸および Y 軸の値を読み取ります。戻り値の範囲は -100 から +100 です。
振動モーター	 ジョイスティック上の振動モーターを開始または停止します（P2 ピンと共用）。
電源管理	 単 3 電池 4 本のバッテリー残量を読み取ります。戻り値の範囲は 0% から 100% です（P2 ピンと共用）。
サーボ	 外部サーボがコントローラーに接続されている場合、サーボの角度を設定します。最大 4 つのサーボに対応しています。

4.3 ロボットプログラミング

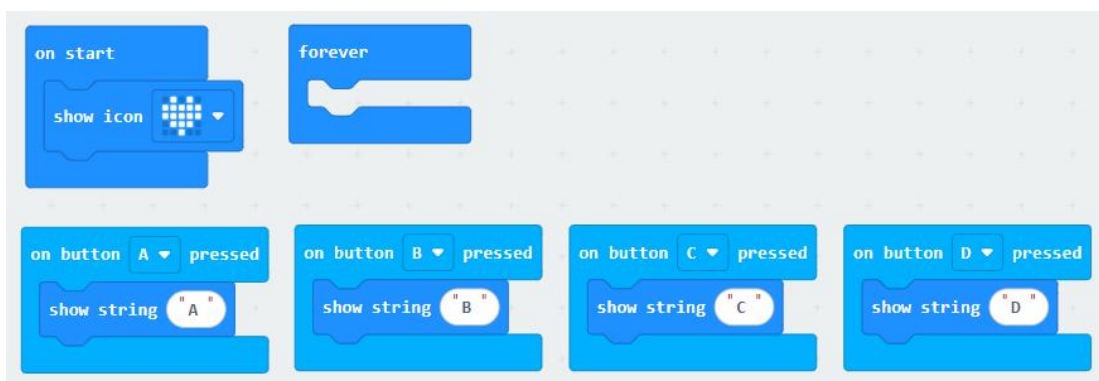
このセクションの全てのサンプルコードは、提供されているチュートリアルパッケージの `example-code` フォルダ内にあります。



警告: 新しいプログラムをmicro:bitに書き込むと、既存のコードは上書きされます。以前のプログラムは失われます。新しいコードの書き込み後もロボットアームを制御できるようにするには、本章で提供されている最終プログラムを必ず書き込んでください。

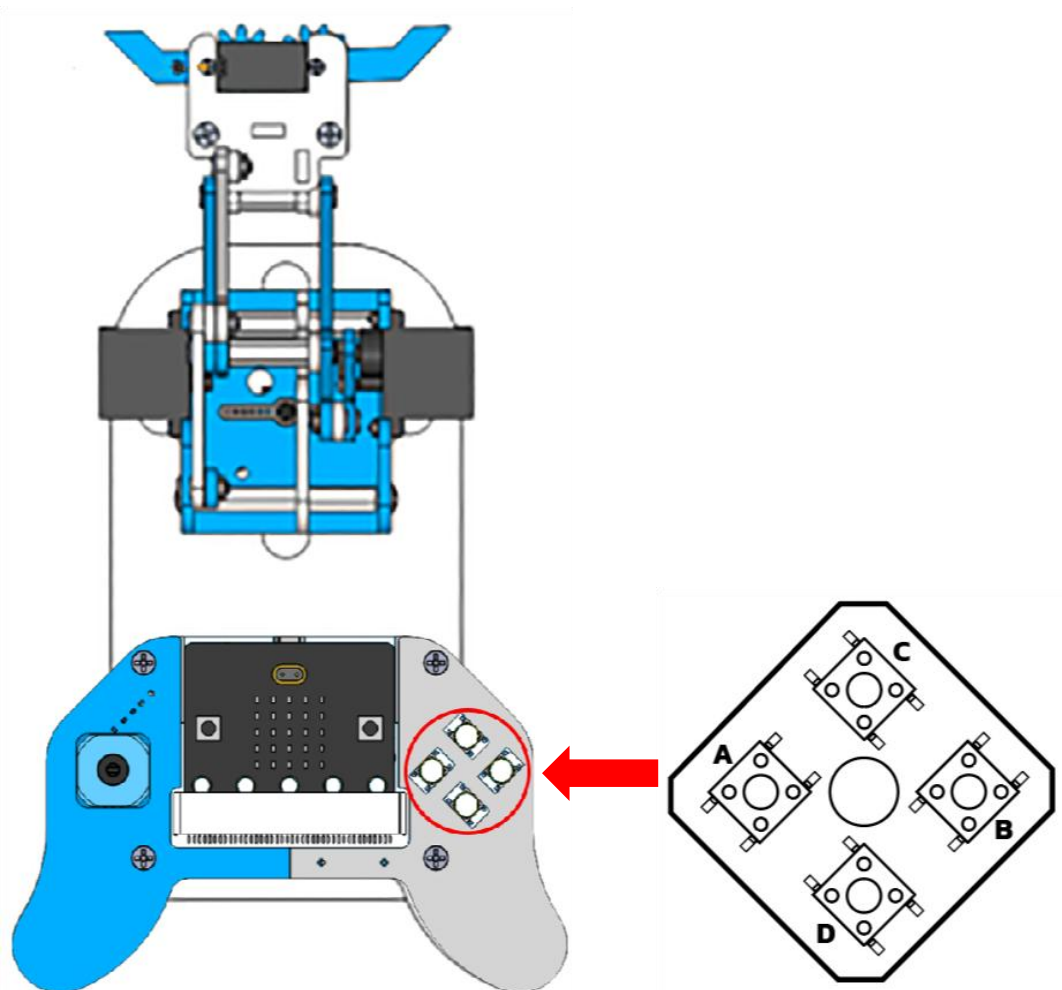
4.3.1 ボタン

コードの動作説明:



- ▶ マイクロビットの電源投入時：LED マトリックスにハートアイコンが表示されます（「on start」ブロックは電源投入時に 1 回だけ実行されます）。
- ▶ 「forever」ブロック：電源投入後、無限ループで継続的に実行されます – 上記のコードは空のループを示しています。
- ▶ ジョイスティックの A ボタン押下時：「on button A pressed」ブロックが実行され、マイクロビットのマトリックスに文字「A」が表示されます。
- ▶ ジョイスティックの B ボタン押下時：「on button B pressed」ブロックが実行され、マイクロビットのマトリックスに文字「B」が表示されます。
- ▶ ジョイスティックの C ボタン押下時：「on button C pressed」ブロックが実行され、マイクロビットのマトリックスに文字「C」が表示されます。
- ▶ ジョイスティックの D ボタン押下時：「on button D pressed」ブロックが実行され、マイクロビットのマトリックスに文字「D」が表示されます。

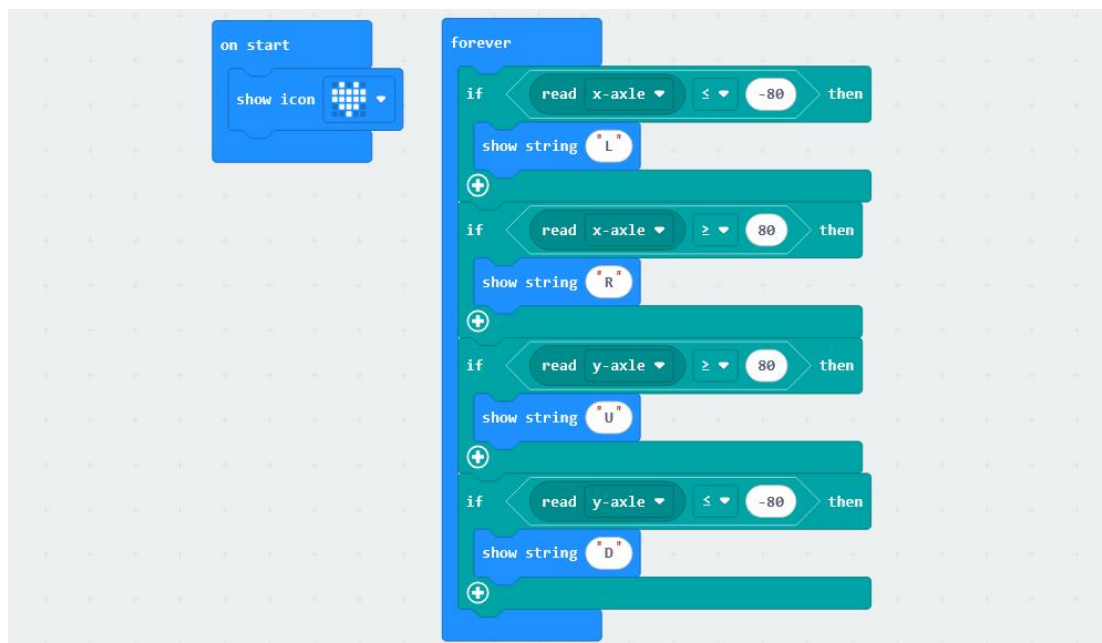
実行結果：



電源を入れると、micro:bit のドットマトリックスにハート形が表示されます。mJoystick の A キー、B キー、C キー、または D キーを押すと、micro:bit のドットマトリックスにそれぞれ「A」、「B」、「C」、「D」が表示されます。

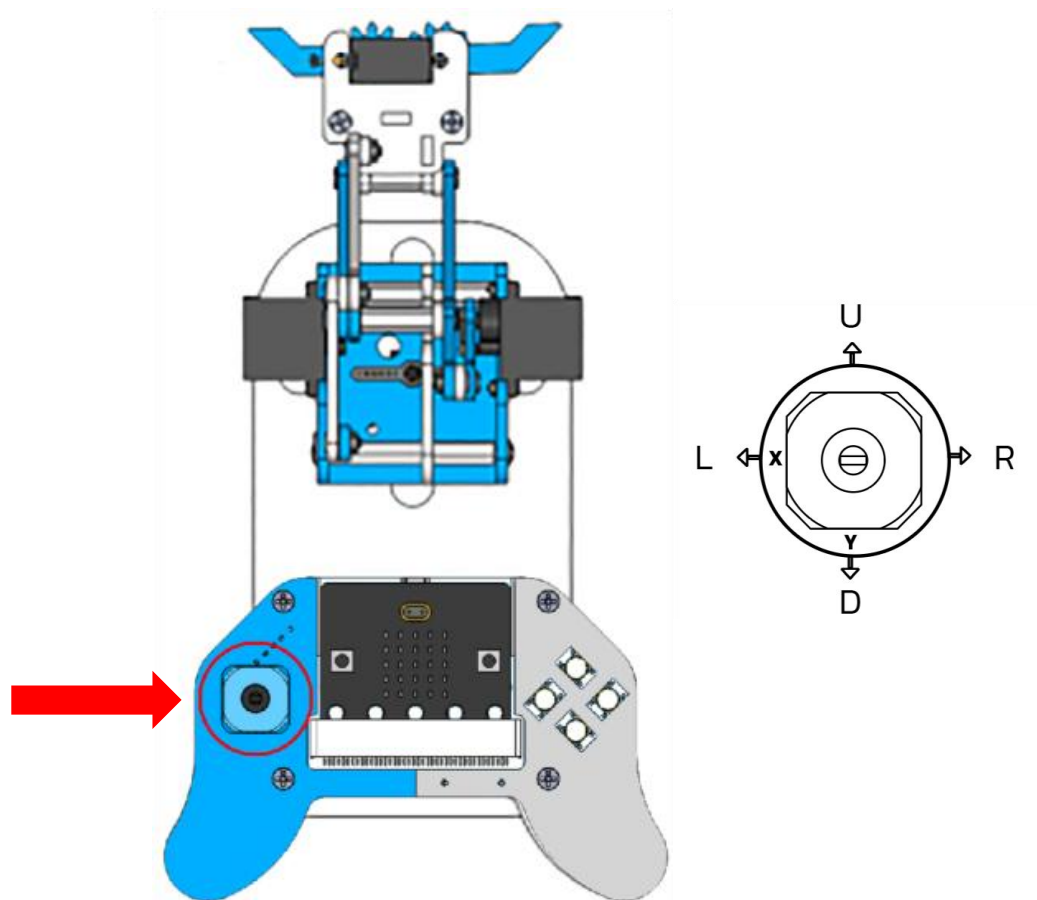
4.3.2 ジョイスティック

コードの動作説明:



- ▶ micro:bit の電源が入ると、LED マトリックスはハート形を表示します(「オンスタート」ブロックは電源投入時に 1 回実行されます)。
- ▶ 「フォーエバー」ブロックは、micro:bit の電源投入後に無限ループで実行されます。
- ▶ ジョイスティックの X 軸値が-80 未満かどうかを確認します。真の場合、micro:bit LED マトリックスは文字「L」を表示します。
- ▶ ジョイスティックの X 軸値が 80 より大きいかどうかを確認します。真の場合、micro:bit LED マトリックスは文字「R」を表示します。
- ▶ ジョイスティックの Y 軸値が 80 より大きいかどうかを確認します。真の場合、micro:bit LED マトリックスは文字「U」を表示します。
- ▶ ジョイスティックの Y 軸値が-80 未満かどうかを確認します。真の場合、micro:bit LED マトリックスは文字「D」を表示します。

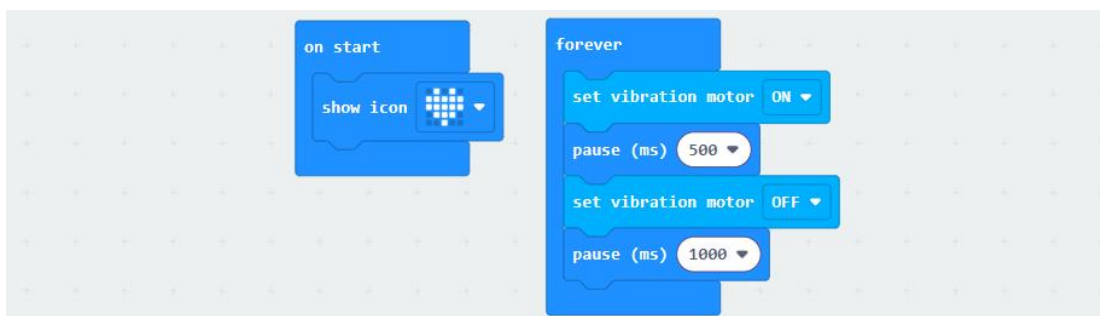
実行結果:



micro:bitの電源が入ると、そのドットマトリックスはハート形を表示し、mJoystickのジョイスティックを上下左右に押すと、micro:bitのドットマトリックスはそれぞれL、R、U、Dを表示します。

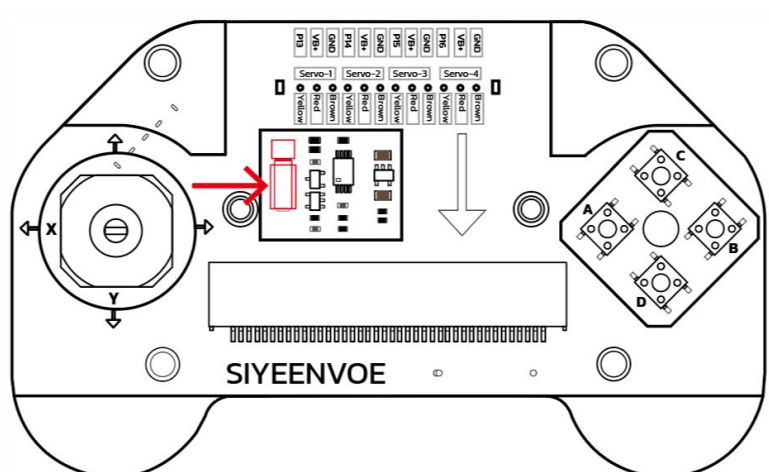
4.3.3 振動モーター

コードの動作説明:



- ▶ micro:bit の電源が入ると、LED マトリックスはハートアイコンを表示します（「オンスタート」ブロックは電源投入時に 1 回実行されます）。
- ▶ 「フォーエバー」ブロックは、電源投入後に無限ループで継続的に実行されます。
- ▶ ジョイスティックの振動モーターを作動させます。
- ▶ 500 ミリ秒間遅延します。
- ▶ ジョイスティックの振動モーターを停止します。
- ▶ 1000 ミリ秒間遅延します。

実行結果:



micro:bit の電源が入ると、そのドットマトリックスはハート形を表示し、mJoystick の振動モーターは 1 秒ごとに 0.5 秒間振動します。

4.3.4 バッテリー電圧

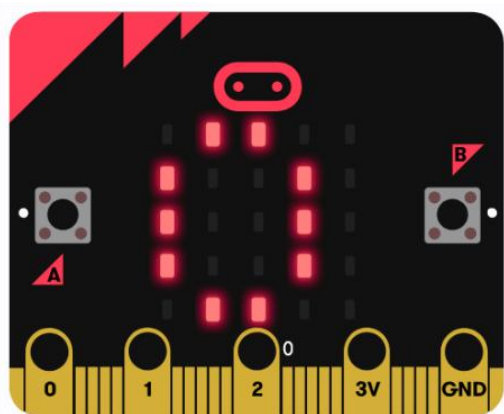
コードの動作説明:



- ▶ 電源投入時: 実行されるステートメントはありません。
- ▶ 「forever」ブロック: 電源投入後、無限ループで実行されます。
- ▶ バッテリー残量の読み取りと表示: micro:bit が単 3 電池 4 本のバッテリー残量を読み取り、ドットマトリックスに電源値を表示します。
- ▶ 遅延: 1000 ミリ秒間遅延します。

実行結果:

micro:bitのドットマトリックスにバッテリー残量の値（0から100の範囲）が表示されます。



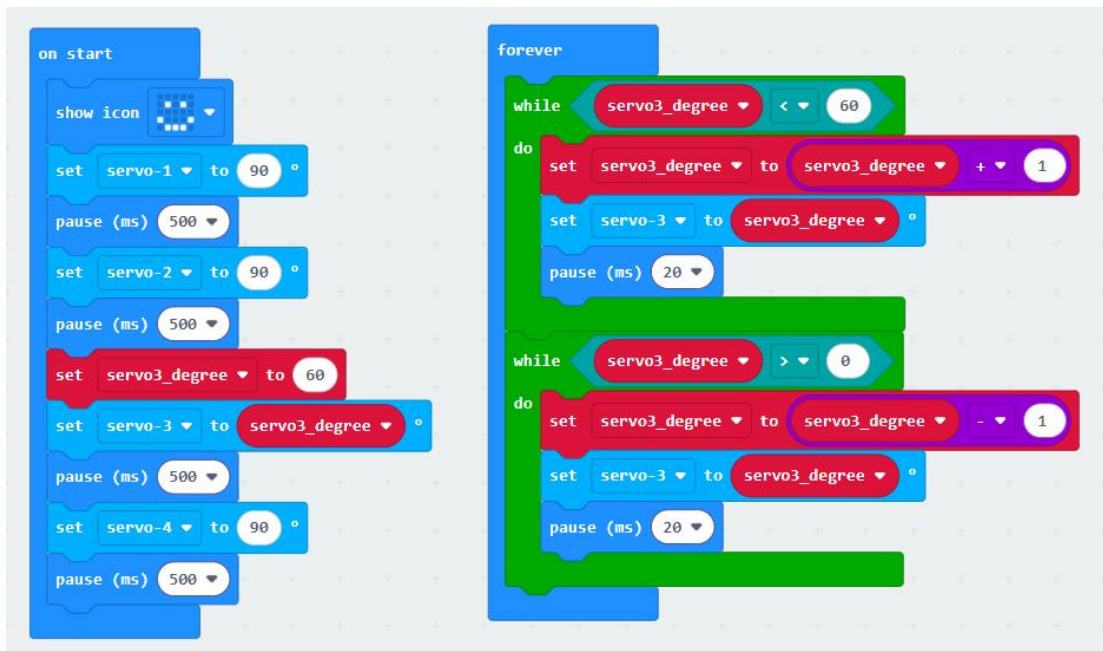
注意: mJoystick には単 3 電池 4 本が装填され、電源スイッチがオンになっている必要があります!

警告!

バッテリー電圧の読み取りと振動モーターの制御は、micro:bit の同じ P2 ピンを共有しています。これらの 2 つの機能を頻繁に切り替えることは、バッテリー電圧測定の精度に影響を与える可能性があるため避けてください。最適な結果を得るには、振動モーターを制御した後、複数回連続して電圧読み取りを行い、最後に記録された値を使用してください。

4.3.5 サーボ

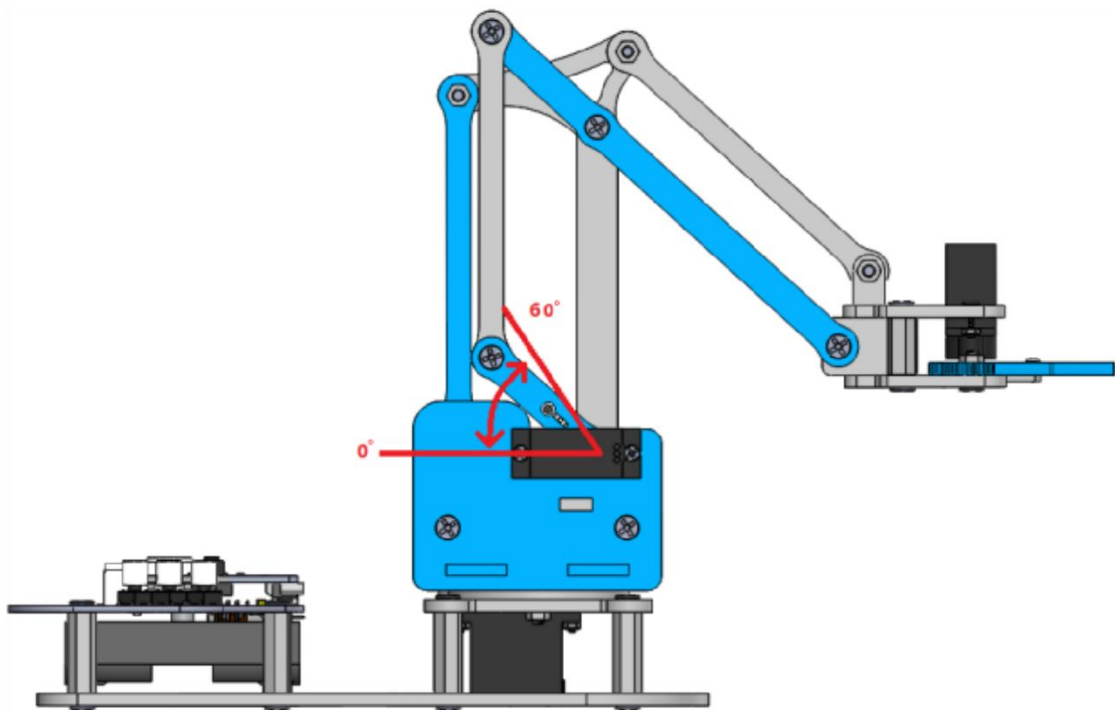
コードの動作説明:



- ▶ micro:bit の電源が入ると、「on start」ブロックが1回実行されます。
- ▶ micro:bit のLED マトリックスが笑顔を表示します。
- ▶ サーボ 1 の角度を 90 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒間遅延します。
- ▶ サーボ 2 の角度を 90 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒間遅延します。
- ▶ 変数「servo3_degree」の値を 120 に設定します。
- ▶ サーボ 3 の角度を「servo3_degree」の値に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒間遅延します。
- ▶ サーボ 4 の角度を 90 度に設定します。
- ▶ 「forever」ブロックは、micro:bit の電源投入後に無限にループします。
- ▶ 最初の「while」ループ条件で、変数「servo3_degree」の値が 180 未満かどうかを確認します。
- ▶ 最初の「while」条件が真の場合:
 - 変数「servo3_degree」の値を 1 増加させます。
 - サーボ 3 の角度を「servo3_degree」の値に設定します。
 - 20 ミリ秒間遅延します。

- 最初の「while」条件のブール値を確認するために戻ります。
- ▶ 最初の「while」条件が偽の場合、2 番目の「while」ブロックを実行します。
- ▶ 2 番目の「while」条件が真の場合：
 - 変数「servo3_degree」の値を 1 減少させます。
 - サーボ 3 の角度を「servo3_degree」の値に設定します。
 - 20 ミリ秒間遅延します。
 - 2 番目の「while」条件のブール値を確認するために戻ります。

実行結果：



サーボ 3 のスイングアームは 120 度から 180 度の間で往復運動します。ロボットは機械アームを上げ下げする動作を繰り返し実行します。
 注記：ジョイスティックには単三電池 4 本を装備し、電源スイッチをオンにする必要があります

4.3.6 ロボット

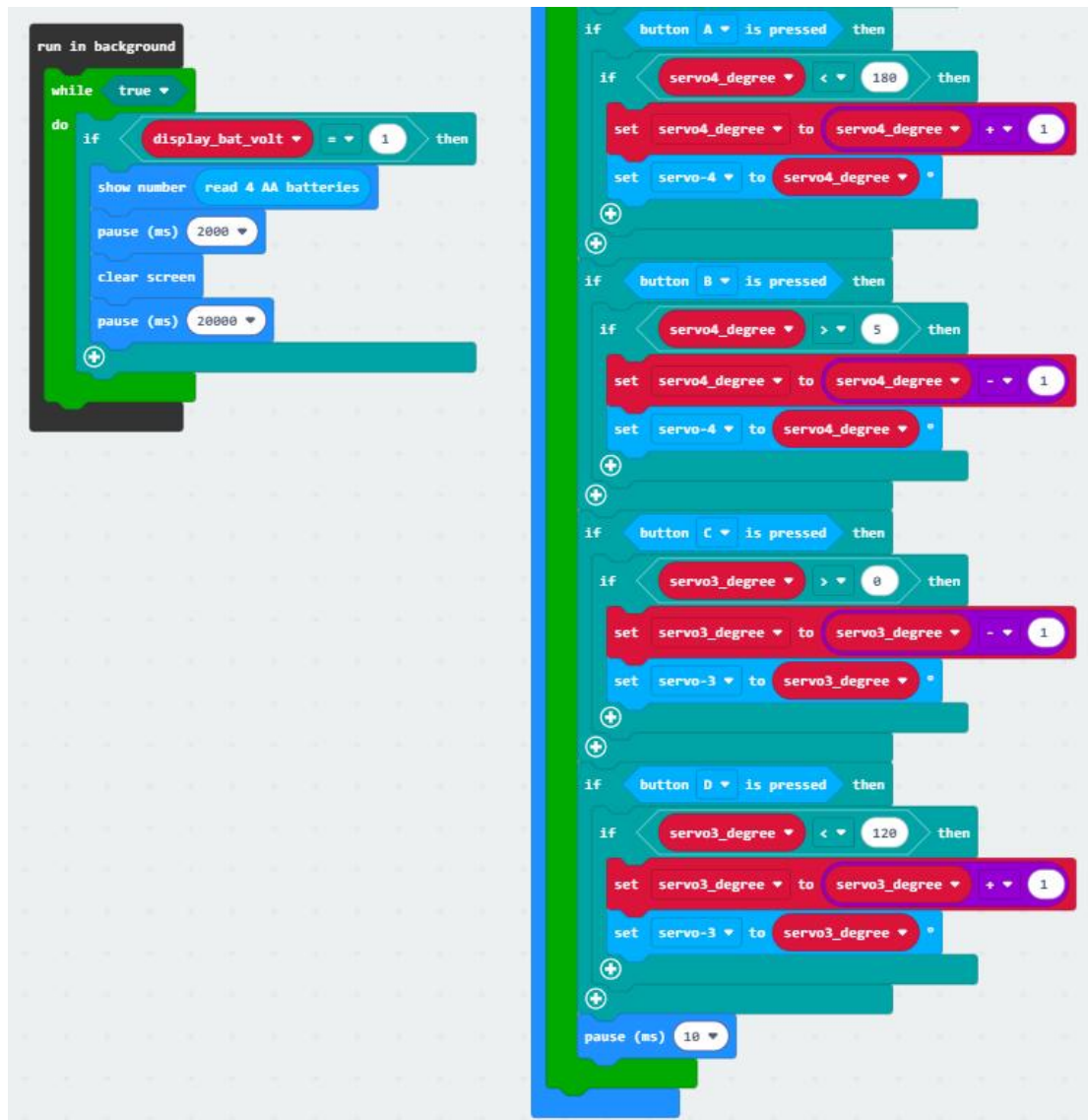
このセクションでは、第 3.2 章「ロボットアーム制御クイックスタート」で使用されたコードについて詳細に説明します。他のプログラムをアップロードした後で再びロボットアームを操作したい場合は、このコードをアップロードしてください。

コードの動作説明:

The code is written in a Scratch-like block-based language. It consists of two main parts:

- on start:**
 - set `display_bat_volt` to 0
 - show icon (robot arm)
 - set `servo1_degree` to 90
 - set `servo-1` to `servo1_degree`
 - pause (ms) 500
 - set `servo2_degree` to 60
 - set `servo-2` to `servo2_degree`
 - pause (ms) 500
 - set `servo3_degree` to 60
 - set `servo-3` to `servo3_degree`
 - pause (ms) 500
 - set `servo4_degree` to 90
 - set `servo-4` to `servo4_degree`
 - pause (ms) 500
 - set `display_bat_volt` to 1
- on logo touched:**
 - set vibration motor ON
 - pause (ms) 200
 - set vibration motor OFF
- forever loop:**
 - while true:
 - if `read x-axe` ≥ 60:
 - if `servo1_degree` > 0:
 - set `servo1_degree` to `servo1_degree` - 1
 - set `servo-1` to `servo1_degree`
 - if `read x-axe` ≤ -60:
 - if `servo1_degree` < 180:
 - set `servo1_degree` to `servo1_degree` + 1
 - set `servo-1` to `servo1_degree`
 - if `read y-axe` ≥ 60:
 - if `servo2_degree` > 0:
 - set `servo2_degree` to `servo2_degree` - 1
 - set `servo-2` to `servo2_degree`
 - if `read y-axe` ≤ -60:
 - if `servo2_degree` < 180:
 - set `servo2_degree` to `servo2_degree` + 1
 - set `servo-2` to `servo2_degree`

Micro:bit V1 needs to remove this language block, or error!



▶ micro:bit の電源が入ると、変数「display_bat_volt」を 0 に設定し、バックグラウンドでのバッテリーレベル表示を無効にします。

（「on start」ブロックは micro:bit の電源投入時に 1 回実行されます）。

- ▶ LED マトリックスが笑顔を表示します。
- ▶ 変数「servo1_degree」を 90 に設定します。
- ▶ サーボ 1 の角度を 90 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒間遅延します。
- ▶ 変数「servo2_degree」を 60 に設定します。
- ▶ サーボ 2 の角度を 60 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒間遅延します。
- ▶ 変数「servo3_degree」を 60 に設定します。
- ▶ サーボ 3 の角度を 60 度に設定します。
- ▶ 500 ミリ秒間遅延します。

- ▶ 変数「servo4_degree」を90に設定します。
 - ▶ サーボ4の角度を90度に設定します。
 - ▶ 500ミリ秒間遅延します。
 - ▶ 変数「display_bat_volt」を0に設定し、バックグラウンドでのバッテリーレベル表示を有効にします。
-
- ▶ micro:bitの電源が入ると、変数「display_bat_volt」を0に設定し、バックグラウンドでのバッテリーレベル表示を無効にします。
(「on start」ブロックはmicro:bitの電源投入時に1回実行されます)。
 - ▶ LEDマトリックスが笑顔を表示します。
 - ▶ 変数「servo1_degree」を90に設定します。
 - ▶ サーボ1の角度を90度に設定します。
 - ▶ 500ミリ秒間遅延します。
 - ▶ 変数「servo2_degree」を60に設定します。
 - ▶ サーボ2の角度を60度に設定します。
 - ▶ 500ミリ秒間遅延します。
 - ▶ 変数「servo3_degree」を60に設定します。
 - ▶ サーボ3の角度を60度に設定します。
 - ▶ 500ミリ秒間遅延します。
 - ▶ 変数「servo4_degree」を90に設定します。
 - ▶ サーボ4の角度を90度に設定します。
 - ▶ 500ミリ秒間遅延します。
 - ▶ 変数「display_bat_volt」を0に設定し、バックグラウンドでのバッテリーレベル表示を有効にします。
-
- ▶ 「forever」ブロックはmicro:bitの電源投入後に無限にループし、「forever」ブロック内に「while」無限ループがネストされています。
 - ▶ ジョイスティックのX軸値が60以上かどうかを確認します。真の場合:
 - 変数「servo1_degree」が180未満かどうかを確認します。真の場合:
 - 「servo1_degree」の値を1増加させます。
 - サーボ1の角度を「servo1_degree」の値に設定します。
 - ▶ ジョイスティックのX軸値が-60以下かどうかを確認します。真の場合:
 - 変数「servo1_degree」が0より大きいかどうかを確認します。真の場合:
 - 「servo1_degree」の値を1減少させます。

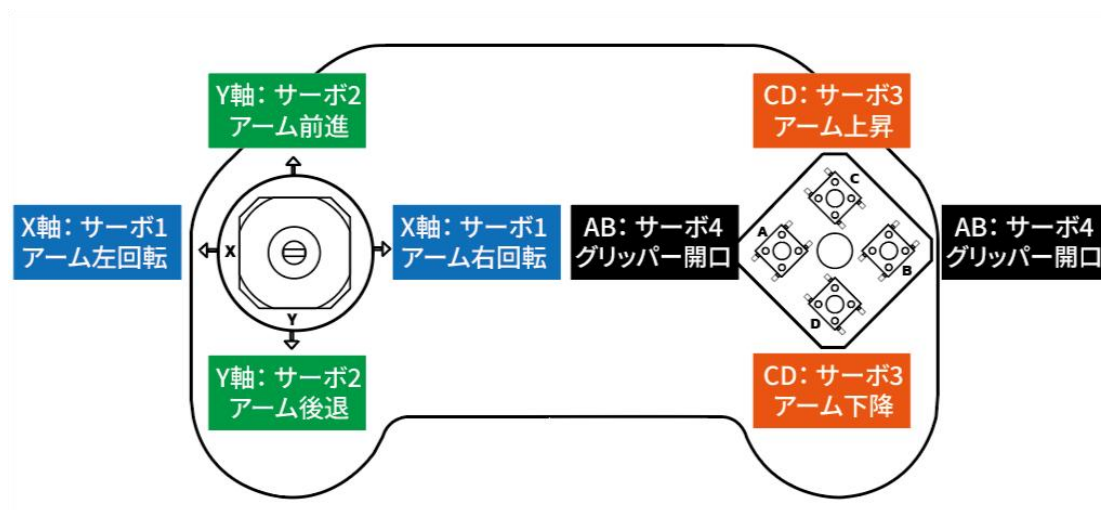
- ・サーボ1の角度を「servo1_degree」の値に設定します。
- ▶ ジョイスティックのY軸値が60以上かどうかを確認します。真の場合：
 - ・変数「servo2_degree」が180未満かどうかを確認します。真の場合：
 - ・「servo2_degree」の値を1増加させます。
 - ・サーボ2の角度を「servo2_degree」の値に設定します。
- ▶ ジョイスティックのY軸値が-60以下かどうかを確認します。真の場合：
 - ・変数「servo2_degree」が0より大きいかどうかを確認します。真の場合：
 - ・「servo2_degree」の値を1減少させます。
 - ・サーボ2の角度を「servo2_degree」の値に設定します。
- ▶ ボタンAが押されているかどうかを確認します。真の場合：
 - ・変数「servo3_degree」が180未満かどうかを確認します。真の場合：
 - ・「servo3_degree」の値を1増加させます。
 - ・サーボ3の角度を「servo3_degree」の値に設定します。
- ▶ ボタンBが押されているかどうかを確認します。真の場合：
 - ・変数「servo3_degree」が5より大きいかどうかを確認します。真の場合：
 - ・「servo3_degree」の値を1減少させます。
 - ・サーボ3の角度を「servo3_degree」の値に設定します。
- ▶ ボタンCが押されているかどうかを確認します。真の場合：
 - ・変数「servo4_degree」が0より大きいかどうかを確認します。真の場合：
 - ・「servo4_degree」の値を1減少させます。
 - ・サーボ4の角度を「servo4_degree」の値に設定します。
- ▶ ボタンDが押されているかどうかを確認します。真の場合：
 - ・変数「servo4_degree」が120未満かどうかを確認します。真の場合：
 - ・「servo4_degree」の値を1増加させます。
 - ・サーボ4の角度を「servo4_degree」の値に設定します。
- ▶ 10ミリ秒間遅延します。
- ▶ バックグラウンドでmicro:bitのロゴがタッチされたかどうかを継続的に確認します。真の場合：
 - ・振動モーターを作動させます。
 - ・200ミリ秒間遅延します。
 - ・振動モーターを停止します。
- ▶ バックグラウンドで「while」無限ループを実行し、バッテリーレベルを読

み取って表示します:

- 変数「display_bat_volt」が1と等しいかどうかを確認します。真の場合:
 - バッテリーレベルを読み取り、LEDマトリックスに表示します。
 - 20000ミリ秒間遅延します。

結果:

- 電源投入後、micro:bitのLEDマトリックスはバッテリーレベル（0%～100%）を連続的に循環表示します。バッテリーレベルが30%を下回った場合、すべての電池を直ちに交換してください。表示は20秒ごとに更新されます。
- ジョイスティックと4つのボタンを使用してロボットアームの動きを制御できます。
- micro:bitのタッチログを押すと、コントローラーの振動モーターが作動します



5. QA

5.1 micro:bit コードのアップロード失敗

- ☛ USB ケーブルがデータ転送をサポートしているか確認（充電専用ケーブルは使用不可）
- ☛ USB ケーブルとポートの物理的損傷や接続問題を点検

5.2 ロボットアームが動作しない

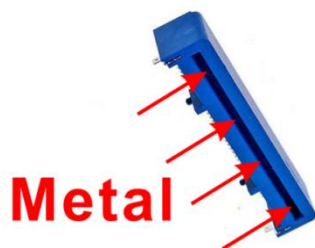
- ☛ 単三電池 4 本が正しく設置され、電源スイッチが ON 位置にあることを確認
- ☛ バッテリー電圧レベルを確認（推奨最小値：5.5V）
- ☛ チュートリアルの手順に従ったサーボ初期化シーケンスが完了したか確認

5.3 異常な micro:bit ドライブ表示

- ☛ "MICROBIT"ではなく"MAINTENANCE"と表示される場合は、誤ってファームウェア回復モードに入ったことを示します。解決方法：
 - ・ 公式ツールを使用してファームウェアを再書き込み：
<https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/>
 - ・ 電源投入時のリセットボタン押下を避けて再発防止

5.4 ボタンまたはジョイスティックが反応しない

- ☛ micro:bit が mJoystick スロットに完全に挿入されていることを確認
- ☛ micro:bit のエッジコネクタが清潔であることを確認
- ☛ mJoystick スロットが清潔であることを確認



5.5 micro:bit v1 使用時のエラー

- ☛ 第6.6章のサンプルコード「microbit-6-6-mArm.hex」をmicro:bit v1で使用する際にエラーが発生する場合、これはコードが「on logo pressed」ブロックを使用しているためです。この機能はmicro:bit v2のみで利用可能です。micro:bit v1にはロゴタッチ機能がないため、エラーが発生します。「on logo pressed」ブロックを削除し、「.hex」ファイルを再生成してmicro:bit v1ボードにアップロードしてください。

5.6 その他の問題

- ☛ 組み立てが正しいか確認してください
- ☛ 使用している電池が仕様を満たしているか確認してください

6. お問い合わせ

上記で解決策が見つからない場合は、サポートチームまでご連絡ください。
迅速な対応のために以下の情報をご準備ください：

注文番号

製品モデル（例：Robot Arm Kit M1R0000）とソフトウェアバージョン（例：MakeCode v3.0.XX）

問題または質問の詳細な説明

既に試した手順

関連するエラーメッセージのスクリーンショット、写真、またはコードスニペット

その他のお問い合わせ：

チュートリアルの誤りとフィードバック：ドキュメント改善のためのご意見

製品アイデアと提案：皆様の素晴らしいアイデアをお聞かせください

パートナーシップとコラボレーション：ご協力にご興味のある方はご連絡ください

割引とプロモーション：教育用または大口購入価格についてお問い合わせ

その他：すべての非技術的な質問について

サポートチャネル



support@siyeenove.com



<https://siyeenove.com>